Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración



PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

INFORMÁTICA

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Rector

Dr. Javier de la Fuente Hernández
Secretario General

Dr. Armando Tomé González
Director

Mtro. Alfonso Ayala Rico
Secretario General

Dra. Gabriela Montero Montiel
Jefa del Centro de Educación
a Distancia y Gestión del Conocimiento

Dr. Francisco Hernández Mendoza
Responsable de elaboración de material didáctico

L.A. Ramón Arcos González
Responsable de producción multimedia

Autores

Dr. Francisco Hernández Mendoza
Lic. Nestor Chilapa Rivas

Equipo Editorial

Joel Guzmán Mosqueda
Revisión Pedagógica

Nestor Chilapa Rivas
Corrección de Estilo

Eduardo Chávez Moedano
Diseño de Portadas

Susana R. Uraga Muñoz
Diseño Editorial

Primera edición: 2023
Actualización académica: 2026

© Univerisad Nacional Autónoma de México
Univerisad Nacional Autónoma de México
Circuito Exterior s/n
Ciudad Universitaria, Coyoacán
04510, Ciudad de México.

ISBN: En Trámite
Plan de Estudios 2024

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la Universidad Nacional Autónoma de México, a traves de la Facultad de Contaduría y Administración.

Reservados todos los derechos.

Hecho en México.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Principios y técnicas de investigación	**Clave: 2235**
Plan: 2024	Créditos: 8
Licenciatura: Informática	Semestre: 1°
Área o campo de conocimiento: Metodología de la investigación y ética	Horas por semana: 4
Duración del programa: Semestral	Requisitos: Ninguno
Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0	
Carácter: Obligatoria (X) Optativa ( )	
Seriación: Sí ( ) No (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )	
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna.	
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna.	

SUGERENCIAS DE APOYO

Las siguientes sugerencias de apoyo tienen la finalidad de que puedas aprovechar de manera óptima este material didáctico.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones son para los estudiantes tanto de la modalidad abierta como de la modalidad a distancia (SUAyED):

- Fomenta la interacción con tus compañeros, trata de compartir tus experiencias y comentarios sobre la asignatura para crear grupos de estudio y apoyarse mutuamente, ya sea a través de comunidades virtuales de aprendizaje, foros de discusión, correo electrónico y si te es posible de manera presencial (modalidad abierta).
- Establece un horario propicio para el estudio en el que te encuentres menos cansado, ello facilitará tu aprendizaje.
- Planifica periodos prolongados de estudio con breves descansos entre cada hora, si es necesario.
- Busca espacios adecuados donde puedas concentrarte y aprovechar al máximo tu tiempo de estudio.

Forma de trabajo

Este material didáctico ha sido diseñado específicamente para apoyar tu proceso de estudio en las modalidades abierta y a distancia de esta asignatura. Contiene un Organizador Cognitivo de Aprendizaje (OCA) que ofrece una visión general de la asignatura, los contenidos que se desarrollarán y su relación con tus conocimientos previos y posteriores. Además, plantea habilidades y aptitudes que desarrollarás y fortalecerás durante el estudio de los contenidos.

La estructura didáctica de este material te permite llevar a cabo tu aprendizaje de manera autónoma, además, cuentas con el apoyo de un asesor, en ambas modalidades, que te ayudará a alcanzar los conocimientos y habilidades necesarios para aprobar la asignatura.

Este material se encuentra conformado por las siguientes secciones:

1. Portada.
2. Datos de identificación.
3. Sugerencias de apoyo.
4. Organizador Cognitivo de Aprendizaje (OCA).
5. Objetivo general.
6. Temario.
7. Introducción general.

8. Unidad.
   8.1. Objetivo particular.
   8.2. Temario detallado.
   8.3. Actividad diagnóstica.
   8.4. Introducción.
   8.5. Contenido por unidad de conformidad con el temario
        (acompañado de imágenes, esquemas, gráficos, etc.).
   8.6. Resumen de la unidad.
   8.7. Actividades de aprendizaje.
   8.8. Actividad integradora.
   8.9. Cuestionario de reforzamiento.
   8.10. Autoevaluación.
   8.11. Respuestas de autoevaluación.
   8.12. Referencias
9. Bibliografía.
10. Contraportada.

Te sugerimos seguir los siguientes pasos:

1. Lee atentamente la presentación de la asignatura.
2. Revisa el objetivo general de la asignatura.

Por cada unidad:

1. Realiza la actividad diagnóstica para activar tus conocimientos previos.
2. Lee los contenidos educativos.
3. Revisa anticipadamente las actividades de aprendizaje para detectar su nivel de dificultad, lo que te permitirá determinar si necesitas material de apoyo adicional (otros recursos) o consultar a tu asesor.
4. Realiza las actividades correspondientes a cada tema y responde a las evaluaciones. Recuerda que las actividades a realiza dependerán de lo establecido en el plan de trabajo de tu asesor para cualquiera de las dos modalidades. Para consultar el plan de trabajo, acude a la página del SUAyED: https://suayed.fca.unam.mx. El cuestionario de autoevaluación te permitirá autoevaluarte con la finalidad de que determines tu nivel de dominio de los contenidos de la unidad y tomes medidas para mejorar tu aprendizaje. Puedes realizarlo las veces que consideres conveniente, pues normalmente no tiene ponderación para la calificación final, sin embargo, deberás prestar atención a lo que indique tu asesor al respecto.

Actividades de aprendizaje:

Las actividades de aprendizaje te ayudarán a alcanzar los objetivos planteados en cada unidad, están diseñadas para que reflexiones y analices los contenidos de forma gradual.

Recomendaciones para trabajar con las actividades:

1. El programa de la asignatura consta de **6** unidades, cada una con un número variable de actividades. En su planeación didáctica, tu asesor te indicará cuáles y cuántas son las que deberás resolver, así como su ponderación.
2. La mayoría de las unidades comienzan con la elaboración de un mapa conceptual para esquematizar el contenido total de la unidad y facilitar la comprensión.
3. Lee detenidamente cada actividad para comprender claramente qué se espera de ti. Si tienes dudas, no dudes en solicitar apoyo a tu asesor, ya sea en asesorías presenciales o por correo electrónico.
4. Te recomendamos seguir el orden de las unidades y actividades, ya que están organizadas para un aprendizaje gradual, sin embargo, deberás guiarte por lo establecido en el plan de trabajo establecido por tu asesor.
5. Las actividades de aprendizaje se resuelven directamente en plataforma y se presentan en diferentes formatos: adjuntar archivo, texto en línea, wiki, foro, autogestivas, lúdicas entre otros.
6. La forma de respuesta a cada actividad dependerá de las instrucciones proporcionadas (número de páginas, formatos, esquemas, etc.).

Se te invita a abordar estas actividades con entusiasmo ya que fueron diseñadas para apoyarte en el aprendizaje de la asignatura.

Podrás consultar o acceder a otros **recursos** a través de:

Biblioteca Digital. Para acceder a otros materiales, como libros electrónicos, es necesario registrarse en la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI). Puedes hacerlo desde la página principal de la FCA: http://www.fca.unam.mx/.

Ponte en línea https://ponteenlinea.fca.unam.mx/. Desde este portal podrás acceder a una gama de recursos educativos digitales, con la intención de apoyar tu aprendizaje independiente. Tales recursos se encuentran clasificados por categorías, donde la forma de realizar búsquedas es muy parecida a la que se realiza en las bibliotecas virtuales, por temas o palabras clave, etcétera. En este caso, por temas, asignatura o licenciatura. Asimismo, el portal contempla un apartado denominado Solo Apuntes, donde, además de poder consultar los materiales directamente en la plataforma Moodle, si tu deseo es consultarlos fuera de ella también lo podrás hacer. Solo necesitas acceder al portal, lo cual puedes hacer desde la propia plataforma, en Moodle, o bien, desde la página principal de la FCA.

OCA

ORGANIZADOR COGNITIVO DE APRENDIZAJE

Principios y técnicas de investigación

Justificación

Este material te permitirá como futuro profesional alcanzar los conocimientos necesarios para la aplicación del método científico, procurando obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.

Conocimientos previos			Conocimientos subsecuentes
Principios básicos de investigación. Lectura y comprensión de textos.	**UNIDAD 1.** Fundamentos de la investigación	**UNIDAD 2.** Investigación en el campo de las ciencias económico-administrativas	Formalizar el proceso de investigación. Aplicar el procedimiento de investigación.
	UNIDAD 3. Proceso de la investigación científica	**UNIDAD 4.** Técnicas de investigación documental	
	UNIDAD 5. Técnicas de investigación de campo	**UNIDAD 6.** Reporte y estructura de la investigación	
	Habilidades • Análisis de problemas. • Análisis numérico. • Análisis y búsqueda de información. • Capacidad crítica. • Capacidad de comunicación y habilidades sociales. • Capacidad de reflexión. • Comunicación escrita y verbal. • Creatividad. • Disciplina. • Planificación y organización. • Proactividad. • Sensibilidad interpersonal. • Tolerancia al estrés. • Trabajo en equipo.	Actitudes • Autocontrol. • Autoestima positiva. • Capacidad de comunicación y habilidades sociales. • Capacidad de trabajo en equipo. • Creatividad e iniciativa. • Deseo de mejorar. • Empatía. • Flexibilidad. • Formalidad. • Habilidad y capacidad resolutiva. • Motivación personal y profesional. • Responsabilidad. • Tolerancia.	

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumnado comprenderá los principios, conceptos y técnicas fundamentales de la investigación documental y de campo, para su aplicación en el ámbito académico y organizacional.

TEMARIO

(64 horas)

		HORAS
1.	Fundamentos de la investigación	8
2.	Investigación en el campo de las ciencias económico-administrativas	6
3.	El proceso de investigación científica	16
4.	Técnicas de investigación documental	14
5.	Técnicas de investigación de campo	14
6.	Reporte y estructura de la investigación	6

INTRODUCCIÓN GENERAL

En la asignatura Principios y Técnicas de Investigación se plantean los elementos básicos de una investigación científica.

En la administración, la contaduría y la informática se producen conocimientos que deben analizarse y estudiarse. Si bien es cierto que uno de los quehaceres de la Facultad es formar profesionales para que se incorporen a las empresas públicas y privadas, también es verdad que los egresados deben ser analíticos y propositivos. Los métodos de las ciencias permiten observar, analizar al ser humano, sus obras, su contexto, sus interacciones con la naturaleza.

En este caso, es necesario que los futuros profesionales consideren que en contaduría, administración e informática se suscitan acontecimientos que son objetos de investigación (empresa, organización, políticas fiscales, etcétera). Por eso, en la primera unidad de esta asignatura, se define qué es la investigación y se presenta su clasificación en teórica y práctica; asimismo, se aborda un tema fundamental: la ética de la investigación y del investigador.

En la segunda unidad, se profundiza en cómo es la investigación en administración, qué áreas de oportunidad puede tener el egresado, qué situaciones, objetos o sujetos son susceptibles de estudiarse. Para ahondar en el tema, se sugiere que el asesor presente a los estudiantes los temas sobre los cuales se está haciendo investigación en la División correspondiente de la Facultad de Contaduría y Administración.

En la tercera unidad, se ofrecen algunas reflexiones preliminares sobre el método científico, vinculado con la observación, la duda y la pregunta. Se explica el proceso de la investigación científica y qué pasos o fases deben seguirse para estudiar distintas problemáticas. Este proceso se inicia con un proyecto en el que se delimita el tema, y continúa con el planteamiento del problema (preguntas de investigación, objetivos, justificación), la hipótesis (integrada por variables) y el marco teórico. Se expone también la centralidad de elegir el método adecuado para efectuar la investigación. Al respecto, existen diversos métodos de investigación de acuerdo con la disciplina; no hay uno solo para todas las ciencias.

Una vez que se tiene el proyecto, en la cuarta unidad, se guía al alumno para que realice la recopilación de datos a través de la investigación documental. ¿Qué fuentes contienen datos acerca del tema?, ¿en qué revistas impresas se ha publicado algo al respecto?, ¿qué fuentes de Internet pueden ser de utilidad?, ¿cómo registrar la información consultada?, ¿cómo citar? Son algunas preguntas a las que responde esta sección.

A la investigación documental la acompaña la de campo, tema de la quinta unidad, cuyas técnicas como la observación y la entrevista permitirán obtener datos actuales que apoyen lo que está en las fuentes documentales. Así, con los datos reunidos, sigue su presentación e interpretación.

Por último, en la sexta unidad, se examinan diversas estructuras para mostrar los resultados de una investigación. En todo caso, el escrito debe ordenarse lógicamente y estar argumentado con base en los datos o evidencias obtenidos. Además, debe seguir criterios específicos de presentación y aparato crítico.

UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al finalizar la unidad, el alumnado identificará los fundamentos éticos y metodológicos de la investigación científica y sus tipos básicos.

TEMARIO DETALLADO

(8 horas)

1. Fundamentos de la investigación
1.1. Definiciones de investigación
1.2. Investigación científica o teórica
1.3. Investigación técnica o práctica
1.4. Finalidades de la investigación científica: descripción, explicación y predicción
1.5. Tipos de estudios en la investigación en ciencias sociales (exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos)
1.6. Ética en la investigación

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Foro.

¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave en el campo de los Fundamentos de investigación. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 1. Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Definamos lo siguiente:

1. ¿Qué relación hay entre conocimiento, investigación y ciencia?
2. ¿Qué importancia tiene la investigación en el ámbito de la informática?

Una vez que hayas definido los conceptos, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo. ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

INTRODUCCIÓN



En esta unidad, se plantean seis apartados. El primero es una exposición sobre qué entienden por investigación distintos autores, lo cual permitirá hallar aspectos comunes en cuanto a su propósito y características, así como situar sus diferencias y semejanzas.

En los subtemas dos y tres, se ahonda en la clasificación de la investigación en teórica y práctica. Esto ayudará a identificar los principios o fundamentos de la ciencia, y los alcances de la técnica y la tecnología.

Los subtemas 4 y 5 abordan las finalidades de la investigación científica y los métodos que se emplean.

El último subtema se enfoca a un asunto fundamental: la ética de la investigación y del investigador. En este sentido, se tocan los principios internos del trabajo de investigación y los que corresponden a la ética del investigador estrictamente.

1.1.
Definiciones de investigación

El concepto de *investigación* conlleva enfoques y autores diversos, pero con puntos en su mayoría coincidentes. En principio, su etimología alude a la "acción de examinar sistemáticamente". Proviene del latín *investigationem*, 'investigación, búsqueda cuidadosa'. A la vez se origina del verbo *investigare*, 'examinar sistemáticamente, observar, tratar de descubrir', que al tiempo refiere la acción de descubrir los vestigios o huellas de algo (de *vestigium*, 'huella', 'rastro') (Gómez de silva, 1996, p. 387). En efecto, la investigación científica busca razones o verdades.

Otras definiciones enfatizan el carácter sistemático de la investigación. Por ejemplo, Hernández Sampieri la entiende como "un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 4). Y agrega que la investigación presenta *enfoques,* como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología o el estructuralismo; y "marcos de interpretación" (por ejemplo, el realismo o el constructivismo). Ambos –enfoques y marcos de interpretación– confluyen en dos tipos o modelos que puede seguir una investigación: cuantitativo y cualitativo. Sea cual fuere su modalidad, toda investigación sigue estrategias comunes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 4):

- Observa y evalúa fenómenos.
- Fija supuestos o ideas a partir de la observación y evaluación.
- Muestra en qué medida los supuestos tienen sustento o pueden probarse.
- Prueba y analiza las ideas o supuestos.
- Sugiere nuevas observaciones y evaluaciones para aclarar, modificar o fundamentar las suposiciones o ideas (o propone otras).

En tanto, Quintana (2014) anota que investigar implica "seguir pistas, encontrar, preguntar, sondear, inspeccionar". Es un proceso sistemático cuyo fin es enriquecer el conocimiento: "la actividad de búsqueda caracterizada por ser racional, metódica, constante, ordenada y que tiene por objetivo alcanzar conocimientos e intentar la solución para problemas de diversa índole: filosóficos, literarios, sociales, científicos, empíricos, técnicos, etcétera" (p. 2).

Por su parte, Mario Tamayo y Tamayo aseveran que es "un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento" (Citado en Quintana, 2014, p. 3).

Arias (2007) la entiende como

> Una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas por medio de una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos. Los datos por considerar en la investigación pueden ser opiniones expresadas, acontecimientos históricos, registros o informes, respuestas a cuestionarios, resultados experimentales, y así sucesivamente. El propósito final de la investigación estriba en descubrir principios y leyes, y desarrollar procedimientos para aplicarlos en un campo de la actividad humana […] Es decir, la investigación constituye el principal instrumento de trabajo del científico. (p. 122)

Finalmente, Martínez Miguélez (2008) argumenta que, indistintamente del enfoque cualitativo o cuantitativo, investigar es una actividad que conlleva dos acciones (frecuentemente, con la intención de resolver o solucionar un problema):

1. *Recoger toda la información necesaria y suficiente* para alcanzar esos objetivos o resolver un problema.
2. *Estructurar esa información en un todo coherente y lógico*, es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información (p. 136).

1.2. Investigación científica o teórica

La investigación científica o teórica trata de objetivos más generales, por ejemplo, la investigación atómica alguna vez fue casi completamente teórica; hoy, es en su mayoría práctica.

La explicación y descripción de los objetos de estudio de la ciencia se refieren en particular a la posibilidad de crear medios eficaces como respuesta de solución a cada uno de dichos objetos. En este orden, las disciplinas administrativas han generado acciones, métodos y técnicas gracias a los cuales se han logrado resultados importantes en esas áreas. Por ejemplo, en la administración, la efectividad organizacional; en la contaduría y la economía, el mejor aprovechamiento de los recursos; en informática el desarrollo mismo de la computación.

El conocimiento presente de la historia de la ciencia ayuda a tener una noción del ideal

que pretende: el descubrimiento de medios absolutamente eficaces para la obtención de cada fin. Es decir, el propósito de la ciencia es asegurar el éxito en la consecución de un objetivo, cualquiera que éste sea. En relación con este ideal, se podrá medir el progreso objetivamente. Y el significado de este ideal es susceptible, a su vez, de investigación experimental, a través de un estudio comparativo de los intereses colectivos de la ciencia.

1.3. Investigación técnica o práctica

Desde los principios de la ciencia experimental, en tiempos de Galileo (siglo XVI), hasta nuestros días, el ser humano ha aplicado el método científico a los cada vez más amplios y complejos campos de la investigación. Durante estos últimos cuatrocientos años, la ciencia ha logrado responder a un número considerable de preguntas sobre múltiples temas. Esto no ha sido empresa fácil, pues, para llegar a establecer un criterio científico, fue necesario vencer la tendencia medieval a la especulación y al dogmatismo.

Para reemplazar los viejos métodos, el nuevo criterio científico tomó en cuenta las siguientes preguntas:

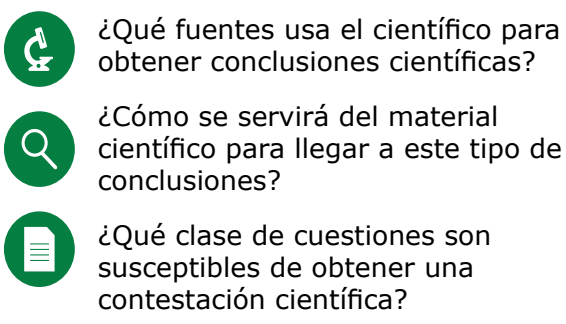


Figura 1.1. Preguntas guía del método científico.

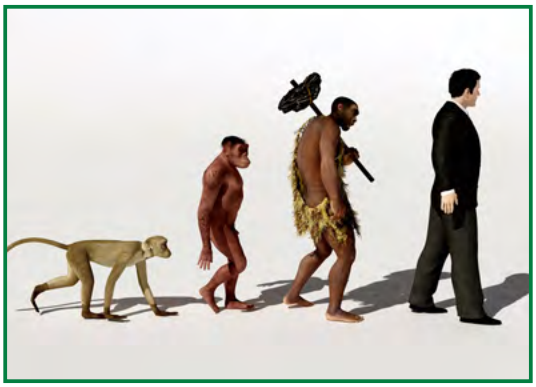
El sentido del método científico que hoy se acepta se basa en el esfuerzo de estos últimos cuatro siglos por encontrar respuestas correctas a tales interrogantes.

Lo que se llama técnica, tecnología e invención precedió con mucho a la ciencia. El hombre descubrió el fuego antes de sistematizar su conocimiento sobre los fenómenos del calor y de la luz. La revolución agrícola fue un comienzo de aprendizaje empírico, experimentación técnica y conocimientos heredados (que actualmente se entiende como aplicación de la ciencia a la agricultura). Mucho tiempo después, el estudio sistemático de la ciencia y la técnica se consideró como algo que debía hacerse para transmitir a las generaciones futuras.

Antes de la época moderna, el cambio tecnológico era de tal modo gradual que rápidamente fue absorbido y moldeado por las culturas que lo aceptaban, y se convertía en parte orgánica de ellas. A su vez, tales culturas eran modificadas por las nuevas tecnologías, incluso más lentamente.

> El uso del fuego, la crianza de animales, la cultura, la rueda, la navegación marítima, el avance desde la piedra al acero pasando por el bronce y el hierro; cada nuevo adelanto estuvo limitado por la tradición en cuanto al ritmo, alcance y difusión de sus consecuencias sociales.

El “desarrollo” que puede verse en la historia, como el empleo de energía para multiplicar las extremidades y músculos de la espalda y ampliar el cerebro, los sentidos y emociones de los seres humanos, consistía en cazar y recolectar todo lo que estuviera a la mano, domesticar variedades limitadas de plantas y animales para el alimento y vestido; destinar, con fines humanos, las fuerzas naturales más evidentes (la gravedad para el control del agua, el fuego para cocinar, calentar y trabajar los metales) y organizar la cooperación en jerarquías rígidas que hoy han evolucionado.



En menos de tres siglos, la revolución científica y su consecuencia tecnológica (la Revolución Industrial) aceleraron de tal modo el ritmo, ampliaron el alcance y, especialmente, ensancharon la difusión del conocimiento, que el descubrimiento y la técnica cambiaron las tradiciones antiguas y generaron nuevas formas de organización, conceptos y valores sociales.

La gente llegó a creer, sobre todo en el norte y el occidente, que con solamente aprender lo suficiente se controlaría la naturaleza. La energía que podía ponerse al servicio de cada hombre y mujer parecía sólo limitada por la técnica y la inventiva humana. Hacía ya mucho tiempo que se podía elevar el agua en pequeñas cantidades a unos pocos metros para regar una zona restringida, o matar a unos cuantos enemigos en cada ocasión. La técnica y la tecnología, basadas en la ciencia, prometían dominar grandes ríos, mover agua en cantidades considerables e incluso cambiar al arbitrio del hombre el régimen de precipitaciones. Los medios de destrucción militar aumentaron en mayor proporción (la fusión del átomo hizo posible la aniquilación de ciudades enteras).

El progreso tecnológico, aparentemente inevitable, se convirtió en la base de nuevas estructuras de valor y teorías de la sociedad. El prestigio de la ciencia llegó a ser tal que se convirtió en punta de lanza de la filosofía social y política. La relatividad de los fenómenos físicos dio lugar a conceptos de relatividad social que ayudaron a desgastar los dogmas absolutistas, a persuadir a los jóvenes a poner en duda lo que les decían sus padres y maestros, y a socavar la presunción del liderazgo de las clases, razas y naciones favorecidas.

Los administradores se convirtieron en practicantes de la "ingeniería social" o "ciencia de la administración". Y los descubrimientos de las ciencias biológicas, que hicieron más evidente que todo está relacionado entre sí, contribuyeron a popularizar la palabra ecología e iniciar un vigoroso movimiento en favor del medio ambiente y convertir la "interdependencia" en la nueva ley de la naturaleza. Primero en Europa, luego en América del Norte y en Japón, la nueva norma rápidamente difundida pasó a ser la ley del cambio: el aprendizaje mediante la experimentación, la vida con incertidumbre, la ocupación según las aptitudes adquiridas y la generalización del liderazgo conseguido por los propios logros.



El avance rápido de la técnica a partir de la Revolución Industrial se basa en el establecimiento de una mutua relación entre la propia técnica y la ciencia, que se ha desarrollado paralela y simultáneamente. Las necesidades tecnológicas han orientado las investigaciones científicas hacia determinados campos; y, por otra parte, los descubrimientos científicos han abierto nuevas posibilidades y perspectivas a las realizaciones técnicas. Desde la Segunda Guerra Mundial, los adelantos han sido espectaculares: vehículos espaciales, satélites de comunicación, rayos láser, holografía, centrales nucleares, robótica en el proceso fabril, computadoras, radiotelescopios en el espacio, Internet, etcétera, en un proceso vertiginoso que no hace sino acelerarnos día tras día.

El ejemplo clásico lo representa el automóvil, donde empleamos la teoría y leyes de la física y de la química conjuntamente con la fisiología, la psicología y la relación hombre-máquina. Al conducir un automóvil para transportarse de un lugar a otro, se usa el principio técnico que establece que la mayor parte de las máquinas representan una cadena cinemática cerrada (cinemática se deriva del griego *kinema*, 'movimiento', y se refiere a la ciencia del movimiento dentro de la física), un eslabonamiento de movimiento, que da principio y fin en la gente. La mano que hace girar la llave de encendido del motor, el pie que pisa el pedal del acelerador, los ojos que ven la luz roja, todo ello es la relación hombre-automóvil, sin la cual no se podría conducir y alcanzar el objetivo de transporte. Además, si se vive en el área metropolitana de la Ciudad de México, se buscará cumplir con la legislación en materia ambiental.



De esta manera, la técnica de conducir el automóvil, más el nivel de la eficiencia de su máquina, permiten alcanzar los objetivos en un entorno ético y cívico. Así, se puede concluir que la técnica es el conjunto de procedimientos o recursos empleados por una ciencia (leyes del movimiento de la física, leyes de la energía de combustibles de la química, percepción y condiciones normales de la psicología y la fisiología humanas, y eficiencia del automóvil y de los caminos de la ingeniería y la tecnología).

En caso de no aplicar el sentido común al conducir un automóvil, se podría traer el cuerpo de conocimiento de otras ciencias sociales y sus respectivas técnicas. El derecho y sus leyes, si se violan las disposiciones oficiales; la economía, en caso de multas y sanciones; y la administración, al recurrir al papeleo del proceso administrativo que pondríamos en ejecución.

1.4. Finalidades de la investigación científica: Descripción, explicación y predicción

Si buscas en el diccionario la palabra describir se despliegan tres acepciones dirigidas por los verbos delinear, representar, definir (RAE, s. f., Describir); es decir, que la descripción es una forma de construir una imagen que nos ayude a darle una forma definida a algo, pero ¿qué es ese algo?

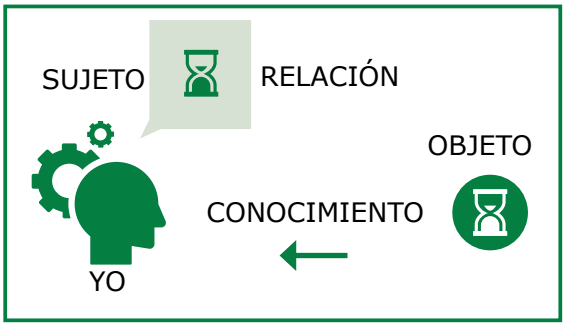


Figura 1.2. Objeto-Sujeto.

Observa la figura 1.4, nota que hay un algo denominado objeto y un alguien que observa denominado sujeto. El objeto puede ser cualquier cosa que exista, es ahí donde se complica esta relación objeto-sujeto, podría ser una piedra, una manzana, un insecto, un perro, una persona, una sociedad, una cultura; pero también podría ser una ola, el día y la noche, el que permanezcamos en la tierra y no salgamos disparados al espacio cuando damos un salto, etc. Todo el conocimiento que existe y ha existido deviene de esta relación entre un observador y su entorno, pero entonces, ¿el conocimiento se limita a aquello que percibimos a través de nuestros sentidos? La respuesta es no. Cuando una persona enferma, el médico, a través de los síntomas, construye una **descripción** que pueda **explicar** el estado de esa persona, lo que comúnmente llamamos diagnóstico; al contar con esa explicación puede prescribir el tratamiento a seguir y puede **predecir** el rumbo que seguirá la enfermedad en caso de no combatirla.

¿Quiere decir esto que la ciencia debe describir, explicar y predecir? Pensemos está pregunta a través de un ejemplo. Piensa en una migración de aves. Se sabe de dónde parten y a dónde viajan, se conocen las necesidades que las orillan a desplazarse, se tienen identificadas las rutas; es decir, se sabe lo suficiente para poder explicar el fenómeno y predecir la periodicidad con que ocurrirá. Piensa ahora en la migración humana, piensa en los factores que provocan este fenómeno: económicos, políticos, sociales. Cada uno de estos factores tiene su propia explicación sobre la migración humana y a su vez son parte de una explicación en conjunto, por ello podríamos decir que la migración humana es un proceso multifactorial, que requiere un esfuerzo multidisciplinar para comprender. En este tipo de fenómenos, la explicación, aunque amplía, no termina de conjuntar todos los factores, por lo que pensar en predecir parece lejano, sino imposible.

Si describir implica definir algo ¿describir y explicar es lo mismo? La respuesta es no. Parece muy simple, pero en la práctica no lo es. Observa la siguiente figura.



¿Podrías describir esta pintura sin explicarla? Notarás que, en este caso, describir los elementos que componen la figura no agota lo que se puede entender de ella, entonces debemos hacer uso de explicaciones para comprender, "El análisis epistemológico, en cambio, nos propone una nueva perspectiva: hablar de 'explicación' remite a preguntas vinculadas con la descripción, la significación o las condiciones de uso, y las causas, motivos y razones" (Eder y Adúriz-Bravo, 2008, pp. 107-108). Si describir es construir una imagen para definir un objeto, o un fenómeno, explicar es darles sentido a esos fenómenos a través de un significado, o de las causas que lo propiciaron, o del uso que puede tener.

> Uno puede explicar cómo funciona una máquina o cómo se puede ir en bicicleta, esto es, se informa acerca de cómo se desarrolla un proceso o una tarea. Estas *explicaciones del tipo cómo* están ligadas con aspectos descriptivos. también se pide una explicación cuando no se entiende una palabra, lo que llevaría *a dar su significado o sus condiciones de uso*. Pero, indudablemente, las que tendrá un mayor interés son las relativas a la comprensión de un proceso, las *explicaciones del tipo qué o las explicaciones del tipo por qué*. (Schuster, 1982, p. 21 citado en Eder y Adúriz-Bravo, 2008, p. 107)

Retomando la figura 1.5, explicar que la pintura de Picasso alude al bombardeo ocurrido en la población de Guernica durante la guerra civil española, sin lugar a dudas, ayuda a comprender el sentido de las figuras, más allá de que el simbolismo pueda escapar de nuestra comprensión, pero entonces, ¿qué fenómenos son descriptibles, explicables y predecibles?

Tradicionalmente se plantea una distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales:

> Una de las principales formas discursivas en que se introdujo el dualismo metodológico en el análisis científico de la sociedad consistió en postular una división tajante entre lo *nomotético* [Que enuncia leyes o principios generales (RAE, s. f., Nomotético)] y lo *idiográfico* [Que describe hechos particulares o singulares (RAE, s. f., Idiográfico)]. Según este esquema (…) las ciencias naturales se basan en criterios *universalizadores*; es decir, en leyes (de allí el término "nomos") que son aplicables de manera extensiva a una misma categoría de objetos ónticos; es decir, de fenómenos físicos. Por su parte, las disciplinas sociales e históricas son, fundamentalmente, "idiográficas" en el tanto ellas buscan captar lo individual, lo biográfico y, por ende, lo irrepetible en el acontecer humano. (Salas, 2005, p. 53)

De tal forma que hay ciencias que generan conocimiento descriptivo, otras explicativo, otras descriptivo-explicativo, otras explicativo-predictivo, etc. A lo largo de la historia de la ciencia ha habido diferentes corrientes que le han dado mayor o menor peso a alguno de esos elementos. Notables personalidades en el mundo de la reflexión científica pensaron que la ciencia debía ser predictiva.

> En Filosofía hay una corriente de índole "predictivista" en cuanto que resalta el papel científico de la predicción (bien sea como objetivo, como test o como guía para la acción práctica). Consta con partidarios desde hace mucho tiempo (Francis Bacon, August Comte, Hans Reichenbach, Karl Popper, Imre Lakatos, etc.). Para ellos, la predicción es lo más relevante para tener ciencia. (Martínez-Gómez, 2017, p. 119)

Bajo el entendido de que la predicción "Corresponde a la indagación acerca del conocimiento del futuro o investigación de "hechos nuevos". La predicción incide tanto en la ciencia básica —orientada a la ampliación del conocimiento— como en la ciencia aplicada, encaminada a la resolución de problemas" (Martínez-Gómez, 2017, p. 118). Desde esta perspectiva, el conocimiento obtenido a través de métodos científicos debe permitirnos determinar lo que sucederá ante determinados fenómenos. Sin embargo, como hemos visto, no todos los fenómenos producen una predicción aceptable, lo cual no implica que sea imposible predecir ciertos aspectos.

> En cuanto a la predicción, el éxito alcanzado en este sentido por las ciencias naturales se encuentra ligado de manera muy estrecha a la existencia de leyes causales de la naturaleza. Respecto al caso de las ciencias sociales, Nagel (1961, p. 537) considera que no existe nada que permita sostener, ni desde el punto de vista de la teoría, ni de hecho, que las acciones humanas sean en lo fundamental imprevisibles. Este autor cuestiona dos situaciones extremas: una es la pretensión de predecir cada detalle del futuro del hombre; la otra es la absoluta incapacidad para afirmar algo sobre el futuro humano. Hay aspectos puntuales, como los horarios de apertura de las instituciones públicas el día de mañana, los cuales pueden ser previstos con bastante precisión. Otros casos, como el ganador de las próxi-

> mas elecciones presidenciales, escapan a las posibilidades de un pronóstico exacto; no obstante, es dable excluir un número amplio de posibilidades lógicas y, pese a que existe un margen considerable de libertad de elección en las acciones humanas, las opciones y acciones reales caen dentro de límites bien definidos. (Guzmán, 2013, p. 107)

En este punto es importante señalar que la ciencia también es algo sujeto a debate ¿en qué reside lo científico, en la pregunta, en la respuesta, en el método que se emplea?, ¿cuál es la finalidad de la ciencia, describir, explicar, comprender, predecir, prescribir, controlar, manipular? El conocimiento no es inmutable, pero ampliarlo o transformarlo implica cambiar la perspectiva desde la cual se observan los fenómenos que nos rodean.

1.5. Tipos de estudios en la investigación en ciencias sociales (exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos)

El tipo de investigación depende del objeto de estudio, pero no solo de ello sino también de los conocimientos con que se cuenten sobre dicho objeto o fenómeno estudiado. La investigación científica es un trabajo conjunto al que cada investigador aporta un grano de arena y en ocasiones esos granos pueden provocar una avalancha que cambie el rumbo del conocimiento en una disciplina. En el caso de las ciencias sociales vamos a considerar cuatro tipos de investigación, los cuales comentaremos a continuación.

Exploratorio

Como su nombre lo indica, es una forma de explorar un tema, es propicio cuando el investigador se acerca a un tema nuevo o cuando el objeto de estudio es nuevo. Podría decirse que este tipo de investigación "tantea" el terreno para una posible investigación más profunda o extensa.

> A veces la Investigación exploratoria se efectúa con *grupos focales o de interés*, o discusiones guiadas de grupos pequeños. Esta técnica se usa a menudo en la investigación de mercados (…) Los estudios exploratorios se hacen sobre todo con tres objetivos: 1) satisfacer la curiosidad del Investigador y su deseo de un mayor conocimiento, 2) probar la viabilidad de un estudio más extenso y 3) desarrollar los métodos que se aplicarán en un estudio subsecuente. (Babbie, 2000, p. 72)

De tal forma que la investigación exploratoria es un primer acercamiento a un tema.

Descriptivo

Las investigaciones en ciencias sociales con orientación descriptiva han optado, comúnmente, por formular descripciones cuantitativas, es decir, a partir de elementos cuantificables. Para ello, se han enfocado en aquellos elementos que formulan una descripción a partir de aspectos que pueden ser medidos. Veamos algunos ejemplos:

> El censo de Estados Unidos es un ejemplo excelente de Investigación social descriptiva. La meta del censo es describir con fi-

> delidad y precisión una amplia variedad de características de la población estadounidense, así como de las poblaciones de áreas menores, como estados y condados. Entre otros ejemplos de estudios descriptivos se encuentran el cómputo de perfiles por edad y sexo de las poblaciones que realizan los demógrafos y el cálculo de los índices delictivos de diversas ciudades.
>
> Un sondeo Gallup realizado durante una campaña electoral describe la Intención del voto de los ciudadanos. Una encuesta del mercado de un producto describe a las personas que lo usan o usarían. Un investigador que refiere cuidadosamente los sucesos que tienen lugar en un piquete de huelga de un sindicato tiene o por lo menos cumple un propósito descriptivo. Un Investigador que calcula e Informa las veces que cada legislador votó en favor o en contra de las organizaciones laborales también cumple con un objetivo descriptivo. (Babbie, 2000, p. 74)

Para llevar a cabo este tipo de investigaciones deben seleccionarse cuidadosamente las características del fenómeno a describir y los indicadores que nos arrojarán información al respecto.

Correlacionales

Emparentada con la investigación descriptiva, la investigación correlacional toma algunas características, de las cuales establece el grado de relación. Los ejemplos anteriores en los que estadísticamente se construye una descripción de una población son también útiles para determinar correlaciones, en este caso, el perfil del votante de una determinada población puede determinarse a partir de edades, sexo, género, nivel de estudio, nivel socioeconómico, raza, etc. Cada una de esas características se relacionan para determinar con la mayor exactitud posible que pudieran ser significativas.

Explicativa

Ya hemos hablado de la explicación como parte de la ciencia, de tal forma que la investigación explicativa busca determinar las causas y/o los efectos de un determinado fenómeno.

> Referir las intenciones del voto de un electorado es una actividad descriptiva, pero decir *por qué unas personas planean votar por el candidato A y otras por el candidato B es una actividad explicativa. Señalar por qué algunas ciudades tienen índices delictivos mayores que otras requiere una explicación, pero informar los diferentes índices de delincuencia es un caso de descripción. Un investigador tiene un propósito explicativo si quiere saber por qué una manifestación en contra del aborto terminó en un enfrentamiento violento con la policía, a diferencia de reducirse a describir lo que sucedió.* (Babbie, 2000, p. 74)

Una investigación explicativa puede hacer uso de la descripción y la correlación para lograr una explicación certera.

1.6.
Ética en la investigación

En el desempeño de su actividad, el investigador debe observar una ética, entendida como actitud y convicción, no como un mero protocolo registrado en códigos o principios. Si bien el comportamiento ético es inherente al ejercicio de cualquier actividad, lo es de modo particular en el trabajo científico, cuyos fines impactan en el conocimiento y el desarrollo social: "Por este motivo, la ética de la investigación no puede verse reducida a un código, a una asignatura o a una comisión, sino que merece considerarse como una actitud que baña todo comportamiento en el quehacer cotidiano de la investigación" (Manzano, 2006, p. 3).

Vicente Manzano (2006) enumera algunos principios internos del trabajo de investigación: autoría (evitar el plagio y preponderar la honestidad intelectual); veracidad; corrección metodológica (no manipular o forzar los resultados de la investigación); comunicación franca entre pares (evitar favoritismos, favorecer el trabajo colegiado e incluir diversas aportaciones). Y concluye: "Como vemos, todos estos principios o buenos comportamientos se refieren a la facilitación de un entorno de trabajo agradable y propicio para la producción científica. Se pretende, también, conseguir credibilidad pública y utilidad de la producción" (p. 5).

Además de los anteriores, otros aspectos singularizan la ética del investigador, los principios de *comunidad, universalidad, escepticismo organizado e imparcialidad*:

> La ciencia debe ser universal para que los programas de investigación sean exitosos o que realmente tengan sentido. La verdad no es exclusiva de ninguna cultura, tiempo o lugar, […] es inherente a la naturaleza misma y alcanzable por métodos científicos. Es un esfuerzo común, perseguido por varias personas en distintos momentos, a través de la observación, desarrollando hipótesis, haciendo pruebas y elaborando teorías, todo en referencia al trabajo que se ha llevado a cabo por otros. Ninguna teoría puede marcar el fin de la ciencia, y aun cuando la confianza en una teoría científica aumente, siempre será contingente […]. Por tanto, los científicos deben permanecer escépticos, como individuos y como grupos que participan en diversos programas de investigación, siempre dispuestos a dejar de lado una teoría asumida ante nuevas evidencias o el desencubrimiento (sic) de un fraude. Por último, no deben tener intereses particulares en los resultados de una investigación […]. La labor científica conduce frecuentemente a callejones sin salida y no alcanza grandes avances, pero es mediante este tipo de investigación que llegan a darse descubrimientos. Los científicos desinteresados persiguen la verdad sin importar a dónde los lleven sus estudios o el resultado obtenido. (Koepsell y Ruiz, 2015, p. 14)

Es, precisamente, la búsqueda de la verdad el eje de la ética de quien investiga para hacer ciencia. La verdad es el *ethos* del investigador, su razón de ser y quehacer. Esta actitud ética garantiza llegar a un conocimiento genuinamente científico. En esta línea, Sánchez Vázquez (1984) argumenta:

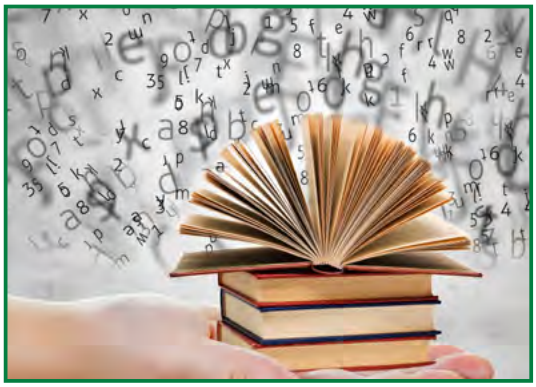
> […] El científico ha de poner de manifiesto una serie de cualidades morales cuya posesión asegura una mejor realización del objetivo fundamental que preside su actividad, a saber: la búsqueda de la verdad. Entre estas cualidades morales, propias de todo verdadero hombre de ciencia, figuran prominentemente la honestidad intelectual, el desinterés personal, la decisión en la defensa de la verdad y en la crítica de la falsedad, etc. Pero en nuestra época, que se caracteriza por la enorme elevación del papel de la ciencia en el progreso tecnológico, el contenido moral de la actividad científica se precisa y enriquece aún más. La ciencia se convierte cada vez más en una fuerza productiva y, a la vez, en una fuerza social. (p. 100)

El mismo Sánchez Vázquez (1984, p. 101) precisa que la "calificación moral" de la ciencia no radica sobre su contenido interno. La ciencia es "neutra moralmente": busca objetividad y validez en sus proposiciones (de no ser así, se reduce a ideología). Lo que sí involucra una calificación o juicio moral es la utilización del conocimiento científico, los propósitos e intereses a los que sirve, así como las consecuencias sociales de su aplicación. Un investigador, en tanto, no debe marginar su responsabilidad moral.

Recuperando el pensamiento de Heidegger, Silva Camarena (1999) describe así este *ethos* científico:

> […] consiste en la servidumbre rendida al ser de las cosas, a diferencia de la actitud pragmática que pone las cosas a su servicio y nunca permite que la primera y la última palabra sea otra que la de la utilidad y el aprovechamiento. Por medio del espíritu científico queda sistemáticamente eliminado todo lo que pueda perturbar la búsqueda de la verdad. (p. 14)

RESUMEN DE LA UNIDAD



Los estudiosos de las distintas ciencias han encontrado diversas técnicas y un método que los guía en su trabajo, tanto en sus investigaciones como en la búsqueda del saber. Así, la investigación científica o teórica y la investigación técnica o práctica enriquecen el campo científico y a la sociedad misma.

El conocimiento científico ayuda en la invención de medios eficaces en la solución de problemas de la vida social y natural; tanto su capacidad descriptiva como sus funciones explicativas y predictivas pueden utilizarse en la búsqueda de soluciones a situaciones fundamentales del ser humano. Se plantearon las finalidades de la investigación científica así como los tipos de estudio que pueden desarrollarse.

En todo caso, el investigador, enfocado al aspecto teórico o práctico, debe observar un comportamiento ético (*ethos*) que dimensione y dé sentido a su labor. Buscar la verdad es, en este orden, la intención máxima que guíe su ser y quehacer. De este gran propósito, se derivarán otros en consecuencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. *Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración*.

1. **Unidad 1, actividad 1. *Adjuntar archivo.*** Elabora un reporte sobre los temas que trabaja la División de Investigación de la FCA.

División de Investigación Facultad de Contaduría y Administración. (2013). Obtenido de http://investigacion.fca.unam.mx/areas.php

Los elementos básicos que debe tener tu reporte son:

1. Portada.
2. Introducción.
3. Descripción detallada de las actividades que se realizan.
4. Logros y obstáculos.
5. Proyectos por realizar.
6. Referencias.
7. Anexos.

2. **Unidad 1, actividad 2. *Texto en línea.*** Investiga más a fondo en qué consiste la investigación teórica y la investigación práctica y explica las diferencias.
3. **Unidad 1, actividad 3. *Adjuntar archivo.*** Busca en la revista *Contaduría y Administración* un reporte o avance de investigación. Describe en qué consiste y de qué tipo es.
4. **Unidad 1, actividad 4. *Actividad en foro.***

   ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!

   En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre los fundamentos de investigación. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la Unidad 1.

   Recuerda que, en este caso, puedes agregar información, bibliografía, ligas o recursos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos en los conocimientos que adquirimos.

   Vamos a responder las siguientes preguntas:

   1. ¿Cuál es la importancia de conocer los fundamentos de la investigación?
   2. ¿Qué aplicaciones puede tener la investigación en el entorno de las organizaciones?

   Una vez que hayas respondido a las preguntas, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

5. **Unidad 1, actividad 5.** ***Actividad archivo.*** Fuera de los apuntes de la asignatura, busca al menos cinco definiciones de investigación y escríbelas en un documento. Al final del documento, redacta un párrafo de al menos cinco líneas donde comentes qué aspectos tienen en común las definiciones y si alguna aporta algo distinto. Cita las fuentes que consultaste de acuerdo con la metodología APA.
6. **Unidad 1, actividad 6.** ***Actividad en foro***. ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!

   En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre la ética en la investigación. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la Unidad 1.

   Recuerda que, en este caso, puedes agregar información, bibliografía, ligas o recursos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos en los conocimientos que adquirimos.

   Vamos a responder la siguiente pregunta:

   ¿Qué relevancia tiene la ética en la investigación? Argumenta tu respuesta.

   Una vez que hayas respondido a la pregunta, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

   ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

   ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!
7. **Unidad 1, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
8. **Unidad 1, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
9. **Unidad 1, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a identificar los fundamentos éticos y metodológicos de la investigación científica y sus tipos básicos. A partir de los conocimientos adquiridos, desarrolla la siguiente actividad integradora:
Elabora un cuadro comparativo de la investigación práctica y la teórica, y plantea algunos ejemplos de ambas.

Puedes retomar el siguiente ejemplo de cuadro:

	Investigación teórica	Investigación teórica
Ejemplos		

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.

Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es la investigación?
2. ¿Cómo se relaciona la investigación con el conocimiento?
3. ¿Cómo definirías el conocimiento práctico?
4. ¿En qué se basa la investigación teórica?
5. ¿Para qué sirve la investigación científica?
6. ¿Cuáles son las estrategias comunes de toda investigación?
7. ¿Cuál es la importancia de la técnica para la investigación?
8. ¿Cómo se relacionan la investigación teórica y la práctica?
9. ¿Qué aspectos singularizan la ética del investigador?
10. ¿En qué consiste el *ethos* de la ciencia y la investigación?

AUTOEVALUACIÓN

I. Relaciona ambas columnas.

◯	1. Geografía	
◯	2. Sociología	
◯	3. Física	
◯	4. Biología	
◯	5. Botánica	A. Descriptivo
◯	6. Matemáticas	B. Explicativo
◯	7. Filosofía	C. Predictivo
◯	8. Economía	
◯	9. Química	
◯	10. Astronomía	

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas a la autoevaluación por unidad.

UNIDAD 1	
Solución	
1.	b
2.	a
3.	c
4.	b
5.	b
6.	c
7.	a
8.	a
9.	c
10.	c

REFERENCIAS

Arias Galicia, L. F. (2007). *Metodología de la investigación*. Trillas.

Babbie, E. (2000). *Manual para la práctica de la investigación social*. International Thompson Editores.

Eder, M. y Adúriz-Bravo, A. (2008). La explicación en las ciencias naturales y su enseñanza: aproximaciones epistemológica y didáctica. *Revista latinoamericana de estudios educativos*. Vol. 4 (2), julio-diciembre, pp. 101-103. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134112597007

Gómez de Silva, G. (1996). *Breve diccionario etimológico de la lengua española* (5ª reimpr.). El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica.

Guzmán, G. (2013). Leyes científicas y predicción en ciencias sociales: una aproximación al caso de la economía. *Semestre económico*, vol. 16 (33), enero-junio, pp. 99-126. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165028418004

Hernández, S. R., Fernández, C. C. y Baptista, L. M. D. P. (2010). *Metodología de la investigación* (5ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Koepsell, D. R. y Ruiz de Chávez, M. H. (2015). *Ética de la investigación. Integridad científica.*

Manzano, V. (2006). *Ética de la investigación.* http://personales.us.es/vmanzano/docencia/eticainv/media/eticainvestigacion.pdf

Martínez-Gómez, P. (2017). Predicción científica y prescripción en mejora genética vegetal en cuanto ciencia aplicada de diseño: el caso de mejora de frutas del género prunus. Acta agronómica, vol. 66 (1), pp. 115-127. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169949139018

Martínez Miguélez, M. (2008). *Epistemología y metodología cualitativa en las ciencias sociales*. Trillas.

Quintana, T. L. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Interamericana.

Real Academia Española, (s. f.). Descripción. *Diccionario de la lengua española*.

Real Academia Española, (s. f.). Idiográfico. *Diccionario de la lengua española*. https://dle.rae.es/idiogr%C3%A1fico

Real Academía Española, (s. f.). Nomotético. *Diccionario de la lengua española*. https://dle.rae.es/nomot%C3%A9tico

Salas, M. (2005). La explicación en las ciencias sociales: consideraciones intempestivas contra el dualismo metodológico en la teoría social. *Reflexiones*. vol. 84 (2), pp. 51-60. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72920803004

Sánchez Vázquez, A. (1984). *Ética*. Editorial Crítica.

Silva Camarena, J. M. (1999). "El espíritu de la investigación científica". *Contaduría y Administración*. No. 194.

UNIDAD 2

INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al finalizar la unidad, el alumnado identificará la aplicación de la investigación en el campo de las ciencias económico-administrativas.

TEMARIO DETALLADO

(6 horas)

2. Investigación en el campo de las ciencias económico-administrativas
2.1. Áreas de investigación en informática
2.2 Investigación teórica y práctica en informática

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Texto en línea.

La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave en Investigación en el campo de las ciencias económico-administrativas. Esta evaluación no es sumativa, pero sirve para que identifiques tus ideas previas y áreas de oportunidad para guiar el aprendizaje en el curso. Por ello, realiza lo que se te pide a continuación sin consultar ninguna fuente de información externa.

Menciona un tema o problemática que se pueda presentar en administración e indica qué método de investigación abordarías para solucionarlo.

INTRODUCCIÓN



La consolidación de una disciplina está en función de las investigaciones que le permitan analizar su actividad. En el caso de la informática, se ha desarrollado rápidamente, por lo que es necesario profundizar en las áreas de investigación, teóricas y prácticas. Este es el contenido central de la segunda unidad.

Ahora, se examinarán algunas técnicas utilizadas con mayor frecuencia por los contadores y administradores al realizar investigaciones en las áreas de ejercicio de sus profesiones. Antes, se planteará una reflexión sobre la ciencia y la investigación en México.

2.1. Áreas de investigación en informática

La informática, al igual que todas las tecnologías, ha evolucionado rápidamente y su impacto en el mundo es más que evidente. La investigación permite conocer la naturaleza de la informática lo que derivará en una mejor comprensión y obtención de beneficios.

En general, la tecnología ha posibilitado muchos cambios que actualmente estamos presenciando, pero para lograr ese impacto se ha tenido que diversificar y especializar en actividades cada vez más específicas. La informática es una disciplina que participa de este movimiento, por lo que es necesario abordar las cuestiones propias de esta actividad para justificar y fomentar su desarrollo.

Ante el incremento en las disciplinas relacionadas a la computación surgió la necesidad de identificarlas para formalizarlas, es por ello que la *Association for Computing Machinery* (ACM) (2005) se ha dado a la tarea de realizar recomendaciones a los planes de carrera de las disciplinas relacionadas a la computación. De esta manera se genera una referencia actualizada en torno al currículum de cada una de las disciplinas, como se desglosa a continuación.



Ingeniería en computación

- Diseño y construcción de computadoras.
- Teorías, principios y prácticas orientadas a computadoras.
- Diseño digital de sistemas de hardware.
- Interfaces son usuarios u otros dispositivos.
- Ingeniería de computación en sistemas embebidos.

Ciencias de la computación

- Diseño e implementación de *software*.
- Formulación de nuevas formas en el uso de computadoras.
- Desarrollar formas efectivas de para resolver problemas computacionales.

Sistemas de información

- Integración en tecnologías de la información y procesos de negocio.
- Generación, procesamiento y distribución de información.
- Especificación, diseño e implementación de requerimientos para sistemas de información.
- Diseño tecnológico basado en organizaciones.

Tecnología de la información

- Se encarga del correcto funcionamiento de los sistemas de información.
- Selecciona el hardware y *software* apropiados para una organización.
- Instala, adapta y mantiene la infraestructura tecnológica de una organización.

Ingeniería de *software*

- Desarrollo y mantenimiento a sistemas de *software*.
- Integrar principios matemáticos y de las ciencias de la computación.
- Confiabilidad y mantenimiento de *software*.

Figura 2.1. Disciplinas de la informática.

Parte de las investigaciones se encuentran basadas en las tendencias que permiten focalizar los esfuerzos hacia una dirección (cada una de las tendencias puede involucrar a una o más disciplinas). Para Barry Boehm (2006), la tendencia para sistemas y procesos de *software* se concentra en ocho puntos:

Incremento en la integración entre la ingeniería de *software* e ingeniería de sistemas.
Incremento en el énfasis en los usuarios y valor final.
Incrementos en sistemas críticos confiables.
Incremento de cambio rápido.
Incrementos de sistemas globales interoperables.
Incremento de sistemas complejos.
Incremento de COTS (acrónimo de Commercial Off-The-Shelf *Software*), reutilización e integración de sistemas legados.
Abundancia computacional.

Figura 2.2. Tendencia para sistemas y procesos de *software*. Basado en (Bohem, 2006).

Adicional a lo anterior, también se mencionan dos tendencias "comodín":

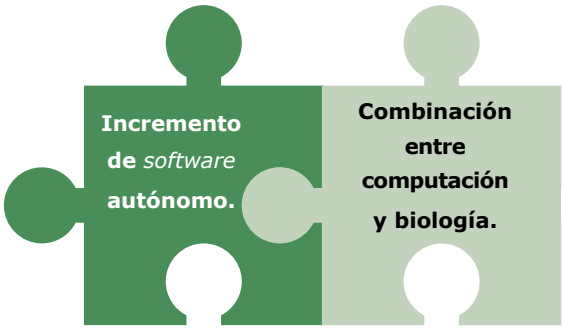


Figura 2.3. Tendencias "comodín".

Otra forma de abordar la investigación se logra enfatizando los elementos propios de la informática que definen sus lineamientos de trabajo. Para Graciela Barchini et al. (2004), los objetos de estudio de la informática son:



Figura 2.4. Objetos de estudio en informática.

Barchini *et al.* ilustra cada elemento y sus relaciones en la informática (figura 2.4). Estos elementos también son susceptibles de investigación de manera interna con la finalidad de hacer más eficientes las actividades.

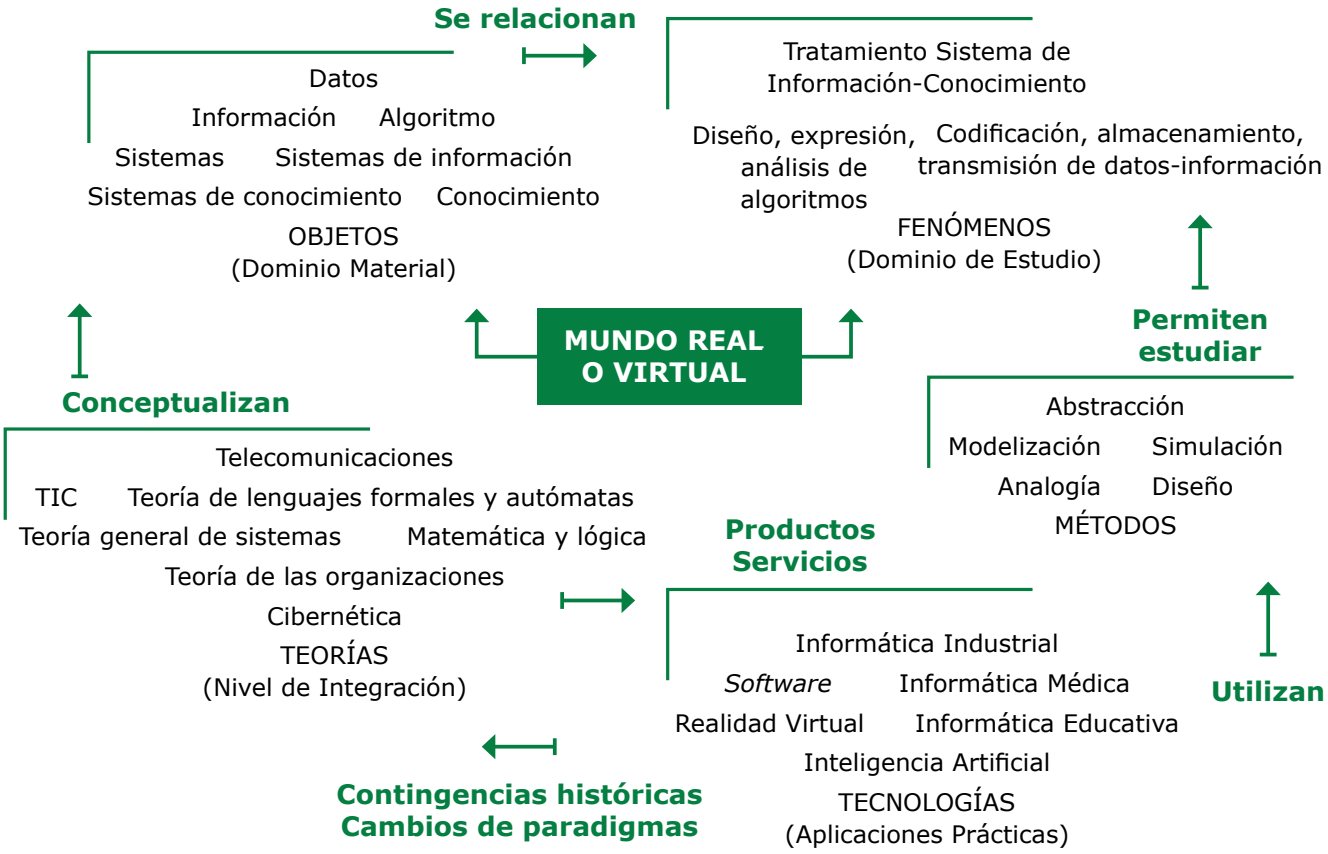


Figura 2.5. Visión sistémica del modelo disciplinar de la informática.

De manera específica la Facultad de Contaduría y Administración cuenta con una división de investigación encargada de las investigaciones en las disciplinas de la contaduría, la administración y la informática.

Área de investigación

Rama de conocimiento de la contaduría, la administración o la informática administrativa sobre la cual se pretende realizar investigación, y que comprende una o varias líneas de investigación afines. Por ejemplo, las áreas de auditoría, costos y contribuciones, que pertenecen a la disciplina de la contaduría, y las áreas de teoría de la administración, mercadotecnia y recursos humanos, que corresponden a la de administración (División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración, s. f.).

Líneas de investigación

Tema o problemática específica de investigación de un área, donde se pueden inscribir una infinidad de proyectos de investigación individuales o colectivos. Su intención primordial es señalar y delimitar a muy grandes rasgos, mediante un título, el tema o problemática de interés de un investigador o un centro de investigación. Por ejemplo: métodos de valuación de empresas, como línea del área finanzas; principios de contabilidad nacionales e internacionales, como línea del área contabilidad; teoría del portafolios de inversión, como línea del área de finanzas; el euro y la Unión Monetaria Europea, como línea de finanzas internacionales; autoridad, legitimidad y administración, como línea de teoría de la administración; franquicias en México y América Latina, como línea del área mercadotecnia (División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración, s. f.).

Dada la naturaleza de la clasificación anterior, que pretende establecer divisiones de un territorio complejo –el del conocimiento–, presenta, como toda clasificación de la realidad, limitaciones que obligan a resaltar su carácter flexible. Así, por ejemplo, encontramos que existirán líneas de investigación que cruzan por más de un área de investigación, por lo que será necesario ubicarlas en el área en que parezca más pertinente. Asimismo, se puede dar el caso de áreas de investigación que se encuentran aún en estado de consolidación, frente a otras que todavía se encuentran en tal proceso.

A continuación, se presentan algunas líneas de investigación relacionadas con la disciplina informático-administrativa.

Competitividad, innovación tecnológica y estrategias empresariales.
Investigación y desarrollo tecnológico.
Innovación tecnológica.
Administración del sistema tecnológico.
Tecnologías de la información como estrategia de la creación de valor en las empresas.

Figura 2.6. Líneas de investigación relacionadas con la informática.

2.2. Investigación teórica y práctica en informática

La ACM (2005) realiza una interpretación de las cinco disciplinas relacionadas con la computación para determinar su vínculo con el ámbito teórico o práctico, y también a los siguientes elementos:

Arquitectura y *hardware* de computadora.
Infraestructura de sistemas.
Métodos de *software* y tecnologías.
Aplicación de tecnologías.
Cuestiones organizacionales y sistemas de información.

Figura 2.7. Disciplinas de la computación.

Disciplina	Ámbito de acción
Ingeniería en computación	Cuenta con características teóricas y prácticas para arquitectura y *hardware* de computadora y en infraestructura de sistemas, aunque tiende hacia técnicas de *software* y tecnologías de manera equilibrada y en menos grado de participación en aplicación de tecnologías.
Ciencias de la computación	Tiene una fuerte tendencia teórica hacia la infraestructura de sistemas, métodos de *software* y tecnologías y a aplicación de tecnologías.
Sistemas de información	En cuestiones organizacionales y sistemas de información se muestra el mismo grado de aplicación teórica y práctica, pero para aplicación de tecnologías, métodos de *software* y tecnologías e infraestructura de sistemas es una tendencia más orientada a la práctica.
Tecnología de la información	Muestra una característica marcada hacia la práctica en aplicación de tecnologías, cuestiones organizaciones y sistemas de información, métodos de *software* y tecnologías e infraestructura de sistemas.
Ingeniería de *software*	Cuenta con la misma característica teórica y práctica para métodos de *software* y tecnologías, y en menor grado para aplicación de tecnologías e infraestructura de sistemas. También abarca en menor grado y de manera equilibrada las cuestiones organizacionales y sistemas de información.

Figura 2.8. Ámbito de acción de las disciplinas informáticas.

RESUMEN DE LA UNIDAD



La investigación teórica y práctica en el ámbito de la informática ofrece la posibilidad de mejorar las áreas de desarrollo tanto al interior de la misma disciplina como fuera de ella, en cuanto a su aplicación para la resolución de problemas concretos. De esta forma, reafirma o desecha elementos, pero también descubre nuevos. Y puede tomar como referente una línea de estudio existente, tendencias marcadas por la industria, etcétera.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 2, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de *software* para su elaboración.

1. **Unidad 2, actividad 1. *Adjuntar archivo.*** Identifica y plantea un problema o asunto específico de la informática, y argumenta por qué sería relevante como tema de investigación. Redacta tu actividad en una página de Word.
2. **Unidad 2, actividad 2. *Actividad en Foro.*** Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!

   En esta actividad de Foro, tanto tú como tus compañeros, trabajarán juntos para explorar y aprender aplicar lo aprendido en esta unidad sobre investigación en administración. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la Unidad 2.

   Recuerda que, en este caso, puedes agregar información, bibliografía, ligas o recursos para responder las preguntas. Todos debemos responder basándonos en los conocimientos que adquirimos.

   Vamos a responder las siguientes preguntas:

   1. ¿Qué importancia tiene la actividad de investigación en el ámbito de la Administración?
   2. ¿Cuáles son sus objetivos y cómo enriquecer el conocimiento y práctica de la disciplina?

   Una vez que hayas respondido a las preguntas, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

3. **Unidad 2, actividad 3. *Actividad en Foro.*** ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!

   En esta actividad de Foro, tanto tú como tus compañeros, trabajarán juntos para explorar y aprender aplicar lo aprendido en esta unidad sobre investigación en administración. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la Unidad 2.

   Recuerda que, en este caso, puedes agregar información, bibliografía, ligas o recursos para responder las preguntas. Todos debemos responder basándonos en los conocimientos que adquirimos.

   Vamos a responder las siguientes preguntas:

   1. ¿Qué problemas has detectado en tu área de trabajo (o en la escuela) para ser considerado como línea de investigación?
   2. ¿Qué relación tiene ese problema con la disciplina administrativa?

   Una vez que hayas respondido a las preguntas, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

4. **Unidad 2, actividad 4. *Adjuntar archivo.*** Busca información sobre alguna investigación sobresaliente realizada por investigadores mexicanos. Sintetiza cuál fue la investigación y en qué disciplina, si fue teórica o práctica, y qué aportó. Presenta tu reporte en dos páginas. Cita las fuentes que consultaste.
5. **Unidad 2, actividad complementaria 1. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
6. **Unidad 2, actividad complementaria 2. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
7. **Unidad 2, actividad complementaria 3. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a identificar la aplicación de la investigación en el campo de las ciencias económico-administrativas. A partir de los conocimientos adquiridos desarrolla la actividad integradora:

Elabora una propuesta de seis líneas de investigación (tres teóricas y tres prácticas) relacionadas con la informática.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué tipos de tendencias en sistemas y procesos de *software* pueden presentarse en investigación?
2. Explica con tus palabras en qué consiste la tendencia “comodín”.
3. ¿Cuáles son los objetos de estudio de la informática?
4. ¿Cuáles son las líneas de investigación en informática?
5. ¿Cuáles son las cinco disciplinas relacionadas con la computación y cuál es su vínculo con el ámbito teórico o práctico?
6. ¿Cuáles son las estrategias comunes de toda investigación?
7. ¿Cuál es la importancia de la técnica para la investigación?
8. ¿Cómo se relacionan la investigación teórica y la práctica?
9. ¿Qué aspectos singularizan la ética del investigador?
10. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y la investigación?

AUTOEVALUACIÓN

Relaciona ambas columnas.
Coloca en el círculo la letra que corresponda con la respuesta correcta.

A) Objeto de estudio B) Área de investigación C) Línea de investigación
D) Sistema de información E) ACM F) DIFCA

1.	Disciplina encargada de la generación, procesamiento y distribución de información:	◯
2.	Es el fenómeno que investiga una disciplina:	◯
3.	Rama o campo del conocimiento sobre el cual se pretende realizar investigación:	◯
4.	Tema o problemática específica de investigación, dentro del cual se pueden inscribir una infinidad de proyectos de investigación individuales o colectivos:	◯
5.	Organismo encargado de realizar las investigaciones dentro de la Facultad de Contaduría y Administración:	◯
6.	Organismo mundial dedicado al avance de la computación como ciencia y profesión:	◯

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas a la autoevaluación por unidad.

UNIDAD 2
I. Solución
1. D
2. A
3. B
4. C
5. F
6. E

REFERENCIAS

Association for Computing Machinery (2005). *Curricula Recommendations.* https://www.acm.org/education/curricula-recommendations

Barchini, G., Sosa, M. y Herrera, S. (2004). La informática como Disciplina Científica. Ensayo de mapeo disciplinar. *Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales*. 1 (2).

Boehm, B. (2006). Some Future Trends and Implications for Systems and *Software* Engineering Processes. *Systems Engineering*. 9(1).

División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración, (s. f.). Definiciones de área de conocimiento y línea de investigación. http://investigacion.fca.unam.mx/docs/folleto/definiciones.pdf

UNIDAD 3

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado comprenderá los elementos esenciales del proceso de la investigación científica, con la finalidad de plantear un protocolo o proyecto de investigación.

TEMARIO DETALLADO

 **(16 horas)**

3. El proceso de la investigación científica
3.1. Reflexiones preliminares sobre el método científico
3.1.1 La observación, la duda y la pregunta
3.2 Delimitación del tema
3.3. Planteamiento del problema
3.3.1 Preguntas de investigación
3.3.2 Objetivos de la investigación
3.3.3 Justificación del problema
3.4. Hipótesis
3.4.1 Variable independiente y variable dependiente
3.5. Marco teórico
3.6. Métodos de investigación: familias, enfoques, y técnicas
3.7. Comprobación de hipótesis

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Foro.

¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave relacionados con el proceso de la investigación científica. El objetivo principal es evaluar tus conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 3. Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos al responder las preguntas. Todos debemos contestar basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Vamos a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué relación hay entre conocimiento, investigación y ciencia?
2. ¿Qué importancia tiene la investigación en el ámbito de la administración?



Una vez que hayas respondido a las preguntas, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

INTRODUCCIÓN



Esta unidad inicia con algunas reflexiones sobre el método científico y su relevancia en la producción de conocimiento. Subraya también cómo la observación, la duda y la pregunta son elementales en la investigación científica: de ellas pueden surgir los asuntos o contenidos de la investigación.

Después, se analizan las fases que constituyen el proceso de la investigación científica. Se cree de manera errónea que todas las investigaciones científicas deben realizarse en laboratorios y a través de experimentos. Ya en las dos unidades anteriores se estableció que existe investigación teórica e investigación práctica y cómo la administración es una disciplina en la que se pueden realizar ambos tipos de investigación.

Se explica, entonces, cómo hacer un proyecto de investigación, que no debes confundir con el reporte de la investigación, el cual se elabora una vez que se han obtenido resultados y datos que corroboren las hipótesis.

El proyecto de investigación se compone de un tema o problema delimitado y su planteamiento, hipótesis, marco teórico y métodos de investigación a emplear.

3.1. Reflexiones preliminares sobre el método científico

El método es una mediación para la ciencia; se utiliza para llegar a conocimientos certeros y comprobados. Es *falible* (puede perfeccionarse mediante la estimación de resultados) y *no autosuficiente* (no puede operar en un vacío de conocimiento; requiere saberes previos que pueden ser sometidos a replanteamiento o reelaboración). Además, presenta las siguientes características:

- *Es fáctico*. Se ajusta a los hechos y tiene un apoyo empírico que prescinde de valoraciones subjetivas o ideológicas.
- *Trasciende los hechos*. Parte de los hechos o fenómenos, pero va más allá de los mismos.
- *Se somete a una verificación empírica*. Formula respuestas a los problemas planteados y confirma las aseveraciones y datos conocidos (es contrario al *principio de autoridad*); o identifica y demuestra falsas correspondencias de las teorías o leyes con la realidad.
- *Es autocorrectivo y progresivo*. Va poniendo al día sus conclusiones y se nutre de aportaciones nuevas, debido a su carácter multidisciplinario.
- *Es general*. Llega a formulaciones generales o universales.
- *Es objetivo*. Busca la verdad fáctica, al margen de los valores y creencias personales del investigador.

Con todo, la reflexión sobre el método y su pertinencia en el conocimiento ha cambiado a lo largo del tiempo, incluso en algún momento se le restó centralidad (Pérez, 2005). Como fuere, es importante señalar lo siguiente:

> lo que se debe señalar aquí es que, con toda la importancia que indudablemente tiene el componente social del conocimiento científico, al final de cuentas este conocimiento también debe servir para hacer predicciones verificables en la realidad; es importante que se alcance el máximo consenso entre los expertos, pero es todavía más importante que exista correspondencia entre los postulados científicos y el mundo real. (Pérez, 2005, p. 275)

No hay, pues, un método, sino *métodos;* diversas formas de generar conocimiento. Así, el método se concibe como dialógico, multidisciplinario y correlacional; y no privilegia lo matemático-estadístico:

> En esta línea del pensamiento, los métodos tradicionales deberán ser complementados, o sustituidos con aquellos que se caracterizan por su sensibilidad hacia los aspectos cualitativos y sistémicos, como son el método hermenéutico, el fenomenológico, el etnográfico, el endógeno, el comprensivo, el naturalista, los estudios de campo, de casos y otros. (Martínez Miguélez, 2008, 126)

3.1.1.
La observación, la duda y la pregunta

La *observación*, la duda y la pregunta subyacen al conocimiento científico. Conocer no resulta de una mera reproducción (imagen) de un objeto en un sujeto; es consecuencia de un entorno que cuestiona al sujeto y lo conduce a "indagar", a identificar problemas o situaciones y hacer preguntas que conduzcan a respuestas o soluciones. Un observar constante lleva a conocer (Abbagnano, 1996, p. 356).

La *duda* es una vía para conocer. Puede entenderse como un estado subjetivo de incertidumbre (en el sentido de "creencia" u "opinión") o como "vacilación para elegir entre la aserción de la afirmación y la aserción de la negación" (Abbagnano, 1996, p. 356). En su dimensión "objetiva", se comprende como un estado de indeterminación o la problematicidad de un caso, idea o situación. En esta última acepción, se establece un estado indeciso con referencia a su "posible éxito o a su posible solución" (Abbagnano, 1996, p. 356). Descartes la presenta como eje del conocimiento y consolidación del sujeto; no se trata de una duda de carácter escéptico o negadora de la verdad, sino el *origen* del conocimiento.

Ahora bien, la pregunta surge de la observación. Preguntamos porque buscamos respuestas: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué razones?, ¿dónde? Conocer, pues, entraña preguntar o inquirir. Pregunta y asombro surge simultáneamente ante lo que está delante nuestro para ser conocido, analizado, como afirma Heidegger:

> Con la pregunta sobre qué significa todo esto y cómo puede acontecer, y sólo con esta pregunta, empieza el asombro. ¿Cómo somos capaces de llegar aquí? ¿Tal vez prestándonos a un asombro que, con mirada inquisitiva, mira buscando aquello que nosotros llamamos despejamiento y salida de lo oculto? [...] El asombro pensante habla en el preguntar. (Citado en Grave, 2001)

En efecto, cuando pretendemos desentrañar o explicar un problema o situación, en primera instancia, preguntamos, es el inicio para hallar soluciones.

La pregunta, que se origina en la observación, el asombro y la duda, nos da acceso al pensamiento y al conocimiento. Sin duda ni pregunta, permanecemos en la conjetura o la superficie. Con dudas y preguntas, indagamos, cuestionamos y problematizamos. Esto es, en cierta medida, lo que hace el método:

> El asombro y el preguntar se determinan mutuamente: el asombro requerido por el ser como despejamiento y el corresponder a este en la pregunta abren el camino del pensar. El asombro lleva a preguntar y la pregunta hace pensar al asombro. El verdadero preguntar es aquel que nos muestra, que nos deja ver a través de él mismo aquello por lo que se pregunta. Por lo que se pregunta hay que entenderlo aquí con una doble dirección: por lo que origina el preguntar y por aquello hacia lo que se dirige el preguntar; por lo que hace brotar el preguntar y hacia lo que el preguntar señala. (Citado en Grave, 2001)

Así, los conceptos de duda, asombro y pregunta aparecen en el quehacer investigativo y el ámbito profesional, quizá su aplicación más inmediata actualmente: "[…] la duda no aparece actualmente como la iniciación absoluta o el primer principio de investigación filosófica, sino más bien como la condición por la cual una situación suscita o exige tal investigación" (Abbagnano, 1996, p. 357). De la duda que conduce a la pregunta llegamos al conocimiento. Esta es la dinámica del método científico, en tanto supone un grado de sorpresa, sospecha o duda, que desembocarán en la pregunta de investigación, de la que se parte para comprender y explicar algo:

> […] muchos investigadores han visto coronados sus esfuerzos y han realizado aportaciones significativas a la ciencia porque tenían curiosidad; porque sus mentes inquietas no se conformaron con conocimientos incompletos; porque quisieron llegar al fondo de sus problemas; porque sintieron el reto a sus talentos, planteado por las cuestiones a las cuales se enfrentaban; porque contaron con el interés, la voluntad y el entusiasmo básicos para trabajar intensa y positivamente; porque, en síntesis, buscaron afanosamente la solución a los problemas que se formularon […] y porque tuvieron curiosidad, o sea, la constante interrogación y el deseo de explorar la maraña de relaciones entre los fenómenos. (Arias, 2007, p. 136)

3.2. Delimitación del tema

¿Cómo se inicia un proyecto de investigación? El primer paso es la selección del tema. Aquí es preciso aclarar la diferencia entre tema y problema, como señala Heinz Dieterich (2013, p. 23).

Interés de estudio	Primero	La exposición del fenómeno de estudio expresado en un enunciado y no requiere de una respuesta.
	Segundo	El planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos.

Figura 3.1. Intereses de estudio.

Los investigadores buscan solucionar problemas, no describen únicamente temas y objetos que nos rodean. Por ejemplo, no es igual describir qué es la basura (tema) a tratar de solucionar cómo disminuir la gran cantidad de basura que se genera en la Ciudad de México (problema).

En el caso de esta asignatura, deberás seleccionar un tema y posteriormente redactar un enunciado donde se considere el (los) objeto(s) de estudio. El tema de investigación debe reunir las siguientes características: factibilidad, novedad y originalidad, importancia, interés y precisión.

- **Factibilidad**

La factibilidad es considerar el tiempo, el acceso a la información, el grado de dificultad y los recursos económicos con los que cuenta el estudiante.

- **Novedad y originalidad**

La novedad y la originalidad implican que el tema no se haya tratado con anterioridad, o no de la misma manera.

- **Importancia**

La importancia establece que el asunto aporte algo a una disciplina.

- **Interés y precisión**

El interés refiere que el tema sea significativo para la vida personal y profesional. Y la precisión hace concreto y específico el tema.

Seleccionado el tema, hay que delimitarlo, esto es establecer los límites en espacio geográfico, temporal y semántico.

La delimitación semántica se refiere a utilizar los conceptos técnicos adecuados y que serán explicados y citados en el reporte final. Veamos un ejemplo:



Figura 3.2. Delimitación semántica.

3.3. Planteamiento del problema

La siguiente parte del proyecto es el planteamiento del problema. Se debe señalar en qué consiste el tema que se estudiará; es decir, el contexto espacial o temporal. Especificar, en líneas generales, el estado actual del problema. En el planteamiento se integran los objetivos, las preguntas y la justificación. Para Kerlinger y Lee (Citados en Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 36) el planteamiento "debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Es decir, de poder observarse en la realidad". Para plantear adecuadamente, agrega el autor: "El problema debe expresar una relación entre dos o más variables; debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta".

3.3.1. Preguntas de investigación

Para plantear hipótesis, antes se sugiere que se hagan preguntas sobre el tema que reflejen las verdaderas inquietudes sobre el asunto. No se trata de elaborar preguntas ociosas que no añadan nada a lo que ya se sabe, o que sean demasiado obvias. Se pretende que una o más interrogantes sirvan de guía para esclarecer las inquietudes que han motivado a la investigación. Las preguntas de investigación se plantean con la finalidad de que el tema de investigación sea muy específico.



3.3.2. Objetivos de investigación

Para la elaboración de los objetivos, se debe señalar qué se pretende con la investigación y cuál es el interés del investigador; deberá redactarse en un enunciado que inicie con un verbo en infinitivo: “conocer”, “analizar”, “determinar”, “proponer”, etcétera.

Los objetivos deben expresarse con claridad y precisión y deben ser congruentes entre sí. Es posible que exista un objetivo general y varios particulares, pero éstos, a fin de cuentas, deben llevar a alcanzar el general. Del establecimiento y de una buena redacción de los objetivos dependerá el avance de la investigación.

A continuación, se plantean algunos ejemplos.

- Señalar la ausencia en la aplicación del concepto de responsabilidad limitada en el caso quiebra de las personas físicas con actividad empresarial.
- Definir qué es una sociedad mercantil, cómo se clasifican dentro de ley y cuáles son sus derechos y obligaciones.
- Definir qué es una persona física con actividad empresarial, cómo se clasifican dentro de ley y cuáles son sus derechos y obligaciones.
- Definir los conceptos *quiebra y disolución*, cuáles son sus causas y consecuencias y la forma de proceder en caso de incurrir en alguno de estos supuestos.
- Proponer una reforma que contemple el concepto de responsabilidad limitada para personas físicas con actividad empresarial.

Figura 3.3. Ejemplos de objetivos.



“Los objetivos deben expresarse con claridad y deben tomarse en cuenta durante todo el desarrollo de la investigación”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 37).

No olvides…



Los objetivos son enunciados breves que inician con un **verbo en infinitivo** y expresan cuál es la intención del investigador en relación con el tema de estudio.

Conveniencia	A quién conviene y para qué.
Relevancia social	Qué importancia tiene para la sociedad y cuál es su trascendencia.
Implicaciones prácticas	Si ayudará a resolver algún problema.
Valor teórico	Si aportará algún elemento nuevo a alguna teoría. Probablemente alguna teoría que se creía obsoleta e inútil pueda ser empleada para algún tema actual.
Utilidad metodológica	¿Para qué sirve la investigación?, ¿sugiere nuevas formas de estudio del objeto de investigación?

Figura 3.4. Justificación.

3.3.3. Justificación del problema

La siguiente parte del proyecto es la justificación, donde se debe especificar por qué es importante y conveniente la investigación y cuáles serán los beneficios. “Una investigación puede ser conveniente por diversos motivos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 40). Sin embargo, este presupuesto es muy subjetivo: lo que para algunas personas es provechoso para otras no.

Para elaborar la justificación, autores como Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 40) sugieren los siguientes criterios.

Es conveniente agregar a los puntos anteriores el motivo de la elección del objeto de investigación, a qué responde la delimitación del tiempo (por qué ese periodo y no otro); y por qué se escogió una población muestra determinada (qué características singulares tiene).

3.4.
Hipótesis

Luego de la justificación, se redactan las hipótesis, para ello se debe retomar las preguntas de investigación. Es un buen momento de hacer afirmaciones en relación con las dudas que se han planteado, no importa que las respuestas sean erróneas: la investigación ayudará a conocer las correctas. Esas respuestas probables constituirán las hipótesis que se comprobarán.

Esas respuestas deben redactarse a manera de enunciados afirmativos. Hernández y otros (2010) señalan:

> Una vez que se tienen las preguntas, éstas pueden responderse de manera empírica, es decir, sin haberlas comprobado. Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones (p. 92).



Una proposición es un enunciado que afirma.

En este caso, se está haciendo una afirmación que aún no se comprueba. Ahora bien, las hipótesis se constituyen por variables. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación puede medirse (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pp. 92). Por eso, se afirma que las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables.

Existen cuatro tipos de hipótesis:

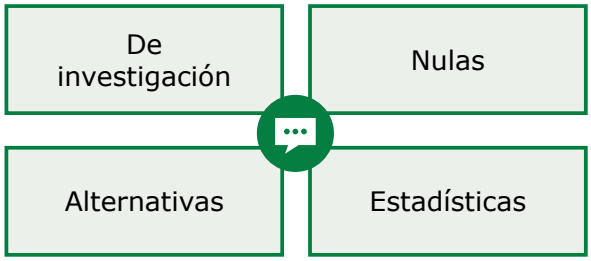


Figura 3.5. Tipos de hipótesis.

Las de investigación se utilizan para estudios cuyos fines son descriptivos. Estas, a su vez se subdividen así:

INVESTIGACIÓN	a) Correccionales	Las correccionales establecen relación entre dos o más variables. Ejemplo: La iluminación es un factor que influye en el rendimiento de los trabajadores. ¿Cuáles son elementos o variables que componen esta hipótesis? La iluminación. El rendimiento de los trabajadores. Es decir, se está buscando la relación entre la iluminación y el rendimiento de los trabajadores.
	b) De la diferencia entre grupos	Las diferencias entre grupos se formulan con el fin de comparar grupos o poblaciones. Así lo muestra el siguiente ejemplo (Chiavenato, 2006): [...] dos grupos de operarios (uno de observación y uno de control) que hacían la misma operación, en condiciones idénticas, fueron escogidos para la experiencia: un grupo de observación trabajó bajo intensidad de luz variable, mientras que el grupo de control trabajó bajo intensidad constante. (p. 234) Hay dos grupos por comparar: un grupo de observación y un grupo de control. Las hipótesis de la diferencia entre grupos se redactan sólo cuando hay dos o más poblaciones (de personas, fenómenos, organismos vivos o inertes) que puedan compararse.
	c) Causales, que pueden ser bivariadas o multivariadas	Las de causalidad no sólo afirman relaciones entre dos o más variables, sino que además establecen la relación causa-efecto. También pueden ser bivariadas o multivariadas. Las hipótesis causales bivariadas se establecen entre una variable independiente y una dependiente. Pero ¿cómo distinguir unas de otras? Las primeras son las causas y las segundas, los efectos. Volvamos otra vez a la hipótesis que estamos usando como ejemplo: **La iluminación es un factor que influye en el rendimiento de los trabajadores.** La iluminación es la causa, por lo tanto, es una variable independiente. El rendimiento de los trabajadores es el efecto, por lo tanto, es una variable dependiente. Como aparecen dos variables, dependiente e independiente, se está ante una hipótesis causal bivariada. Las **multivariadas** plantean "una relación entre varias variables independientes y una dependiente o una independiente y varias dependientes" (Hernández y otros, 2010, p. 101). Para ejemplificar, sigamos el experimento citado de Chiavenato (2006): Una vez que se reconoció que la iluminación no era el único factor que se relacionaba con el rendimiento de los trabajadores, entonces los investigadores extendieron el experimento para verificar que la fatiga en el trabajo, el cambio de horarios, la introducción de intervalos de descanso, eran también aspectos que debían considerarse. (p. 235) Así:

INVESTIGACIÓN		**La fatiga.** **El cambio de horarios.** **Los intervalos de descanso.** — **Son las causas, es decir variables independientes.**
		El rendimiento de los trabajadores es el **efecto**, por tanto, es una **variable dependiente**. Una hipótesis con dichas variables quedaría de la siguiente manera: **La fatiga, el cambio en los horarios y los intervalos de descanso influyen en el rendimiento de los trabajadores.**

Figura 3.6. Hipótesis de investigación.

Por su parte, las hipótesis nulas se pueden caracterizar como a continuación se enuncia:

NULAS		Las hipótesis nulas también establecen la relación entre variables. Sólo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis del experimento de Mayo señala: La iluminación es un factor que influye en el rendimiento de los trabajadores. Entonces, la hipótesis nula se redacta así: **La iluminación no es un factor que influye en el rendimiento de los trabajadores.**

Figura 3.7. Hipótesis nulas.

En lo que respecta a las hipótesis alternativas, veamos la siguiente figura:

ALTERNATIVAS		"Las alternativas son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nulas: ofrecen otra descripción o explicación distintas a las que proporcionan estos tipos de hipótesis" (Hernández y otros, 2010, p. 105). Por ejemplo, si en lugar de enunciar: La iluminación es un factor que influye en el rendimiento de los trabajadores. Se agrega otro factor: **El ruido es un factor que influye en el rendimiento de los trabajadores.** Se está ante una hipótesis alternativa porque se ha propuesto otro factor que no se había considerado: el ruido.

Figura 3.8. Hipótesis alternativas.

Finalmente, sobre las hipótesis estadísticas podemos decir lo siguiente:

ESTADÍSTICAS		Las hipótesis estadísticas son aquellos enunciados que se plantean en términos estadísticos o numéricos. Según Dieterich (2013), este tipo de hipótesis es una conjetura científica que explica una relación de dependencia estadística entre dos o más variables del objeto de investigación; y las variables independiente y dependiente pueden invertir su lugar, lo que no sucede en la hipótesis causal. Dentro de las hipótesis estadísticas, están las siguientes.
	a) Estimación	Sirven para evaluar la suposición de un investigador respecto del valor numérico de alguna característica de una muestra de individuos u objetos. Por ejemplo: ***La iluminación es un factor que influye en el rendimiento del 80% de los trabajadores.*** Esta hipótesis ya muestra una cantidad: 80%.
	b) Correlación	Tienen por objeto **traducir en términos estadísticos** una correlación entre dos o más variables. Por ejemplo: **A mayor cantidad de luz, mayor rendimiento de los trabajadores.**
	c) Diferencia de medias u otros valores.	Se compara una estadística con dos o más grupos. Por ejemplo: **Existe una diferencia en la productividad entre el grupo de observación que trabaja bajo intensidad de luz variable y el de control que lo hace bajo intensidad de luz constante.**

Figura 3.9. Hipótesis estadísticas.

Heinz Dieterich (2013, pp. 112-118) recomienda lo siguiente al redactar hipótesis.

- No deben contener palabras ambiguas o términos no definidos. Es decir, que no se presten a confusión por tener más de un significado.
- Los conceptos generales o abstractos deben tener referentes o correspondencias empíricas (hechos, objetos, fenómenos) que permitan someterlos a la contrastación.
- Los términos abstractos (amor, alma, odio, etcétera) no pueden ser base de las hipótesis.
- No deben contener términos valorativos subjetivos (por ejemplo, que un lugar es más bello que otro).
- Plantearse en términos cuantitativos.
- Si la hipótesis es causal, sólo puede constar de dos variables: la independiente y la dependiente. No es correcto plantear la relación entre dos variables independientes (dos causas y un efecto).
- No se deben plantear disyunciones (por ejemplo, si llueve o hace sol, no habrá heladas).
- Deben estar basadas en el conocimiento científico.
- Deben referirse a aspectos de la realidad.

Figura 3.10. Consejos para escribir hipótesis.



3.4.1.
Variable independiente y variable dependiente

Las hipótesis causales relacionan las variables de estudio. Como lo indican los ejemplos planteados en el tema anterior, hay dos tipos de variables: independientes y dependientes. En cuanto a las primeras, se trata de una diversidad de aspectos (hechos, rasgos, elementos, etcétera) que pueden ser considerados como los "causantes de…" en relación con otras variables. Las segundas, dependientes, son el resultado o efecto de la causa, que es la variable independiente.

Es decir, la variable dependiente (representada por una Y) es "el factor que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. […] es la variable respuesta o variable salida" (Ortiz, 2006, p. 208). En cambio, la independiente (simbolizada con X, y conocida también como "variable estímulo"), es la que "el investigador mide, manipula o selecciona para determinar su relación con el fenómeno o fenómenos observados" (Ortiz, 2006, p. 209).

3.5.
Marco teórico

Cuando ya tienes el planteamiento, sigue otra parte del proyecto, el marco teórico, donde expondrás en qué teoría o teóricos te basarás para comprobar las hipótesis y alcanzar los objetivos. Para esto es importante conocer las diversas corrientes sobre el tema que estés abordando; y utilizar fuentes actualizadas.



El marco teórico, señala Dieterich (2013), "es el resultado de la selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos y procedimientos, que el investigador requiere para describir y explicar el objeto de estudio de investigación, en su estado histórico, actual o futuro" (p. 81). Además, el objeto de estudio determina el marco teórico.

Por su parte, Hernández y otros (2010) sostienen que el marco teórico cumple con seis funciones:

- Prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
- Orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio.
- Ampliar el horizonte del estudio y guiar al investigador para que se centre en su problema.
- Conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que habrán de someterse a prueba.
- Inspirar nuevas líneas de investigación.
- Proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados.

Figura 3.11. Funciones del marco teórico.

Agregan que la construcción del marco teórico pasa por dos etapas:

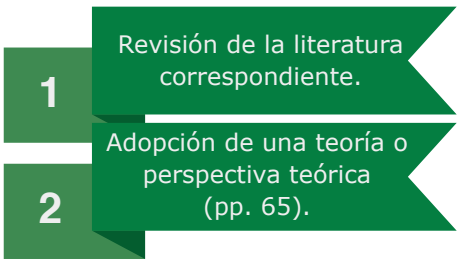


Figura 3.12. Etapas de construcción del marco teórico.

Una vez que se ha revisado el material bibliográfico y hemerográfico, es importante determinar la(s) teoría(s) aplicable(s) para resolver las preguntas de investigación.

3.6. Métodos de investigación: familias (cualitativa-cuantitativa; de gabinete – de campo), enfoques (investigación-acción; estudio de casos; experimentos; encuesta) y técnicas (documental, observación, entrevista, cuestionario)

En cuanto a la definición del método, debemos partir de lo que buscamos indagar en el objeto de estudio. Entonces se nos abren dos grandes perspectivas, si será una investigación cuantitativa o cualitativa. Durante mucho tiempo se pensó que la única forma de hacer "científico" un conocimiento era a partir de datos medibles, cuantificables y comprobables:

> En las ciencias sociales, el deseo de precisión y la preocupación por "eliminar las afirmaciones sin contenido" (lo cual ha sido —y es— altamente positivo para el desarrollo de las mismas), dieron nuevo auge al problema de la medición y cuantificación en el ámbito de lo social. (Ander-Egg, 2011, p. 44)

El estigma de lo cualitativo ha ido perdiendo peso, hoy en día es un método válido e incluso se tiende a emplear ambos métodos.

> La investigación cualitativa, llamada también fenomenológica, se caracteriza, entre otras cosas, por la obtención de información de manera inmediata y personal, utilizando técnicas y procedimientos basados en el contacto directo con la gente o realidad que se investiga.
>
> Se ha dicho —y esta observación es pertinente— que la investigación cualitativa supone siempre un mayor riesgo de subjetividad. Este riesgo de sesgar la información recogida es real, de ahí que para evitarlo y para lograr una mayor validez en la recogida de información, en la investigación cualitativa se da gran importancia a la utilización de procedimientos que sirven para corregir las posibles inclinaciones de la subjetividad. (Ander-Egg, 2011, p. 47)

Una vez identificado el método, se deben tomar en cuenta dos procesos que toda investigación debe tener, el trabajo de campo y el trabajo de gabinete.

El trabajo de campo puede ser caracterizado de la siguiente forma:

> Se conoce con esta expresión aquella parte de un estudio o investigación que se realiza en un espacio concreto en contacto directo con la comunidad, institución, grupo

> o personas que son la población objeto de estudio. También se llama "trabajo de campo" a toda tarea realizada sobre el terreno, en contraposición al trabajo de gabinete o de laboratorio. En ese sentido, trabajo de campo es equivalente a la expresión inglesa survey social con la que se indica el "proceso de recogida de los datos primarios" de una población distribuida geográficamente, utilizando para tal propósito algunas de las técnicas de investigación de recogida de datos. La otra expresión similar, field work —que es la equivalente a la que utilizamos en español—, suele utilizarse en sociología y, sobre todo, en la antropología anglosajona, para designar el trabajo de observación participante que realiza sobre el terreno un investigador. (Ander-Egg, 2011, pp. 147-148)

Es decir, que el trabajo de campo se refiere a la recogida de datos. Por su parte, el trabajo de gabinete se caracteriza de la siguiente forma:

> Respecto del trabajo de gabinete, hay dos tareas claramente diferenciadas: por un lado, la organización, clasificación y tratamiento de los datos y por otro lado el análisis e interpretación de los mismos. Cabe advertir que interpretar los datos es mucho más difícil que analizarlos, siendo una de las tareas que requiere de una mayor formación teórica, puesto que la información recogida y las elaboraciones que se hayan hecho, deben ser consideradas desde la teoría de referencia que ha servido para orientar la investigación. En esta etapa del proceso, la teoría ha de servir para la interpretación integre en un sistema de pensamiento lógico la diversidad de datos e información, ya elaborados y analizados precedentemente. (Ander-Egg, 2011, p. 147)

Es decir que el trabajo en gabinete complementa el trabajo de campo mediante la clasificación, el análisis y la interpretación en un sistema lógico de la información obtenida.

Obtener información puede hacerse desde diferentes perspectivas o enfoques, a continuación, mencionaremos algunos.

Investigación-acción

Consiste en "vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales" (Vidal y Rivera, 2007, p. 12).

De estudio de casos

Consiste en integrar datos, sucesos y eventos empíricos de empresas del entorno nacional donde se destaquen las áreas generales de las disciplinas contable-administrativas: recursos humanos, finanzas, mercadotecnia, fiscal, auditoría, producción, sistemas o dirección de las organizaciones de todo tipo y tamaño. El método de casos se estructura siguiendo una serie de pasos, a fin de presentar una coherencia didáctica para su empleo, como lo sugiere Fernando Arias Galicia (2007):

1. Introducción.
2. Suposiciones.
3. Diagnóstico.
4. Posible(s) solución(es).
5. Posible(s) consecuencia(s).
6. Análisis de beneficio/costo.
7. Estrategias de implantación.

8. Control.
9. Resumen y conclusiones.
10. Referencias bibliográficas.

En la investigación de campo, el método de casos es de gran riqueza para la evaluación de los aprendizajes y la enseñanza de las áreas contables y administrativas.

Experimental

En este tipo de investigación, se manipulan deliberadamente una o más variables independientes (antecedentes o causas supuestas) para observar las consecuencias de la manipulación realizada sobre una o más variables dependientes (efectos o resultados), dentro de una situación controlada por el investigador. Esta "situación controlada" implica que el investigador ejerce la acción sobre alguna de las variables y mide la influencia (en el caso de la variable independiente) o el efecto de dicha manipulación (en el caso de la variable dependiente), como se muestra en la siguiente figura:

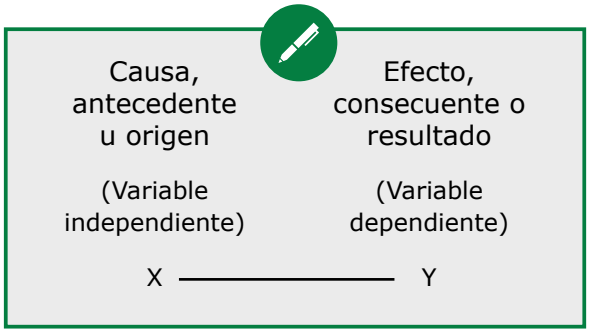


Figura 3.13. Investigación experimental.

Así, los valores que se le otorguen a la variable dependiente (Y) están en función de los valores que tenga o se asignen a la variable independiente (X).

Estadístico

Los métodos de análisis estadístico que pueden aplicarse a la investigación de campo se clasifican en métodos de análisis paramétricos y métodos de análisis no paramétricos, cada uno con sus características propias. Es importante destacar que en una misma investigación de campo es factible llevar a cabo análisis paramétricos para algunas variables e hipótesis, y análisis no paramétricos para otras. La palabra parámetro, de donde deriva paramétrico, se refiere a las estadísticas de la población o universo que se investiga. Se recomienda buscar textos sobre estadística inferencial, de la muestra a la población o viceversa. Las encuestas forman parte de este enfoque.

Finalmente, contamos con diferentes técnicas de investigación como son documental, observación, entrevista y cuestionario que mencionaremos a continuación.

Documental

Se hace una revisión del material que ya existe en, libros, revistas, etc. relacionado con el tema que vamos a investigar. Para ello, recurrimos a alguna o algunas fuentes documentales que, dependiendo del objeto de estudio, pueden ser:

- Fuentes históricas.
- Fuentes estadísticas (locales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales).
- Informes y estudios.
- Memorias y anuarios.
- Documentos oficiales: estadísticas e informes públicos.

- Archivos privados.
- Documentos personales.
- La prensa (diarios, periódicos, semanarios, revistas, boletines, etc.).
- Documentación indirecta (obras literarias o ensayos que proporcionan indicaciones útiles acerca de la comunidad).
- Documentos gráficos (fotografías, películas, documentales, pinturas, etc.).
- Documentos orales (discos, grabaciones magnetofónicas, etc.) (Ander-Egg, 2011, p. 130).

Observación

En la observación, el investigador tiene contacto de primera mano con la comunidad o con el fenómeno que investiga, es decir, está presente y a través de sus sentidos, principalmente vista y oído, se formula una idea en torno a dicho fenómeno.

> Para que tenga validez desde el punto de vista metodológico, es menester —como dice Bunge— que la percepción sea "intencionada e ilustrada: intencionada, porque se hace con un objetivo determinado; ilustrada, porque va guiada de algún modo por un cuerpo de conocimiento". (Ander-Egg, 2011, p. 120)

Entrevista

Es una forma de obtener información de primera mano, parte del principio de que el investigador, a través de un diálogo estructurado y dirigido, conversa con personas directamente relacionados con el fenómeno y a partir de ello consigue información que no podría conseguir con la mera observación.

Cuestionario

Es una forma de obtener información, consiste en una serie de preguntas estructuradas y dirigidas que buscan quien está siendo entrevistado arroje información útil que nos ayude a comprender mejor el objeto de estudio. Dependiendo de los objetivos de la investigación, el cuestionario puede tener diferentes alcances.

3.7. Comprobación de hipótesis

Como ya hemos visto, una hipótesis, en términos generales, es una suposición sobre un fenómeno que puede ser verdadera o falsa. Para determinar su validez, se somete a un proceso de contrastación, en las ciencias formales a través de la experimentación, en las ciencias sociales es un poco diferente, pero aún factible desde un plano histórico-social (Espinoza, 2018).

En cualquiera de los casos es muy importante considerar que la hipótesis estará dispuesta a la consideración de la comunidad académica que validará que los procesos de contrastación hayan sido los adecuados, ya sea considerando el rigor con que se llevó a cabo el proceso de experimentación, o, en el plano histórico-social, a través de la verificación del rigor empleado en el aparato conceptual.

RESUMEN DE LA UNIDAD

La investigación científica comienza con la observación, la duda y la pregunta. Es, además, un proceso que se integra de varios elementos. Se inicia con el proyecto de investigación y su aplicación, y termina con el informe final. En primer lugar, se debe delimitar el tema o problema de investigación. Para seleccionar un tema o problema, se considerará su factibilidad, novedad y originalidad, importancia, interés y precisión.

Enseguida, se plantea el problema; es decir, se expone en qué consiste el tema o problema que se estudiará, en su contexto espacio-temporal, y cuál es su estado actual de conocimiento; en este apartado se incluyen los objetivos, preguntas y justificación. Después de la justificación, se redactan las hipótesis (que pueden ser de investigación o generales, nulas, alternativas y estadísticas), entendidas como conjeturas o posibles respuestas al problema y que, después de realizado el estudio a partir de herramientas idóneas, serán corroboradas. Elaborado el planteamiento, se diseña el marco teórico, donde se expone la teoría que fundamentará el estudio. Además de la teoría, este marco debe considerar el encuadre ético-antropológico y los conceptos clave del problema.

El método de investigación a emplear dependerá del área de estudio a la que corresponda el tema o problema. En las disciplinas sociales y contable-administrativas, son recurrentes los métodos: experimental, de estudio de casos y estadístico.



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 3, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de *software* para su elaboración.

1. **Unidad 3, actividad 1. *Adjuntar archivo.*** Elabora un cuadro donde enuncies y describas los elementos de un proyecto de investigación.
2. **Unidad 3, actividad 2. *Adjuntar archivo.*** Diseña una presentación en PowerPoint en la que enuncies cada una de las partes de tu proyecto.
3. **Unidad 3, actividad 3. *Actividad en foro.*** ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!

   En esta actividad de Foro, tanto tú como tus compañeros, trabajarán juntos para explorar y aprender aplicar lo aprendido en esta unidad sobre el proceso de investigación científica. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la Unidad 3.

   Recuerda que, en este caso, puedes agregar información, bibliografía, ligas o recursos para responder la pregunta. Todos debemos responder basándonos en los conocimientos que adquirimos.

   Vamos a responder la siguiente pregunta:

   ¿Cuál es la importancia y utilidad de definir los elementos que integran un proyecto de investigación?

   Una vez que hayas respondido a la pregunta, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

4. **Unidad 3, actividad 4.** ***Adjuntar archivo.*** En al menos dos páginas, elabora un ensayo sobre la importancia de la observación, la duda y la pregunta en el proceso de la investigación científica.
5. **Unidad 3, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
6. **Unidad 3, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
7. **Unidad 3, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a reconocer y comprender los elementos esenciales del proceso de la investigación científica. A partir de lo aprendido, desarrolla la siguiente actividad integradora:

Elabora un proyecto de investigación con los siguientes elementos:

- Tema.
- Delimitación.
- Justificación.
- Objetivos.
- Hipótesis.
- Marco teórico.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.

Responde lo siguiente.

1. ¿Por qué es importante el método en la ciencia?
2. ¿Por qué la observación, la duda y la pregunta son fundamentales en la investigación científica?
3. ¿Cuál es la diferencia entre tema y objeto de estudio?
4. ¿En qué consiste delimitar un tema de investigación?
5. ¿Para qué sirven las preguntas de investigación?
6. ¿Qué son los objetivos de investigación?
7. ¿Cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta para la redacción del problema de investigación?
8. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y el planteamiento?
9. ¿Qué son las hipótesis?
10. ¿Qué son las variables?
11. ¿Qué es una variable independiente?
12. ¿Qué es una variable dependiente?
13. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Da un ejemplo.
14. ¿Qué son las hipótesis nulas? Da un ejemplo.
15. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Da un ejemplo.
16. ¿Qué son las hipótesis estadísticas? Da un ejemplo.
17. ¿Cuántos tipos de hipótesis estadísticas hay y cuáles son sus características? Da un ejemplo de cada una.
18. ¿Qué es el marco teórico?
19. Investiga cómo debe elaborarse el marco teórico.
20. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico?
21. Investiga cuáles son los métodos de investigación que se aplican frecuentemente en el campo de la informática.
22. ¿Cuál es la utilidad del proyecto de investigación?

AUTOEVALUACIÓN

Selecciona la respuesta correcta.

1. Para el proyecto de investigación, el primer paso es:

   a) Definir hipótesis.
   b) Definir variables.
   c) Aplicar el método científico.
   d) Elegir el tema.

2. ¿Cuáles son las circunstancias que un investigador debe considerar al momento de delimitar el tema?

   a) Variables e hipótesis.
   b) Tiempo y espacio.
   c) Población y muestra.
   d) Viabilidad y desarrollo.

3. Es importante vigilar que el marco teórico haga referencia a:
   a) Las variables.
   b) Las hipótesis.
   c) El proyecto.
   d) El problema.

4. El investigador fundamenta el tema elegido para su estudio presentando un:

   a) Proyecto delimitado.
   b) Problema científico.
   c) Tema original.
   d) Objetivo concreto.

5. El establecimiento del marco teórico permite al investigador integrar:

   a) El marco teórico con sus proposiciones.
   b) La teoría con el método del trabajo.
   c) El marco de referencia.
   d) La teoría con la investigación.

6. Al ser la hipótesis una propuesta tentativa, tiene como función:

a) Servir como un enfoque lógico-filosófico.
b) Ser guía en la búsqueda de la información.
c) Servir de diseño del producto investigativo.
d) Analizar y comprobar los hechos observados.

7. ¿De qué tipo de hipótesis puede prescindir una investigación?

a) Descriptiva.
b) Causal.
c) Estadística.
d) Nula.

8. ¿Qué pretende el investigador al establecer la hipótesis en el tratamiento de un problema?

a) Anticiparse a los hechos.
b) Alcanzar la meta de la investigación.
c) Generar nuevos conocimientos.
d) Confirmar los conocimientos ya existentes.

9. ¿Qué elemento de la investigación permite demostrar el objetivo primordial de la misma?

a) El diseño.
b) El tema.
c) El método.
d) La hipótesis.

10. Al establecer un objetivo, es conveniente que el investigador tenga presente:

a) La hipótesis propuesta.
b) El diseño de la investigación.
c) La propuesta inicial.
d) La finalidad de la investigación.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas a la autoevaluación por unidad.

UNIDAD 3	
I. Solución	
1.	d
2.	b
3.	d
4.	d
5.	d
6.	b
7.	d
8.	c
9.	c
10.	d

REFERENCIAS

Abbagnano, N. (1996). *Diccionario de filosofía*. Fondo de Cultura Económica.

Ander-Egg, E. (2011). *Aprender a investigar: nociones básicas para la investigación social.* Editorial Brujas.

Arias Galicia, L. F. (2007). *Metodología de la investigación*. Trillas.

Dieterich, H. (2013). *Nueva Guía para la investigación científica*. Orfila.

Grave, C. (2001). "Habitar el asombro". *Signos Filosóficos*, , (5), enero-junio, pp. 47-63. http://www.redalyc.org/pdf/343/34300502.pdf

Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, (2010). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Interamericana

Martínez, M. (2008). *Epistemología y metodología cualitativa en las ciencias sociales*. Trillas.

Ortiz, F. (2006). *Diccionario de metodología de investigación científica*. Limusa.

UNIDAD 4

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al finalizar la unidad, el alumnado comprenderá los elementos y las técnicas propias de la investigación documental.

TEMARIO DETALLADO

(14 horas)

4. Técnicas de investigación documental
4.1. Definición
4.2 Fuentes de información primaria y secundaria
4.3. Acopio de bibliografía
4.4. Locuciones latinas
4.5 Elaboración de fichas de trabajo, bibliográficas y hemerográficas
4.6. Citas textuales
4.7. Notas aclaratorias o de comentario
4.8. Diferentes formas de citar

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Foro.

¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave relacionados con las técnicas de investigación documental. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 4.

Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Vamos a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué se entiende por técnicas de investigación documental?
2. ¿Qué utilidad tienen esas técnicas al desarrollar una investigación?



Una vez que hayas respondido las preguntas, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

INTRODUCCIÓN



En esta unidad, se presentan diversos temas relacionados con las técnicas de investigación documental. En principio, se expone una breve descripción del concepto técnica de investigación, y luego se especifica qué son las técnicas de investigación documental. Este apartado conduce a identificar las fuentes de información en primarias y secundarias, y a examinar cómo aprovecharlas en la investigación.

Una vez delimitado el problema o tema de investigación, es necesario contextualizarlo en un marco referencial o teórico. Para lo cual es importante aplicar estrategias adecuadas para acopiar información bibliográfica, hemerográfica o de Internet. Esto lleva a un siguiente aspecto: el registro de la información. En este orden, se revisa cómo se elaboran las fichas de identificación de las fuentes; y las de contenido en sus diversas modalidades. El diseño de estas herramientas permitirá registrar la información precisa que sustentará el trabajo de investigación, y facilitará la redacción del marco teórico.

Por último, se ofrece un panorama sobre las diferentes maneras de citar la información y cómo elaborar notas aclaratorias o de comentario. Asimismo, se exponen las locuciones latinas de más utilidad. El conocimiento de estos recursos será de gran ayuda para conformar el aparato crítico de tu trabajo.

4.1.
Definición

Las técnicas de investigación son los procedimientos y medios que hacen operativos los métodos (Ander-Egg, 1995, citado en Pulido, 2015, p. 1143). Entre técnica y método de investigación hay una relación inmediata, ya que ambos son esenciales para que se genere conocimiento preciso y objetivo. En términos muy generales podemos decir que el método define cómo abordaremos un problema, por ejemplo, si vamos a describir las características de un problema que requiere un muestreo probabilístico de la población o nos interesan ciertos aspectos asequibles a partir de informantes clave, esto depende de los objetivos de la investigación, de las hipótesis. A su vez, las técnicas definen los procedimientos para abordar el problema desde el método elegido, en el caso del muestreo probabilístico vamos a requerir encuestas como técnica de recolección de información; asimismo, si debemos describir ciertas costumbres de una comunidad podemos emplear técnicas de observación de campo o hacer entrevistas estructuradas. Por esta razón, una técnica es apropiada y se justifica en tanto es relevante en la práctica y coadyuva a la consecución de los objetivos de un estudio específico. A continuación, se muestran algunos ejemplos de técnicas de investigación.



Figura 4.1. Técnicas de investigación.

En esta unidad nos centramos en las técnicas documentales, las cuales no son exclusivas de los trabajos expresamente documentales, como tesis, tesinas, reseñas, monografías o ensayos escolares, apoyan también las investigaciones aplicadas o de campo, de aquí su relevancia para las ciencias sociales. Y facilitan el acopio ordenado de información para contextualizar el problema de investigación, mediante la búsqueda, selección, lectura, análisis, registro y crítica de los documentos.

4.2. Fuentes de información primaria y secundaria

Se llaman *primarias* porque la información que ofrecen es resultado de la observación y experiencia directa de las situaciones y fenómenos en los escenarios donde se realizan. Por eso suelen llamarse también información de "primera mano" o "desde el lugar de los hechos". Los datos que arrojan tienen la garantía de ser fidedignos, por ese carácter realista, confiable y actualizado. Con todo, es más laborioso trabajar con estas fuentes, y se requiere infraestructura, diseño de instrumentos y personal que los aplique. Estas fuentes se identifican de acuerdo con la ciencia específica a la que pertenece una investigación. En las ciencias naturales, que pretenden explicar la realidad, son los fenómenos y experimentos. En cambio, para la ciencia social son las personas.



En la siguiente unidad se revisarán las técnicas para acudir a las fuentes directas (entrevistas, encuestas y observaciones), de gran beneficio, ya que permiten el contacto directo con el fenómeno por estudiar, y aportan información valiosa para los objetivos de algún trabajo.

Los documentos escritos también pueden funcionar como fuentes primarias. Cuando el objeto de estudio es un libro, o vaya, de alguna forma las ideas contenidas en un libro, "una fuente de primera mano es una edición original o una edición crítica de la obra en cuestión" (Eco, 1977, p. 71). En el caso de los libros, constituyen fuentes directas o de primera mano cuando no son citados por otros. Por ejemplo, si investigaré sobre el pensamiento de Peter Drucker, debo, en principio, consultar algunas obras importantes del autor (fuentes primarias); y luego revisar lo que otros han escrito al respecto (fuentes secundarias). Las

fuentes indirectas son documentos diversos (impresos, audiovisuales, históricos, virtuales o iconográficos) que se pueden consultar en bibliotecas, hemerotecas, archivos físicos y electrónicos, filmotecas, fonotecas, zonas arqueológicas, pinacotecas, museos, e Internet. Estas fuentes, especialmente bibliográficas, brindan datos que otros autores han observado o analizado sobre el problema o fenómeno abordado en el trabajo por realizar; y ayudarán a configurar el contenido del marco teórico y el planteamiento del problema de la investigación.



Para comprender lo que diferencia la información primaria y secundaria en lo relativo a textos veamos lo que dice Umberto Eco (1977):

> El hecho de que Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 es conocido por todos, generalmente, a través de fuentes de segunda mano (libros de historia escritos a partir de otros libros de historia). Si alguien quisiera estudiar precisamente la fecha de la muerte de Napoleón, tendría que acudir a documentos de la época. Pero si habláis de la influencia de la muerte de Napoleón sobre la psicología [sic] de los jóvenes liberales europeos, podéis fiaros de un libro de historia cualquiera y dar por buena la fecha. Cuando se recurre explícitamente a fuentes de segunda mano, el problema es que se ha de verificar más de una y ver si cierta cita o referencia a un hecho u opinión es confirmada por varios autores. De no ser así hay que sospechar; o se evita la referencia a dicho dato o se comprueba en los originales. (pp. 77-78)

Es decir, el uso de fuentes primarias y secundarias depende de las necesidades de la investigación, evidentemente se debe privilegiar el uso de fuentes primarias y completar con fuentes secundarias, la cuestión es saber determinar en qué casos usar unas y otras.

4.3. Acopio de bibliografía

Definido el estudio, se procede al acopio de información documental, organizada y catalogada en *sistemas de información o recintos informativos*, cuya finalidad es adquirir, guardar, conservar, reproducir, controlar y difundir los documentos. Bibliotecas, hemerotecas y archivos son los sistemas de información más importantes, ya que suelen tener material informativo necesario y significativo para un trabajo de investigación. Estos sitios reúnen libros, diccionarios, atlas, manuales, enciclopedias, folletos; publicaciones periódicas diversas



como diarios, boletines, gacetas, revistas o publicaciones oficiales; circulares, informes, etcétera. Todo lo anterior también puede estar disponible en soporte digital.

En el caso de la investigación de campo, también suele apoyarse en la revisión de estudios publicados (libros, artículos, ensayos, editoriales, etcétera), con el fin de puntualizar los antecedentes del tema a investigar. Incluso es recomendable analizar algunos documentos de interés para facilitar la selección y delimitación del tema o problema de investigación. Es decir, la búsqueda documental permite concretar alguna idea y funciona como punto de partida para desarrollar un estudio relevante.

Aunque no tan frecuentados, hay más recintos que pueden arrojar información de gran valía para un estudio. La fonoteca, que alberga programas radiofónicos, grabaciones en acetatos, cintas, casetes, CD. La filmoteca o cineteca, con su gama de películas, videocasetes y diapositivas. El museo, con su acervo iconográfico. Y la mapoteca, con sus fuentes cartográficas, mapas, fotografías panorámicas o aéreas, planos, etcétera.

Por otro lado, Internet es quizás el medio más consultado hoy día. Pese a que no es propiamente un recinto, conforma una gran fuente o reservorio de datos, donde se encuentra casi todo tipo de información. La web nos da acceso a bases de datos de bibliotecas y centros de investigación, artículos, reseñas, y otros documentos. Sin embargo, en la red no todo es serio ni confiable.

Considera estos cinco puntos para valorar la confiabilidad de la información en Internet ver figura siguiente:

Autor de la información

Discernir si es reconocido y experto en el tema, si ofrece contacto (correo, dirección electrónica o teléfono). Desconfía de la información anónima.

Editor de la información

Algunos artículos no dan crédito al autor, sino al editor u organización. Evalúalos.

Punto de vista de la información

A veces, los editores no tienen un propósito profesional y serio, sino sólo persuasivo: promocionar un producto, crear una imagen o infundir una ideología. Evita las páginas tendenciosas.

Referencias a otras fuentes sobre el tema que se trata

Analizar si el autor se apoya en otras fuentes de información y si éstas son reales. Así, tendrás la opción de acudir a ellas y corroborar la validez y confiabilidad de los datos contenidos en el texto.

Valorar si la información es actual

Es importante conocer la fecha de publicación del documento, y si ha tenido modificaciones. Esto es necesario, ya que se debe concluir hasta qué punto los datos son actuales.

Figura 4.2. Puntos para valorar la confiabilidad de la información en Internet.

Las anotaciones anteriores pueden aplicarse también al buscar información en fuentes impresas. Para los fines de esta unidad y de esta asignatura, estos elementos para valorar la información son suficientes, pero si quieres ampliar la información te recomendamos el siguiente artículo:

> Fornas, R. (2003). Criterios para evaluar la calidad y fiabilidad de los contenidos en Internet. *Revista española de documentación científica*. Vol. 26, (1), pp. 75-80. https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/download/226/282/697

Ahora bien, cuando se realiza un trabajo meramente documental, se deben considerar los siguientes criterios:

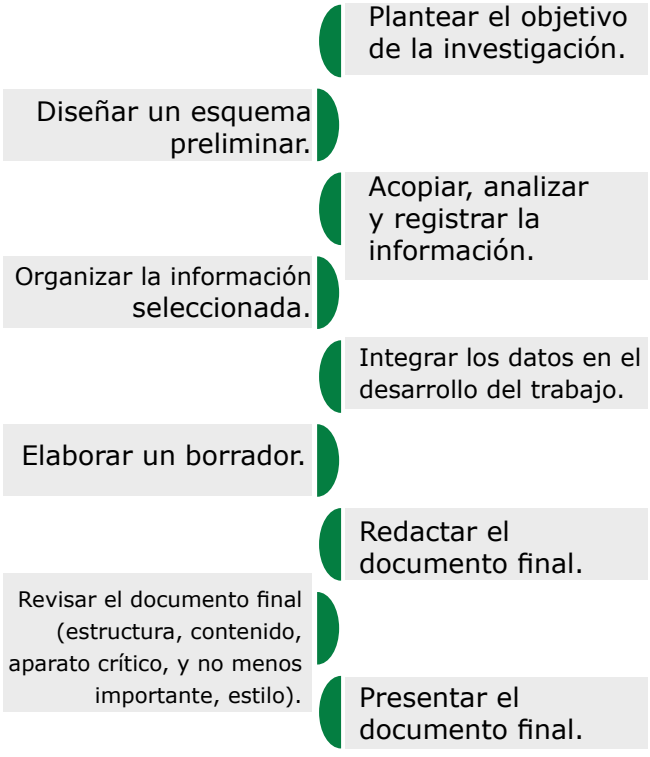


Figura 4.3. Criterios para un trabajo documental.

Del seguimiento de estos pasos y un correcto análisis y síntesis de la información dependerá el éxito de una investigación documental. O bien, se encontrarán datos significativos para contextualizar el problema de una investigación de campo.

Considera que la investigación inicia con la delimitación del tema o problema y las unidades de análisis. Luego, deben plantearse las interrogantes de investigación que apunten hacia aspectos concretos de información: precisar qué se pretende, en qué amplitud, detalle y temporalidad. En este orden, conviene elaborar campos semánticos o núcleos conceptuales que servirán de referencia para buscar la información (tema general, subtemas y temas adyacentes). Luego se ubican las fuentes de información que tentativamente contienen los datos de interés para el trabajo.

Una vez encontrada la información se procede a registrarla, aplicando las técnicas propias para este propósito (fichas, resúmenes, comentarios, citas textuales, etcétera). Se integra y se le da consistencia, coherencia y cohesión de acuerdo con cada apartado del esquema de trabajo. O bien, si se trata de un estudio o investigación de campo, se incorpora al marco teórico y al planteamiento del problema.

La disposición e inclusión de los datos recabados dependerá también de la forma y divulgación del trabajo final, que puede ser una monografía para evaluar un curso, un artículo de investigación, una ponencia, una conferencia o un foro especializado. Se recomienda atender la retroalimentación del asesor, no sólo al planear la investigación, sino también al recopilar la información y desarrollar el trabajo.

4.4.
Locuciones latinas



Son expresiones latinas utilizadas en los reportes de investigación para dar crédito a los autores consultados o citados, hacer señalamientos en el texto u ofrecer otro tipo de datos. Es decir, facilitan la conformación del *aparato crítico* de un trabajo documental o de campo (específicamente en el marco teórico de la investigación). Suelen emplearse principalmente a pie de página, de forma abreviada y en letra cursiva.

Si bien algunos modelos, como el formato de la Asociación Americana de Psicología (APA por sus siglas en inglés, *American Psychological Association*), suelen prescindir de las locuciones latinas, continúan siendo utilizadas: cumplen diversas funciones y dan claridad y concisión al aparato crítico. Por ejemplo, ayudan a señalar que se ha tomado información de una fuente secundaria; remiten al lector a una parte anterior o posterior del documento; o indican que se compare o coteje la información citada.

En la figura siguiente se presentan las locuciones latinas más frecuentes.

Locución	Significado	Descripción
cf. o cfr.	*confere* "Compárese" o "cotéjese".	Indica que se debe consultar o cotejar una fuente para corroborar la información o compararla; o bien, contrastar opiniones de distintos autores o indicar nuevas fuentes de conocimiento.
et al.	*et alii o et alius* "Y otros".	En una cita textual indica que la fuente tiene más de un autor. En el apartado de referencias se deben indicar todos los autores.
ibíd. o ibídem	"En el mismo lugar".	Se anota cuando una referencia incluye el mismo autor y obra que la inmediata anterior, pero no la misma página.
id. o ídem	"El mismo", "lo mismo".	Se aplica cuando una referencia comprende exactamente los mismos datos que la cita inmediata anterior, incluso la página.
loc. cit.	*Locus citatus* "En el lugar citado".	Se aplica cuando la referencia es idéntica a otra ya mencionada, pero no inmediata anterior. Se debe reiterar el autor de la fuente, y después se escribe la locución.
Op. cit.	*Opus o citatum* "Obra citada".	Hace referencia a la misma obra citada en una nota anterior no inmediata. Se reitera el nombre del autor de la fuente, luego la locución y la(s) página(s).
vid.	*videtur* "Véase".	Indica al lector que debe remitirse a cierta parte del trabajo, o a consultar alguna fuente de información relacionada con el tema abordado. O bien, se le invita a corroborar una cita indirecta.
Infra	"Abajo" o "posteriormente".	Se aplica cuando se remite al lector a páginas o apartados posteriores en el documento, seguida de la sección a la que se refiere: capítulo, unidad, tema, inciso, etcétera. Asimismo se utiliza esta locución cuando se menciona algún aspecto importante, pero que se ampliará o profundizará en un apartado independiente.
supra	"Arriba" o *"anteriormente".*	Se aplica con el sentido contrario de *infra*. Se remite al lector a una parte anterior del documento, con el propósito de que recupere algún concepto o idea ya abordada, sin necesidad de reiterarla. También se usa la locución y se indica puntualmente el capítulo, unidad, tema, inciso, etcétera del que se trate.
sic	"Así" o "léase como está".	Indica que existe un error o imprecisión en el original citado, y no corresponde a un descuido de quien redacta el trabajo. Inmediatamente después del error se escribe la locución entre paréntesis.

Figura 4.4. Locuciones latinas. Fuente: Basado en (Rojas, 2013, pp. 127-130).

4.5.
Elaboración de fichas de trabajo, bibliográfica y hemerográfica

Hay que considerar que en un trabajo de investigación se tendrá que consultar fuentes diversas, principalmente bibliográficas (libros, monografías, ensayos, diccionarios, enciclopedias, memorias, compendios o antologías). Esta búsqueda de información dependerá del tema, objetivo y naturaleza del trabajo, e implicará desde la revisión general de documentos escritos (libros, diccionarios, manuales, etcétera), hasta la consulta de Internet, para localizar bases de datos y bibliotecas digitales, como BiDi. Una vez encontrada la información, es aconsejable elaborar la ficha correspondiente, de gran utilidad para diseñar el marco teórico-conceptual y consignar al final del reporte las fuentes consultadas.

Así pues, las fichas permiten recoger y organizar la información. Son útiles para registrar tanto los datos de las fuentes como su contenido, por lo que presentan dos modalidades: *de identificación y de investigación* (conocidas también como de contenido o de trabajo). Sirven para ordenar de manera sistemática las obras consultadas o por consultar, mediante el registro de sus datos completos. Asimismo son indispensables para que al final del trabajo se consignen íntegramente las fuentes directas o indirectas. Y en el desarrollo del trabajo, se aplican para dar crédito a las citas, comentarios, datos o argumentos que sustentan, ya sea un documento meramente expositivo o documental (tipo monografía, ensayo escolar, tesis o tesina) o el marco teórico de una investigación, por medio de referencias a pie de página o en las citas directamente, como en el modelo APA.



Las fichas de identificación se clasifican según la fuente a la que hagan referencia. Las hay bibliográficas, hemerográficas, de Internet, de documentos de archivo (actas, por ejemplo), audiográficas, videográficas, de medios electrónicos de almacenamiento (CD o memorias extraíbles), iconográficas y cartográficas.

No hay reglas definitivas ni modelos únicos en cuanto al orden, puntuación y marcas tipográficas de las fichas de identificación. En los diferentes ámbitos del conocimiento, suele haber formatos estandarizados para diseñar el aparato crítico, que incluye la forma de citar las fuentes tanto a lo largo del trabajo como al final del mismo. Ante la diversidad de criterios conviene elegir un sistema en acuerdo con el asesor o la institución, y aplicarlo de forma consistente y precisa en el trabajo. En este material se plantean dos formas, una general y otra según el estilo APA, que norma investigaciones de las ciencias sociales.

Ahora bien, ¿qué hacer con la información que reuniste? Una forma de manejar esa información es a través de las fichas de trabajo. Este tipo de fichas son instrumentos de investigación documental para organizar el contenido bibliográfico, hemerográfico o electrónico que es necesario citar, transcribir, comentar, glosar o referenciar en el marco teórico de un trabajo de investigación. Se puede disponer en tarjetas de 12.5 x 20 cm; o bien elaborarse directamente en el procesador de texto; y su contenido estará en relación directa con los temas de interés de la investigación. Por tanto, un adecuado diseño de las fichas permitirá tener los datos clasificados, ordenados y analizados, que facilitarán la redacción del documento; y se evitará un mero copiado-pegado de la información sin aporte ni reflexión de quien está elaborando el trabajo. Estas fichas toman el nombre de acuerdo con su contenido o finalidad.



A continuación, se presentan tres formas de fichas de trabajo de mayor uso. Atiende las marcas tipográficas, puntuación y orden de los elementos en cada ejemplo.

A) Bibliográfica

Registra los datos esenciales de libros, diccionarios, enciclopedias y diccionarios enciclopédicos.

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS MARGINADOS

LOMNITZ, Larissa. *Cómo sobreviven*..., p. 26.

"El poblador de barriadas... llega a la gran ciudad como campesino pobre, carente de medios y de habilidades para desenvolverse en el ambiente urbano. Éste lo rechaza; lo excluye más o menos permanentemente del acceso al proletariado industrial; lo condena a vivir en *guettos* desprovistos de todas las facilidades y carentes de servicios municipales de cualquier tipo."

Para que los marginados sobrevivan en estas circunstancias, es necesario que en la ciudad exista un nicho ecológico creado, en parte, por ellos mismos que les permita resolver el problema de adaptación a un medio hostil.

Figura 4.5. Ficha bibliográfica. Fuente: (Rojas, 2013, p. 109).

A continuación, se describen los componentes de este tipo de ficha.

Componentes	
a) Encabezado o título. b) Datos del libro. c) Contenido.	
Los datos del libro se componen de la siguiente forma: Autor: Apellido, nombre. Título del libro: se escribe en cursiva. Lugar de publicación: se coloca el dato del lugar de publicación. Editorial: nombre de la editorial que lo publica. Año: año en que fue publicada la edición que se está revisando. Ejemplo de datos de un libro:	
 Modelo general	BACHELARD, Gastón, *La formación del espíritu científico*, México: Siglo XXI, 2003.
 Modelo APA	Modelo APA Bachelard, G. (2003). *La formación del espíritu científico*. México: Siglo XXI. NOTA: es común que en este modelo se abrevie el nombre del autor. En este modelo, en la edición 7 (2019) ya no se requiere el lugar de publicación.

Figura 4.6. Fichas bibliográficas (a).

B) Hemerográfica

Registra los datos de las publicaciones periódicas: artículos de revistas, diarios, gacetas, entre otros.

MIGRACIÓN RURAL-URBANA

CORONA Rentería, Alfonso. "Las Migraciones Rurales-Urbanas y las...". *Revista Investigación Económica*, p. 8."

"...la afluencia de inmigrantes rurales a la ciudad es una presión creciente de la demanda de empleos urbanos, tanto en el sector industrial como en el de servicios. La baja calificación de los inmigrados, que son con frecuencia analfabetos, unida a la insuficiencia de empleos urbanos, se traduce en tasas muy elevadas de desempleo entre los recién llegados que se ven obligados a habitar turugios en el interior de la ciudad, en "ciudades perdidas" y en asentamientos de "paracaidistas" que carecen de los servicios públicos y sociales más elementales".

Comentario: el problema social que representan los asentamientos humanos en "ciudades perdidas" y cinturones de miseria lo resiente tanto sus habitantes como la ciudad en su conjunto.

Figura 4.7. Fichas hemerográficas (b).

A continuación, se muestran los componentes y un ejemplo de este tipo de fichas.

Componentes para citar revistas	
a) Encabezado o título. b) Datos de la publicación. c) Contenido.	
Los datos de la publicación contienen los siguientes elementos. a) Autor. b) Título del artículo. c) Nombre de la revista. d) Lugar de impresión. e) Número o volumen. f) Año. g) Periodo que abarca la revista (meses). h) Páginas que comprende el artículo.	
Ejemplo de datos de publicación de artículo de revista	
 Modelo general	SILVA CAMARENA, Juan Manuel, “Humanismo, técnica y tecnología”, en *Contaduría y Administración*, México, núm. 198, julio-septiembre, 2000, pp. 11-27. O SILVA CAMARENA, Juan Manuel, “Humanismo, técnica y tecnología”, *Contaduría y Administración*, 198, julio-septiembre, 2000, pp. 11-27.
 Modelo APA	Silva, J. (2000). Humanismo, técnica y tecnología. *Contaduría y Administración*, (198), 11-27. NOTA: observa cómo en este modelo solo se coloca el número de la revista, asimismo en ningún caso se aplica la preposición “en” antes del nombre de la revista. En la versión 7 de APA ya no se requiere el lugar de publicación.

Figura 4.8. Fichas hemerográficas.

Como parte del tipo de fichas hermerográficas, a continuación se muestra un ejemplo con los elementos que hay qué considerar para citar un periódico.

Componentes para datos de publicación de periódico
a) Autor. b) Título del artículo. c) Nombre del periódico (y lema si lo tiene). d) Lugar de publicación. e) Fecha de publicación (día, mes, año). f) Sección del periódico. g) Páginas que comprende el artículo.

Ejemplo de ficha de artículo de periódico	
 Modelo general	BALBOA, Juan, “Eludieron grandes empresas pagar a Hacienda $214 mil millones en ISR”, *La Jornada*, México, 17 de junio de 2006, Economía, p. 23
 Modelo APA	Balboa, J. (2006, 14 de junio). Eludieron grandes empresas pagar a Hacienda $214 mil millones en ISR”, *La Jornada*, p. 23. NOTA: observa cómo el modelo APA simplifica los datos. En este caso sí aplica una abreviatura cuando la cita se encuentra en una sola página (p.), y pp. cuando son dos o más. El nombre del autor también suele abreviarse.

Figura 4.9. Fichas de publicaciones periódicas.

C) De Internet

En el caso de material recuperado de Internet debes considerar qué tipo de material estás retomando, si coincide con algún material que tiene su versión impresa debes citarlo como citarías la versión impresa, solo agrega, después de la fuente, la dirección URL de donde obtuviste el archivo. Por ello es importante que busques materiales en sitios académicos, repositorios de universidades, revistas especializadas, no cualquier información que obtengas de internet es útil, recuerda lo que comentamos en puntos anteriores sobre la confiabilidad de información de internet.

Para los sitios de internet o páginas web cuyo contenido solo existe en ese formato, considera los siguientes puntos para sus referencias.

Componentes para fuente de Internet	
a) Autor b) Cuando aparece, fecha de publicación, revisión o actualización de la página. c) Título d) Nombre del sitio web e) Dirección de Internet o URL completa	
	Ejemplo para fuente de Internet
 Modelo general	Aguilar Giuliana, “¿cómo desarrollar pensamiento crítico?”. *Start up* México. 2021. https://www.startupmexico.com/blogs_es/editoriales/como-desarrollar-pensamiento-critico
 Modelo APA	Aguilar, G., (28 de octubre de 2021). ¿Cómo desarrollar pensamiento crítico? *Start up México*. https://www.startupmexico.com/blogs_es/editoriales/como-desarrollar-pensamiento-critico NOTA: El nombre del autor suele abreviarse, en APA 7 no se considera la fecha de recuperación

Figura 4.10. Fichas de Internet.

Pese a que no hay criterios absolutos para elaborar las fichas de investigación, se aconseja diseñarlas de modo que cumplan su función: ordenar la información que servirá de soporte para redactar el trabajo. por ello cuentan con un título, los datos de identificación de la obra, y el contenido. A continuación, te mostramos un ejemplo distinto de cómo organizar la información.

TEMA: Lectura de la investigación

SUBTEMA: Reseña bibliográfica

BLAXTER, Loraine *et al.*, Cómo se hace una investigación, p. 156-157

"Hacer una reseña bibliográfica correcta es una habilidad nada desdeñable en un investigador, pues lo ayuda a situar su trabajo dentro del contexto de lo que ya se hizo, permitiendo las comparaciones y proporcionando un marco conceptual a la investigación futura. Aunque la confección de una buena reseña sea importante […] cuando la investigación se emprende en un ámbito académico, también constituye un ejercicio provechoso en cualesquiera circunstancias. Dedicar cierto tiempo a la lectura de la bibliografía sobre el tema de investigación le evitará repetir errores o volver a realizar una tarea ya hecha por otros, y le dará claridad sobre de [sic] los aspectos del tema que vale la pena explorar con más detalle.

Figura 4.11. Elementos de la ficha de investigación.

En este ejemplo, en encabezado se divide en tema y subtema, lo cual ayuda a separar las ideas con mayor precisión. Asimismo, contiene los datos de identificación de la obra y por último el contenido. Veamos algunas formas en que el contenido puede presentarse en una ficha de trabajo.

A) Textuales o de transcripción	En estas se reproducen entre comillas las palabras del autor de forma íntegra. La transcripción puede ser breve (hasta tres renglones) o extensa (se omiten comillas, se reduce el interlineado a sencillo y se sangra a la izquierda 1,5 cm), según la relevancia del contenido. Debe copiarse el texto de forma exacta, sin abreviar ni usar símbolos que no aparezcan en el original. De advertirse algún error ortográfico, de impresión o contenido, se usará la locución correspondiente (*sic*). Si necesitas hacer alguna aclaración a la cita, hazlo entre corchetes. Y cuando omitas alguna parte del texto al transcribirlo, o algún párrafo completo, porque no resulta sustancial, abre corchetes y coloca puntos suspensivos. A veces conviene escribir al final de la cita textual un breve comentario que justifique la relevancia de transcribir esa información (servirá como orientación en el momento que inicies la redacción de tu documento).
B) De resumen	En éstas se presentan las ideas principales de un texto, sin alterar el sentido original. Su elaboración permite la omisión de datos irrelevantes para los objetivos de la investigación. Además de la forma tradicional del resumen, pueden disponerse como cuadro sinóptico, mapa conceptual o cuadro comparativo.
C) De análisis Comentario u opinión	Registran ideas y apreciaciones surgidas al revisar una fuente. En éstas se plantea, además de la comprensión del texto, una postura ante el mismo. Es decir, se pueden exponer las ideas propias, relacionar el contenido con los conocimientos previos o contrastar la información con otras fuentes.
D) De parafrásis	En éstas se expresa con palabras propias la idea del texto, para facilitar su comprensión, sin cambiar su sentido original. Es un buen ejercicio de análisis, por lo que se recomienda leer con atención el texto y hallar las ideas principales para distinguirlas de las secundarias.
E) Mixtas	Son una mezcla de ficha textual y de comentario; o bien, textual y de paráfrasis. Debe procederse con orden: primero se plantea la transcripción entrecomillada, y después el comentario o la paráfrasis.

4.12. Fichas de investigación. Fuente: Basado en: (Ficha de trabajo, s.f.).

4.6.
Citas textuales

Un trabajo de investigación, cualquiera que sea su forma, debe ser resultado de una labor personal, a partir de la paráfrasis, el comentario, la síntesis, etcétera; y no reducirse a un copiado literal o mero vaciado de información. Sin embargo, a veces es necesario transcribir fragmentos, conceptos o ideas literales, dada su pertinencia y fuerza para sustentar nuestros argumentos, o bien porque esas palabras no pueden ser expresadas con tal precisión, y por eso hay que transcribirlas. En este caso, se recurre a la cita textual, y se debe dar crédito a quien ha producido el texto, dentro de la misma exposición, en el párrafo correspondiente, o a pie de página, como se estila de forma tradicional.

La cita presenta dos modalidades

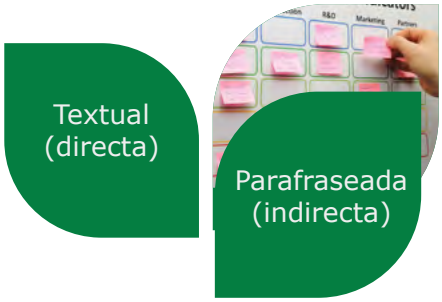


Figura 4.13. Modalidades de la cita.

Textuales: se transcriben las palabras textuales tal y como aparecen en el texto de referencia. Dependiendo de la extensión se coloca entre paréntesis o con sangría.

- Si la cita es menor a 40 palabras se usa paréntesis, se mantiene dentro del párrafo y se usan comillas para señalarla, por ejemplo:

> De allí el afán de poder. Poder para asegurar la preservación de la vida, poder para protegernos de la muerte. Que hay —dice Hobbes— "una inclinación de la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder que solo cesa con la muerte" (1940, p. 79).

- Si la cita es mayor a 40 palabras se separa del párrafo principal, cambia el interlineado y no se usan comillas.

> La argumentación de Garzón Valdés me parece concluyente. La relevancia moral tanto del consenso como el disenso, si está basada en razones, conduce a la afirmación de los derechos universales del hombre, sea por una vía afirmativa o por un camino negativo.
>
> > En ambos casos, la insuficiencia del consenso como fuente de legitimidad se trasmite al disenso que lo niega; la calidad moral, tanto del consenso como del disenso, no puede derivar del hecho del consenso o del disenso. Lo que hay que hacer es justamente seguir la vía inversa: justificar el consenso y el disenso desde una idea regulativa, desde un punto de vista moral, para el cual el imperativo de universalidad o de imparcialidad ofrece un buen apoyo. (1998, p. 103)
>
> Esta discusión entre Muguerza y Garzón Valdés permite llegar a ciertas conclusiones.

Paráfrasis: Cuando se explica la idea de otra persona con las palabras propias, es muy importante considerar que el sentido de las palabras que estamos utilizando debe mantenerse, no es ético cambiar el sentido para utilizar las palabras de otro a nuestro favor.

> Los derechos humanos universales no enuncian normas abstractas sino exigencias morales que deben cumplirse en cualquier circunstancia. No caen, por lo tanto, bajo la llamada "falacia naturalista", esto es, bajo el error de inferir de una situación efectiva real un orden ideal; en efecto, la pretendida falacia indica las circunstancias que deben darse de hecho para que se cumplan normas. No pertenecen solo al orden del deber ser, sino también al orden del ser, en la medida en que los hechos tengan características en que se cumplen esas normas (Villoro, 1997, pp. 48-52).

Te proponemos las siguientes recomendaciones para llevar a cabo un buen proceso de citación:

- No saturar el documento de citas; una cita se justifica cuando apoya el trabajo de manera relevante. No conviene citar más de cuatro veces por hoja.
- Debe copiarse la cita tal como está en el original.
- Cuando se quiera resaltar un párrafo o una palabra, se subraya y se escribe una nota aclarando que el énfasis es añadido, que no aparece en el original.
- Cualquier observación personal dentro de la cita debe escribirse entre corchetes.
- Si se identifica un error en el original, se debe destacar con un sic entre paréntesis.
- Cuando se omita alguna parte del texto al citarlo, se abren corchetes y colocan puntos suspensivos. Eso dice al lector que se ha omitido alguna parte del original.
- Cuando la cita es de hasta de cinco renglones, se deja en el mismo párrafo y se entrecomilla. Cuando rebasa este número de líneas, se le quitan las comillas y se le da un margen equivalente a la sangría (en algunos casos también se puede reducir el interlineado del bloque de la cita, para destacarlo aún más del resto del documento).

Figura 4.14. Recomendaciones para citar.

4.7.
Notas aclaratorias o de comentario

Como se ha revisado en el apartado anterior, es necesario hacer notas a pie de página para dar crédito a las citas que apoyan la exposición del trabajo. Asimismo, es una forma de evitar que el cuerpo del documento se recargue de información bibliográfica que impida una lectura fluida. Pues bien, las notas o comentarios no sólo tienen esta utilidad. También sirven para ofrecer referencias adicionales sobre el asunto central del documento, reiterar alguna idea, ejemplificar, contrastar o hacer recomendaciones bibliográficas. De igual manera, se recurre a ellas para especificar el sentido o significado de un término o vocablo manejado en el texto (de esta manera se evita distraer en la lectura).

Es recomendable valorar la extensión de la nota a pie de página; si es demasiado prolongada, será mejor dedicarle un espacio en el desarrollo, y no a manera de nota. En todo caso, deben preferirse las notas breves, precisas y claras.

Existen también las notas de remisión cruzada, para aclarar o complementar una idea; o remitir al lector, dentro del mismo texto, a una parte anterior o posterior. Para hacerlo de modo conciso se aplican las locuciones *vid. infra* (véase adelante) *o vid. supra* (véase antes). Es una manera de evadir la reiteración de ideas o explicaciones.



4.8.
Diferentes formas de citar

Hemos contrastado la información necesaria para referenciar de una manera tradicional o con el formato APA. Hay quienes envían todas las notas al final del documento, o bien al término de cada capítulo o apartado del trabajo. A continuación, veremos más a detalle el formato APA.

A diferencia del formato tradicional, el modelo APA incluye las referencias en el mismo texto, no a pie de página. Por lo general, se citan el apellido del autor, fecha de la publicación y página(s), en el caso de la cita directa. Esta forma resulta práctica, ya que posibilita al lector hallar la fuente de información en orden alfabético en la lista de las referencias o fichas al final del documento.

Cuando es una cita indirecta se presenta así, solo entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación de la fuente.

Ejemplo:

- La creciente apertura de los mercados a nivel mundial tendrá como consecuencia la reestructuración de los negocios para garantizar las estrategias de rapidez, calidad en productos y servicios, descuentos, diversidad de productos, etcétera (Trucker, 1995).

O el nombre del autor se incorpora a la redacción y queda entre paréntesis el año de publicación de la fuente. Ejemplo:

Trucker (1995) sostiene que la creciente apertura de los mercados a nivel mundial tendrá como consecuencia la reestructuración de los negocios para garantizar las estrategias de rapidez, calidad en productos y servicios, descuentos, diversidad de productos, etcétera.

En citas directas, bibliográficas o hemerográficas, además del apellido del autor y año de edición, se anota(n) la(s) página(s) donde aparece la información. Se aplica el mismo criterio del entrecomillado y la ubicación de la cita de acuerdo con la extensión: cuando la cita rebasa las cinco líneas se pone en párrafo independiente y sin comillas, como ya se ejemplificó.

Hay distintas concepciones sobre la epistemología que la vinculan directamente con la ciencia, como ésta: "Es una disciplina filosófica básica que investiga los métodos de formación y aplicación, de corroboración y evaluación de las teorías y conceptos científicos y, a su vez, intenta fundamentarlos y evaluarlos" (Lenk, 1988, p. 11).

O bien, cuando el nombre del autor se incorpora a la redacción, se registra delante de este entre paréntesis el año de publicación de la fuente; y al final de la cita, la(s) página(s) entre paréntesis.

Hay distintas concepciones sobre la epistemología que la vinculan directamente con la ciencia. En este sentido, Lenk (1988) ofrece una de las más precisas: "Es una disciplina filosófica básica que investiga los métodos de formación y aplicación, de corroboración y evaluación de las teorías y conceptos científicos y, a su vez, intenta fundamentarlos y evaluarlos" (p. 11).

Cuando la fuente tiene más de tres autores, se citan los apellidos de todos la primera vez que se incorpora la referencia, y en las siguientes sólo el del primer autor, y se escribe delante la locución *et al*. En cuanto al año y páginas, se siguen los criterios ya explicados.

Ten en cuenta que no se privilegia un estilo sobre otro; con ayuda de tu asesor, selecciona el que juzgues más práctico, y sé consistente en su aplicación.

RESUMEN DE LA UNIDAD

El conocimiento de las técnicas de investigación documental es importante para realizar el acopio de datos y referencias en una investigación. Esta clase de técnicas no se limita a los trabajos meramente documentales (tesinas, reseñas, monografías o ensayos escolares), además son de gran ayuda para las investigaciones aplicadas o de campo. Su utilización posibilita un registro ordenado de información para contextualizar el problema de investigación.

Cuando se ha definido el problema o tema de investigación, se debe contextualizar en el marco teórico, el cual se integrará a partir de información significativa de estudios ya realizados. Para que este marco cumpla su propósito, es indispensable seleccionar con precisión los documentos (libros, enciclopedias, revistas, Internet, etcétera) que sean de utilidad. Una vez elegidos, se debe analizar su contenido y registrarlo en diferentes fichas: de identificación (con los datos de las fuentes) y de investigación (textuales, de resumen, mixtas, de paráfrasis y de análisis o comentario).



Por último, a partir del contenido de las fichas, se facilitará la redacción del marco teórico, el cual no se limitará a una mera transcripción de datos, sino que aportará un análisis consistente, argumentado y reflexivo del problema, a partir de las fuentes revisadas. Con este fin asimismo es fundamental conocer cómo se debe citar la información, elaborar notas aclaratorias o de comentario, referencias a pie de página o en el texto (aspectos que conforman el aparato crítico de un trabajo de investigación).

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 4, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de *software* para su elaboración.

1. **Unidad 4, actividad 1. *Texto en línea.*** Investiga más a fondo sobre lo que es el aparato crítico en un reporte de investigación y explica cuáles son los elementos que lo conforman.
2. **Unidad 4, actividad 2. *Adjuntar archivo.*** De acuerdo con el tema de tu investigación, en diversos sistemas de información, selecciona las fuentes de consulta y clasifícalas en primarias y secundarias.
3. **Unidad 4, actividad 3. *Adjuntar archivo.*** Elabora un cuadro comparativo con las diferentes fichas de investigación. Para realizar tu trabajo, puedes elaborar una tabla como la siguiente:

No°	Tipo de ficha	Características
1		
2		
3		

4. **Unidad 4, actividad 4. *Adjuntar archivo.*** Con apoyo de tu asesor, haz una valoración de algunos sitios de Internet que puedan aportar información para tu investigación.
5. **Unidad 4, actividad 5. *Adjuntar archivo.*** Registra tus fuentes en las diferentes fichas, siguiendo un formato específico (puedes acordarlo con tu asesor).
6. **Unidad 4, actividad 6. *Adjuntar archivo.*** Elabora diversas fichas de contenido que te servirán para redactar el marco teórico de tu investigación.
7. **Unidad 4, actividad 7. *Adjuntar archivo.*** Revisa algunos documentos donde se apliquen las locuciones latinas y posteriormente elabora una tabla en donde expongas la locución, su significado y uso.
   Puedes utilizar el siguiente formato:

Locución	Significado	Uso

8. **Unidad 4, actividad 8.** ***Adjuntar archivo.*** Elabora al menos cuatro ejemplos distintos donde apliques los criterios para citar alguna información.
9. **Unidad 4, actividad 9.** ***Adjuntar archivo.*** Con la información de las fichas de contenido que has elaborado, redacta el marco teórico de tu investigación.
10. **Unidad 4, actividad 10.** ***Adjuntar archivo.*** Revisa los elementos que conforman el aparato crítico en un trabajo de investigación documental (citas, notas, etcétera).
    Elige tres fuentes diferentes; ya sea un libro, una revista, una tesis o un periódico y redacta un ejemplo de cita para cada una de ellas, realiza tu trabajo de acuerdo con la metodología APA.
11. **Unidad 4, actividad 11.** ***Adjuntar archivo.*** Juego Ahorcado (Este juego lo deberás realizar en la Plataforma). Con la finalidad de que puedas repasar los conceptos estudiados en esta unidad, realiza el siguiente juego del ahorcado. Lee con atención los conceptos y escribe la palabra correcta en las líneas que se presentan en el juego.

1	Fichas que sirven para ordenar de manera sistemática las obras consultadas o por consultar	
2	Ficha que registra los datos esenciales de libros, diccionarios, enciclopedias, etc.	
3	Ficha que registra los datos de las publicaciones periódicas, como son revistas, diarios, gacetas, etc.	
4	Contiene información útil, pero no toda es confiable.	
5	Son una mezcla de ficha textual y de comentario, o bien textual y de paráfrasis.	
6	Cita que si es menor de 40 palabras debe estar entrecomillada.	
7	Cita en la que se explica o interpreta la idea de otra persona con palabras propias.	
8	Tipo de nota, (o comentario) que generalmente va al pie de página, por lo regular se recomienda que sea breve.	
9	Locución latina que se anota cuando una referencia incluye el mismo autor y obra que la inmediata anterior, pero no la misma página.	
10	Técnica de investigación basada en libros, publicaciones periódicas, discursos, folletos, ponencias, etc.	

12. **Unidad 4, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
13. **Unidad 4, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
14. **Unidad 4, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a reconocer los elementos y las técnicas propias de la investigación documental. A partir de lo aprendido, desarrolla la siguiente actividad integradora:

A. Elige un área de la Administración que te parezca interesante y elabora un esquema de proyecto de investigación documental que integre los siguientes elementos.

   1.- Definición de un título.
   2.- Introducción.
   3.- Revisión de la literatura.
   4.- Descripción de la metodología.
   5.- Análisis de datos.
   6.- Conclusiones.
   7.- Referencias bibliográficas.

B. Describe en qué consiste cada uno de los elementos y cuál es la importancia que tienen en un proyecto de investigación documental en el campo de la Administración.
C. No se trata de realizar la investigación, sino de esquematizar a manera de ejemplo, los diferentes elementos que integran un proyecto de Investigación documental.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué son las técnicas de investigación documental?
2. ¿Qué son las fuentes de información y cómo se clasifican?
3. ¿Cuál es la ventaja de elaborar fichas en el proceso de una investigación?
4. ¿Qué estrategias se pueden seguir para acopiar adecuadamente la información?
5. ¿Cuáles son las locuciones latinas de más utilización en un trabajo de investigación y cómo se aplican?
6. ¿Qué es una ficha de identificación y qué modalidades tiene?
7. ¿Qué es una ficha de investigación y qué modalidades tiene?
8. ¿Qué elementos fundamentales deben llevar las fichas bibliográficas, hemerográficas y de Internet?
9. ¿Qué es una cita textual y qué modalidades tiene?
10. ¿Cuál es la función de las notas aclaratorias?

AUTOEVALUACIÓN

Selecciona la respuesta correcta.

1. La observación es una técnica de investigación que consiste en:

   a) Reunir hechos y experimentos sobre un tema de investigación.
   b) Recolectar datos e información con ayuda de los sentidos.
   c) Aplicar previamente los parámetros definidos en la investigación.
   d) Recuperar información a través de encuestas.

2. Si se realiza una investigación sobre las distintas escuelas del proceso administrativo y se consultan, por ejemplo, escritos de Fayol, estas son fuentes de:

   a) Carácter histórico.
   b) Segunda mano.
   c) Carácter inmediato.
   d) Primera mano.

3. Una investigación de campo se apoya principalmente en fuentes:

   a) Secundarias.
   b) Bibliográficas.
   c) Primarias.
   d) Hemerográficas.

4. Libros, diccionarios y enciclopedias son ejemplos de fuentes:

   a) Principales.
   b) Hemerográficas.
   c) Referenciales.
   d) Bibliográficas.

5. Los siguientes enunciados son correctos, EXCEPTO:

   a) En Internet hay información más confiable que otra, por lo que debe valorarse.
   b) Hay páginas de Internet cuya información, aunque sea tendenciosa, es confiable.
   c) En Internet es posible hallar información fidedigna y de gran valor.
   d) En Internet una misma información suele abordarse de distinta forma y perspectiva.

6. En general, el uso de fuentes primarias y secundarias depende de:

a) Las condiciones sociales disponibles.
b) Los recursos económicos que tenga el investigador.
c) Las necesidades de la investigación.
d) Los recursos humanos que colaboren en la investigación.

7. Son palabras o abreviaturas aplicadas en los reportes de investigación para dar crédito a la información presentada, aclararla o acotarla:

a) Locuciones latinas.
b) Referencias críticas.
c) Abreviaturas latinas.
d) Referencias abreviadas.

8. Lo conforman, entre otros elementos, las citas y referencias:

a) Aparato referencial.
b) Aparato textual.
c) Aparato expositivo.
d) Aparato crítico.

9. Sirven para registrar los datos de una fuente consultada:

a) Fichas de investigación.
b) Fichas de identificación.
c) Fichas de contenido.
d) Fichas de información.

10. Las fichas de _____ sirven para registrar la información hallada en una fuente de consulta:

a) Identificación
b) Documentos
c) Citas
d) Investigación

11. Independientemente de su formato, en una ficha de Internet debe incluirse la:

a) Fecha de consulta.
b) Editorial.
c) Fecha de publicación.
d) Edición.

12. Las marcas tipográficas y la puntuación en las fichas bibliográficas, hemerográficas o de Internet tienen como propósito fundamental:

a) Jerarquizar cada elemento que las conforma.
b) Diferenciar los distintos modelos que hay para elaborarlas.
c) Distinguir cada elemento que las conforma.
d) Señalar que hay distintos modelos para elaborarlas.

13. El número de páginas que abarca el artículo es un elemento que no debe faltar en una ficha:

a) Hemerográfica.
b) De comentario.
c) Bibliográfica.
d) De resumen.

14. Selecciona cuál es una de las funciones más importantes de las fichas de contenido:

a) Facilitan el registro y orden de una mayor cantidad de datos para realizar un trabajo de investigación.
b) Permiten elaborar un trabajo de investigación de análisis y aporte, y no solo de transcripción.
c) Facilitan el acopio de información para después exponerla a manera de resumen en el trabajo de investigación.
d) Permiten elaborar un trabajo de investigación que ofrezca el mayor número de información de interés general.

15. Sirven para fundamentar o argumentar la exposición de un trabajo de investigación:

a) Notas textuales.
b) Fichas aclaratorias.
c) Citas textuales.
d) Notas aclaratorias.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas a la autoevaluación por unidad.

UNIDAD 4	
Solución	
1. b	9. b
2. d	10. d
3. c	11. a
4. d	12. c
5. b	13. a
6. c	14. b
7. a	15. c
8. d	

REFERENCIAS

Eco, U. (1977). *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*. Gedisa.

Ficha de trabajo. (s.f.). Tipos de fichas. https://tiposdefichas.com/ficha-de-trabajo/

Pulido, M. (2015). Ceremonial y protocolo: métodos y técnicas de investigación científica. *Opción*, vol. 31, (1), pp. 1137-1156. https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005061.pdf

Rojas, R. (2013). *Guía para realizar investigaciones sociales*. Plaza y Valdés.

UNIDAD 5

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al finalizar la unidad, el alumnado comprenderá los elementos y las técnicas propias de la investigación de campo.

TEMARIO DETALLADO

(14 horas)

5. Técnicas de investigación de campo
5.1. Definición
5.2 Técnicas básicas de diseño de la investigación
5.3. Observación
5.4. Encuesta
5.5 Entrevista
5.6. Presentación de resultados
5.7. Interpretación de resultados

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Foro.

¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave en las Técnicas de investigación de campo. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 5. Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Vamos a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué entiendo por técnicas de investigación de campo? ¿Conozco alguna(s)?
2. ¿He participado en una investigación de campo, por ejemplo, como encuestador o encuestado? ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Una vez que hayas definido los conceptos, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo. ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

INTRODUCCIÓN

Luego de haber estudiado las técnicas de investigación documental, en esta unidad se presenta un panorama de las técnicas propias de la investigación de campo. Hay que considerar que ambas se complementan, puesto que las primeras ayudarán a conformar el marco teórico y las segundas permitirán recopilar información directa.



Al inicio, se puntualiza qué son las técnicas de investigación de campo. Asimismo, se explica qué es el diseño de investigación, es decir, la estrategia o plan que conducirá a encontrar las respuestas a la pregunta de investigación. Una vez definido el diseño, se procede a seleccionar y elaborar los instrumentos para recabar información.

Posteriormente, se estudian algunos instrumentos de investigación de campo. En primer lugar, la observación, que consiste en recolectar datos e información a partir del análisis de los hechos, realidades sociales y personas en su contexto real (donde llevan a cabo ordinariamente sus actividades). En segundo lugar, la encuesta, herramienta de recolección de datos de gran utilidad en la investigación de campo, ya que posibilita la relación de las variables planteadas en la hipótesis. Por último, la entrevista –instrumento de la encuesta–, se basa en cuestionarios diseñados previamente para encontrar información específica.

Obtenida la información por medio de las técnicas seleccionadas, se procede a su registro e interpretación, aspectos que se revisan en los últimos apartados de la unidad.

5.1.
Definición

A diferencia de las técnicas documentales, las de investigación de campo se aplican directamente con las personas y donde ocurre el fenómeno a estudiar. Su propósito es recoger datos de fuentes de primera mano, por medio de una observación estructurada y la ejecución de diversos instrumentos previamente diseñados, como la encuesta, la entrevista, el estudio de caso, la práctica de campo, etcétera. Por ejemplo, si se pretende investigar sobre los aspectos que inciden en las preferencias de los clientes por ciertos artículos o marcas, se deberá recurrir a técnicas de investigación de este tipo, como la encuesta. Estas herramientas no se trabajan de manera aislada, sino que suelen combinarse con las documentales (Bernal, 2010).



5.2.
Técnicas básicas de diseño de la investigación

Antes de escoger y elaborar un instrumento para reunir la información, se debe precisar el diseño de la investigación. Es la estrategia a seguir y el “plan de acción” para responder a las preguntas de investigación. También puede entenderse como la etapa inicial del proceso de investigación, ya que en éste se concretan la delimitación o elección del tema, planteamiento o definición del problema, objetivos de la investigación (generales y específicos), métodos y técnicas a seguir y cronograma de trabajo.

El diseño está condicionado por la clase de investigación y la hipótesis de trabajo. En este orden, el término *diseño de investigación* se aplica específicamente en las investigaciones de carácter experimental o de campo (causal). Toda vez que en éstas se pretende comprobar que la modificación de una variable (variable independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable dependiente). Es decir, las investigaciones experimentales se llevan a cabo mediante diseños o procedimientos con los cuales se manipula una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más de naturaleza dependiente. A continuación se muestran algunos tipos de diseño de investigación:

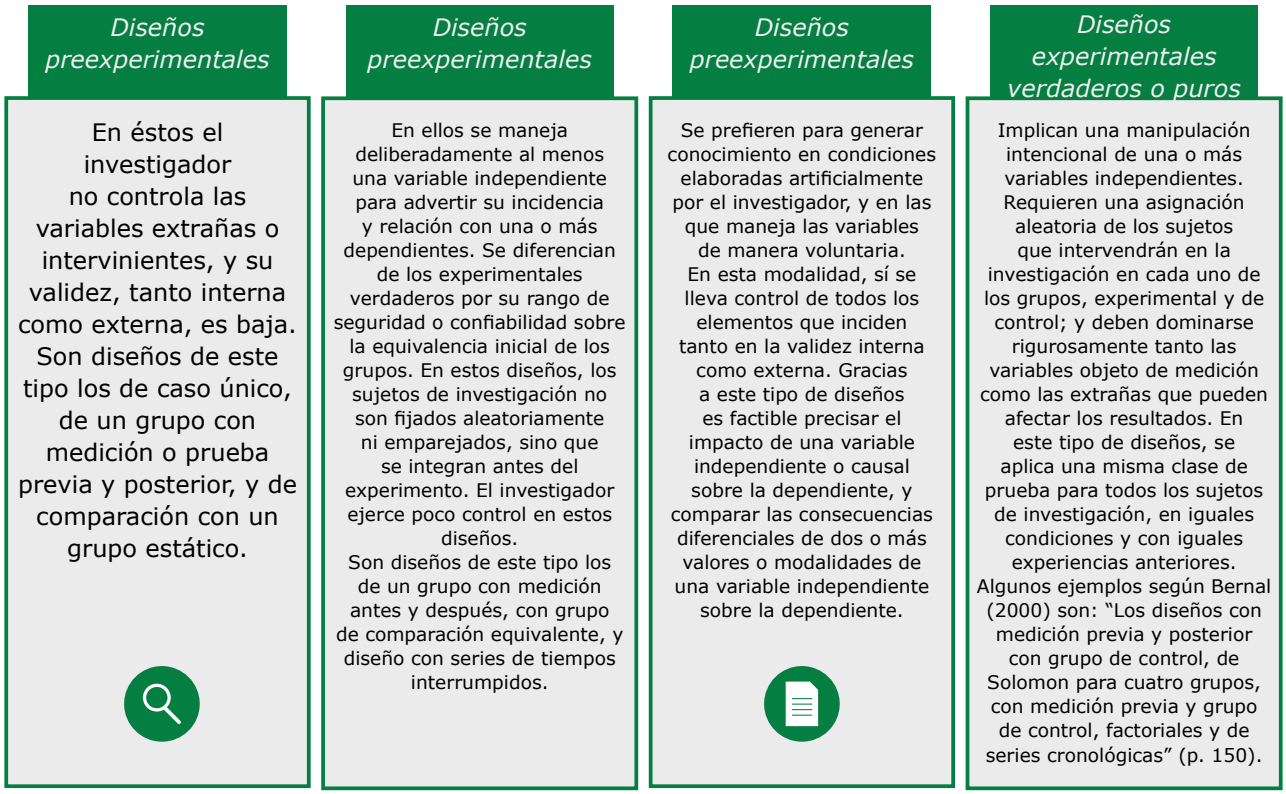


Figura 5.1. Diseño de investigación.

Es importante señalar que en estos diseños todos los niveles de cada variable independiente se consideran en combinación con todos los de las dependientes. Son ideales para la investigación de comportamiento. Un clásico ejemplo de este tipo de diseños es el experimento de Hawthorne, que dirigió Elton Mayo entre 1927 y 1929, en la fábrica de Western Electric Company.

Definido el problema o tema de investigación y elaborados los objetivos, justificación, marco teórico, hipótesis o preguntas de investigación y el diseño de la investigación, se debe concretar la *población o muestra.* A partir de técnicas estadísticas, se elige una parte significativa de la población o universo para realizar la investigación. Esto permitirá definir quiénes serán y qué características tendrán los sujetos de estudio para aplicar, por ejemplo, una entrevista o encuesta.

Al seleccionar la muestra, se deben considerar tres elementos (Bernal, 2000, pp. 158-161) como se indica en la siguiente figura:

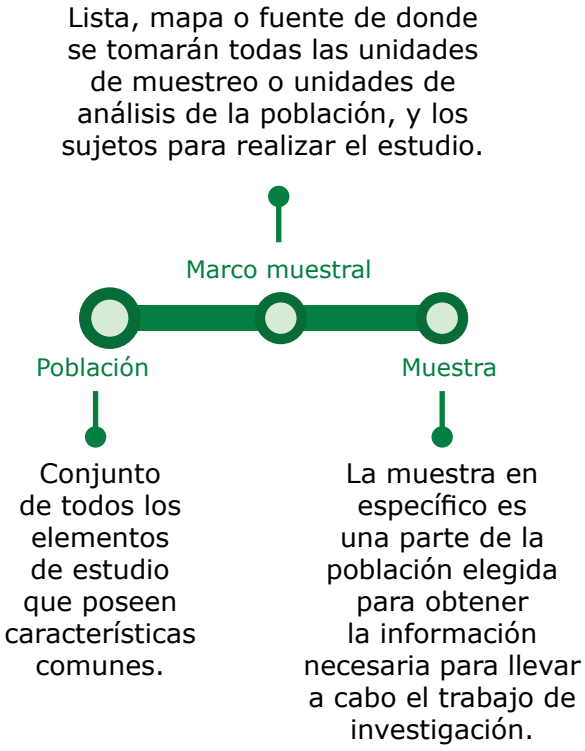


Figura 5.2. Elementos para seleccionar una muestra.

Por otro lado, es indispensable conocer las variables de la población y cómo se medirán.

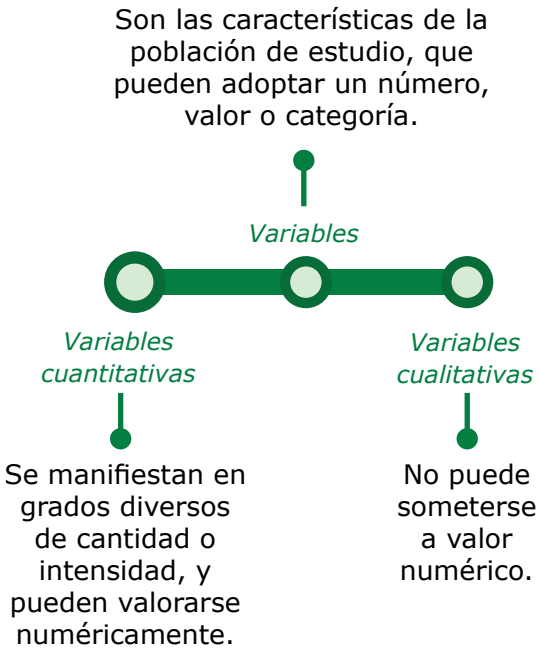


Figura 5.3. Tipos de variables.

Por ejemplo, si se realiza un estudio para conocer la opinión de los clientes sobre algún producto, la variable *opinión* es cualitativa; entonces, los datos obtenidos se analizarán en términos de proporciones. Y se obtendrá, por ejemplo, que el 29% de los encuestados opinaron favorablemente.

En cambio, si se pretende conocer el volumen de producción de un artículo "X" y las variaciones que presentó durante los dos últimos años, la variable volumen es cuantitativa, por ello su análisis será con base en términos de promedios totales. A partir de lo cual se podría advertir, por ejemplo, que en los dos últimos años la producción fue de 20 mil unidades del artículo "X", promedio anual. Luego, la producción total ascendió a 40 mil unidades de un artículo "X" durante los dos años.

La obtención de la muestra se hará aplicando herramientas, técnicas y métodos propios de la estadística. Dependerá del tipo de investigación a realizar y, por ende, de la hipótesis y diseño de investigación. En este orden, los métodos de muestreo se clasifican en dos grandes rubros:

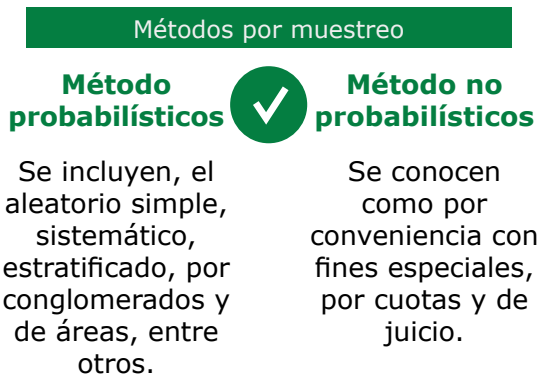


Figura 5.4. Métodos de muestreo.

Para cerrar este apartado, se propone un ejemplo muy elemental de diseño de investigación, de Bernal (2000, pp. 151-152). Se tiene la siguiente hipótesis:

> Un programa de capacitación sobre productividad, competitividad y comercio exterior impartido a directivos y empresarios de pymes conduce a un crecimiento en el volumen de exportaciones de las empresas del sector.

Se aplica un diseño experimental puro o verdadero con la modalidad de dos grupos aleatorios, uno experimental y otro de control.

Esquema del diseño

Grupo experimental	*(R) X O1*
Grupo control	*(R) X O2*

Donde:

R =	Asignación aleatoria de las unidades de estudio a los grupos.
X=	Variable independiente (programa de capacitación).
O1 =	Medición de la variable dependiente (variación del volumen de las exportaciones) en el grupo experimental.
O2=	Medición de la variable objeto de estudio en el grupo control.

Supóngase que para este diseño el investigador cuenta con un número determinado de pequeñas y medianas empresas (pymes) interesadas en el comercio exterior, con experiencia de al menos un año en exportaciones. Asimismo, en los últimos dos años no han recibido capacitación sobre el tema de competitividad y comercio exterior.

En este contexto, las empresas se asignan aleatoriamente en dos grupos. Uno de ellos participará en el programa de capacitación; el otro no. Una vez hecha la capacitación al grupo experimental, se mide la variable objeto de estudio y se comparan los resultados de los grupos (tanto el experimental como el de control). Si hay divergencias relevantes al comparar los resultados, se deduce que la de capacitación ofrecida en efecto incide directamente sobre la variable dependiente (exportaciones).

Lo que sigue es el *análisis* de este diseño. El hecho de que los empresarios o directivos se asignen aleatoriamente a los grupos facilita que éstos sean relativamente semejantes entre sí, y además se tiene el referente que un grupo se capacita y el otro no. Por tanto, la diferencia de los resultados que se obtengan al comparar ambos grupos, podría afirmarse, con sus reservas, que obedece a efectos del programa de capacitación.

5.3 Observación

Observar es percibir un fenómeno como aparece en la realidad.



Figura 5.5. La observación.

En la observación intervienen cinco elementos:

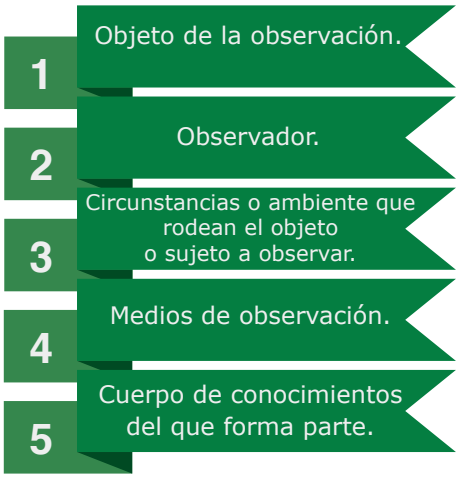


Figura 5.6. Elementos de la observación. Basado en (Bernal, 2010).

Para que esta técnica sea eficaz, quien investiga debe plantearse qué observará, cómo resumirá y registrará los datos, qué procedimientos aplicará y de qué modo definirá las relaciones observador-objeto observado.

> Se debe elaborar una guía de observación para reunir puntualmente los indicadores de los supuestos teóricos planteados en la hipótesis.

Además, se requiere destreza y sensibilidad necesarias para identificar y seleccionar los hechos que en verdad sean relevantes para el propósito de la investigación, y posibiliten reconstruir y explicar los fenómenos. La observación exige, pues, una planeación cuidadosa y sistemática.

Con base en su forma o estructura, la observación puede clasificarse siguiendo estos parámetros: medios utilizados, participación del observador y número de observadores (Del Prado, 2014). Como se muestra en las siguientes figuras:

Según los medios utilizados

1

Observación estructurada. En ésta el investigador analiza la conducta de un fenómeno en su medio natural, especifica de antemano las variables a observar y dispone de un instrumento estandarizado para medirlas. Ofrece una secuencia y redacción fijas, y determina cómo se registrarán los datos.

2

Observación no estructurada. Aplica instrumentos de recolección de información regidos por lineamientos muy generales, casi abiertos; rasgo que permitirá obtener información adicional a la necesaria (generalmente datos de carácter cualitativo). No se aplican técnicas específicas, y la información recabada suele generar otros estudios.

Figura 5.7. Observación según los medios utilizados. Fuente: Basado en (Del Prado, 2014).

Según la participación del observador

1

Observación no participante o indirecta. En ésta el observador sólo es "espectador discreto" que trabaja sin relación con los sujetos de estudio: no se integra en el contexto y situación donde suceden los fenómenos observados; anota la información sin interferir en ella y se mantiene al margen de los sujetos que estudia para evitar incidir en su conducta durante la observación. Los registros de lo observado se pueden asentar en un diario de campo (anotación diaria de lo más significativo que se ha observado) y la guía de observación.

2

Observación participante o directa. Se da en dos momentos. En el primero, el investigador observa y analiza en tanto se lo permiten los sujetos de estudio. Y posteriormente, a través del tiempo, estudia el fenómeno desde el interior, conoce el contexto y se va involucrando en éste, es decir, se hace parte del grupo que investiga. De esta manera, espera comprender mejor el fenómeno de estudio, sus implicaciones y significados. El diario (registro de acontecimientos) y las notas de campo (más extensas que el diario) son los medios para asentar las observaciones en esta modalidad.

Figura 5.8. Observación según la participación del observador. Fuente: Basado en (Del Prado, 2014

Según el número de observadores

1

Observación individual. La lleva a cabo una sola persona. Tiene como limitación un mayor sesgo.

2

Observación en equipo. Participan varias personas, lo que permite un control más riguroso, pues evita el sesgo individual. Sin embargo, para esgrimir la incidencia de múltiples opiniones y percepciones, conviene acordar en un plan los criterios de observación.

Figura 5.9. Observación según el número de observadores. Fuente: Basado en (Del Prado, 2014).

5.4. Encuesta

La encuesta es una herramienta de recolección de datos de gran riqueza para la investigación de campo, ya que permite mostrar la relación de las variables planteadas en la hipótesis. Además, la información obtenida a partir de este recurso proporciona elementos importantes para realizar un análisis cuantitativo de los datos, con el fin de registrar la magnitud del problema de investigación. Lo anterior es posible mediante un diseño establecido previamente, de modo que se garantice la confiabilidad de la información recabada.

Para que este instrumento cumpla su propósito, se deben establecer los objetivos generales y específicos del mismo. Luego, diseñar la cobertura o alcance (población sobre la que se aplicará); elaborar el instrumento de recolección de datos (cuestionarios); realizar el trabajo de campo (aplicación); procesar los datos arrojados; interpretar los resultados; y preparar y presentar el informe final. Observa la siguiente figura:

Encuesta descriptiva	Encuesta explicativa	Encuesta *feed-back*
Su finalidad es mostrar la distribución de los fenómenos estudiados en una población o en una parte de la misma. Atiende una o más variables dependientes en cuanto a la descripción de su distribución, secuencia o intensidad, en toda la comunidad, o en una parte de ella. Por tanto, la población o muestra de estudio debe ser heterogénea en su composición, con el propósito de disponer de subgrupos o categorías que permitan identificar con precisión las variaciones posibles del problema.	Tiene como propósito explicar un problema o fenómeno a partir de la identificación de uno o más factores que lo originan. Se apoya en diseños experimentales, pero el investigador no manipula la variable dependiente.	En esta modalidad, se le informa previamente a la población que será encuestada. Su fin es recoger información sobre la modificación de los comportamientos u opiniones de los sujetos de estudio. Las empresas suelen aplicarlas antes de poner en el mercado algún producto.
Encuesta telefónica	**Encuesta por correo**	**Encuesta web**
Es frecuente que las empresas o partidos políticos recurran a esta modalidad, indirecta y de bajo costo. Su ventaja es la respuesta inmediata del encuestado; sin embargo, este puede ofrecer resistencia o responder superficialmente.	Se envía el cuestionario vía postal (correo tradicional) a los encuestados, quienes deben remitir sus respuestas a una dirección o buzón especial (también se puede aprovechar el correo electrónico, de mayor utilidad hoy día). Tiene como ventajas el bajo costo que representa; los encuestados no son presionados por un encuestador; y son de gran cobertura, siempre y cuando se tenga una buena base de datos actualizada. Su desventaja es que no se reciben todas las respuestas, a veces en un porcentaje tan bajo que impide hacer generalizaciones o conclusiones representativas.	Se coloca el cuestionario en Internet o se envía por correo electrónico. Sus bondades son la cobertura extensa (nacional o internacional) y el ahorro de tiempo y recursos que representa. Asimismo, es posible enriquecerla con diversas ayudas visuales o de audio. Su principal obstáculo: se corre el riesgo de no controlar la identidad de los encuestados y la representatividad de la muestra.

Encuesta telefónica	Encuesta seccional	Encuesta social
Es frecuente que las empresas o partidos políticos recurran a esta modalidad, indirecta y de bajo costo. Su ventaja es la respuesta inmediata del encuestado; sin embargo, éste puede ofrecer resistencia o responder superficialmente.	Se utiliza tanto en investigaciones descriptivas como en explicativas. Consiste en estudiar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación en una cierta población o en una muestra de la misma.	Se emplea para recoger, procesar y analizar información de un grupo de personas de una comunidad específica. Su versatilidad radica en la variedad de poblaciones a las que puede llegar, con diversos enfoques y propósitos. Es decir, “permite una aplicación masiva que, mediante los sistemas de muestreo, puede extenderse a comunidades nacionales e internacionales, facultando además para la obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez y no sólo sobre un aspecto o problema definido”. (Sierra, 1999, p. 26).

Figura 5.10. Tipos de encuestas. Fuente: Basado en (Vincent, 2020).

5.5. Entrevista

Por medio de la *entrevista* se establece contacto inmediato con las personas. Tiene como ventajas su apertura y flexibilidad, y permite al entrevistador profundizar en determinados puntos de su interés. Se convierte así en el instrumento más empleado en la investigación de campo, y el medio primordial de la encuesta.

Aunque es un instrumento abierto, se recomienda preparar un documento base para que realmente cumpla su función. Además, el entrevistador debe dominar la técnica, saber comunicarse oralmente y manejar las diversas formas de entrevistas. Como lo puedes ver en las siguientes figuras.

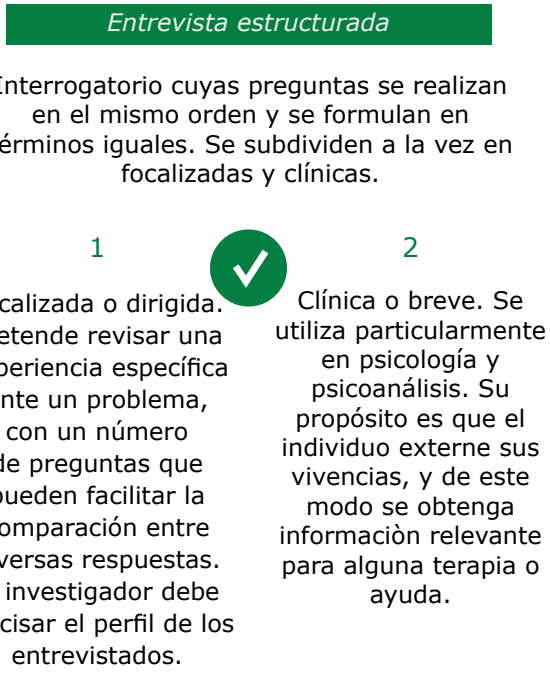


Figura 5.11. Entrevista estructurada.
Fuente: Basado en (Rojas, 1998).

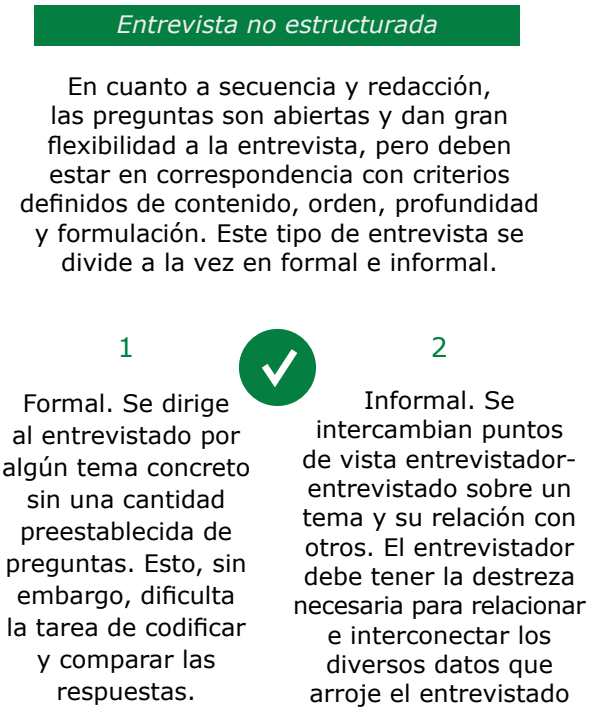


Figura 5.12. Entrevista no estructurada.
Fuente: Basado en (Rojas, 1998).

Ahora bien, la entrevista y la encuesta se apoyan en el cuestionario, instrumento elaborado ex profeso para reunir información, donde se indican las preguntas y a la vez se ofrecen las respuestas que debe elegir el entrevistado (*datos intercomunicados*). Se entrega personalmente o por algún medio como el correo electrónico. En el primer caso, cuando lo aplica personalmente el entrevistador, se le llama *directo*; de lo contrario, será *indirecto, autoaplicable o autoadministrado*.

Cada pregunta del cuestionario estará en correspondencia con el marco teórico y conceptual de la investigación, y considerar todas las variables a través de sus indicadores. Lo anterior porque precisamente las respuestas permitirán o no confirmar la hipótesis. Con este propósito, se debe diseñar el conjunto de preguntas, con base en un plan formal y respecto de una o más variables a medir. Posteriormente, de acuerdo con el tipo de información que se pretende hallar, se definirá el modelo de preguntas: abiertas, cerradas (dicotómicas o tricotómicas), de opción múltiple, con respuestas a escala, etcétera.

Al diseñar un cuestionario, conviene indagar si ya existe alguno sobre el tema de la investigación. De haberlo, se puede aprovechar, o al menos será de gran ayuda para generar ideas nuevas a partir de éste. Si se opta por diseñar un instrumento propio, se debe definir el tipo de preguntas y formato de respuestas; luego, se procederá a su redacción. En este proceso tomarán en cuenta los siguientes criterios (Bernal, 2010, pp. 257):

- Tener claros los objetivos, hipótesis o preguntas de investigación que motivan a diseñar el cuestionario.
- Poseer la certeza de que la información buscada se conseguirá mediante este instrumento.
- Definir la población o muestra de sujetos que aportarán la información (es decir, quiénes responderán el cuestionario, su nivel socio-económico, escolaridad, zona geográfica, etc.).
- Escoger el medio de aplicación de los instrumentos (teléfono, Internet, correo electrónico).
- Cuidar que las preguntas sean claras y comprensibles para los encuestados (lo que evitará ambigüedades y confusiones).
- Evitar preguntas tendenciosas (cuando se le ofrece al entrevistado en la misma pregunta una clave para que determine su respuesta).
- Diseñar preguntas específicas para cada una de las variables a medir (no saturar la pregunta con dos variables, hecho que puede generar confusiones).
- Adaptar el lenguaje de las preguntas al de los entrevistados.
- Evaluar la pertinencia de la pregunta. Si realmente es necesaria y relevante para los objetivos de la investigación.
- Valorar, tentativamente, si el encuestado puede y quiere responder el cuestionario.

Figura 5.13. Criterios para diseñar un cuestionario.



Asimismo, es importante precisar el orden y estructura de las preguntas. Es mejor iniciar con las sencillas y de carácter general. Conviene también clasificarlas por temas comunes o subtemas, así el encuestado se concentrará en un solo asunto antes de pasar a otro.

Es necesario, además, hacer una evaluación previa del cuestionario por medio de una prueba piloto, para saber si tiene confiabilidad y validez; o someterlo a consideración de expertos en instrumentos de medición y recolección de datos.

5.6. Presentación de resultados

También se conoce como *procesamiento de información obtenida o datos*. Su propósito es ordenar y agrupar la información recopilada, para ofrecer una interpretación clara de la misma. Debe efectuarse mediante el uso de las herramientas estadísticas, con el apoyo de la computadora y programas que facilitarán en mucho esta tarea.

En la presentación de resultados, se recomienda seguir estos pasos que se muestran en la figura siguiente:

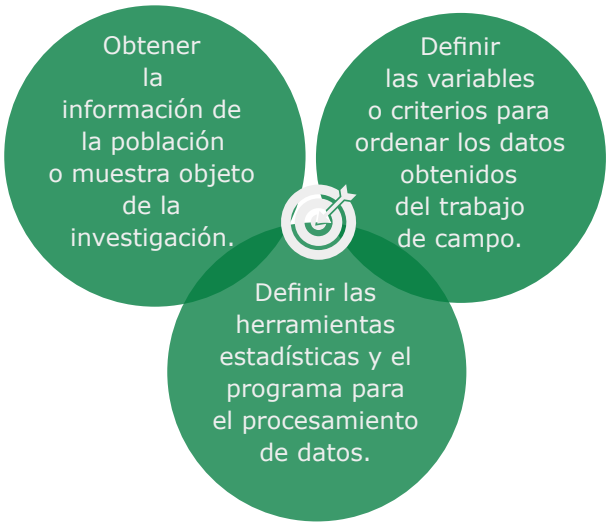


Figura 5.14. Presentación de resultados.

Se describen a continuación algunas herramientas estadísticas que puedes aplicar en la presentación de resultados.

Distribución de frecuencias y representaciones gráficas				
Consiste en agrupar los datos reunidos en categorías o grupos que expresan el número de observaciones de cada una de ellas. Muestra el número de ocasiones en que sucedió cada valor o dato en una tabla de resultados de trabajo de campo. A la vez se clasifican de la siguiente manera:				
Histogramas. Representan la distribución de frecuencias.	*Polígonos de frecuencia.* Permiten obtener una imagen rápida de los rasgos más importantes de los datos de una distribución de frecuencias.	*Gráficas de barras o de pay.* Distintas formas de representar la información obtenida en la investigación.		
Medidas de tendencia central				
Media. Sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de los mismos.	*Moda.* Puntaje de mayor frecuencia en la distribución de datos.	*Mediana.* Valor que divide a una distribución de frecuencias por la mitad, ya ordenados los datos ascendente o descendentemente.		
Medidas de dispersión				
Varianza. Suma de las desviaciones de la media elevada al cuadrado, y dividida a la vez en la cantidad de observaciones menos uno.		*Desviaciones estándares.* Cantidad promedio en que cada uno de los puntajes individuales varía respecto a la media del conjunto de puntajes.		
Pruebas estadísticas				
Prueba t de Student. Estadístico de prueba ideal para muestras pequeñas (n ≤ 30).	*Prueba Z.* Prueba de distribución normal, que depende de la probabilidad de que un puntaje dado de una medición se haga presente en una distribución.	*Análisis de varianza.* Pretende analizar si más de dos grupos difieren significativa-mente entre sí, en cuanto a medida y varianza.	*Análisis de covarianza.* Se usa para analizar la existencia o ausencia de relación entre una variable dependiente y dos o más independientes.	*Chi cuadrado.* Permite comprobar si más de dos partes de población pueden ser consideras iguales; es decir, ayuda a corroborar si esas proporciones no tienen diferencias relevantes.

Figura 5.15. Herramientas estadísticas para la presentación de resultados. Fuente: Basado en (Bernal, 2010).

Hay otros instrumentos para la presentación de resultados, como los diagramas causa-efecto, gráficas en las que los integrantes de un equipo representan, categorizan y evalúan los posibles motivos de un resultado o reacción; suele presentarse como un problema para resolver. O el análisis de Pareto, utilizado para estudiar el origen de problemas y las prioridades relativas de sus casusas (véase Bernal, 2010, p. 198).



5.7.
Interpretación de resultados

En esta etapa del proceso de investigación se deben articular los datos obtenidos y la hipótesis planteada al inicio de la investigación. Comprende varios procedimientos de codificación de las respuestas de las entrevistas u observaciones, como tabulación de datos y estadísticas. Rojas Soriano (1998) señala que es "el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada" (p. 331-332). En esta fase se deben considerar los siguientes aspectos:

- Forma como se planteó el problema.
- Revisar la estructura de la hipótesis.
- Evaluar las técnicas que se usaron para recopilar los datos.
- Describir detalladamente los contenidos de las gráficas donde se presentaron los resultados.
- Identificar la variable de mayor o menor incidencia.
- Identificar si alguna variable causó una incidencia inesperada.
- Comparar las diferencias entre las variables, mediante el análisis de las gráficas.
- Considerar la similitud o diferencia entre los resultados arrojados y las variables propuestas al inicio.
- Con los resultados se sabrá si las preguntas fueron contestadas de acuerdo con lo planeado y si estuvieron bien formuladas.
- Se identificará qué preguntas no se contestaron, o si la muestra carecía de criterios o conocimientos para responder sobre el tema propuesto.

Figura 5.16. Interpretación de resultados. Fuente: Basado en (Rojas, 1998).

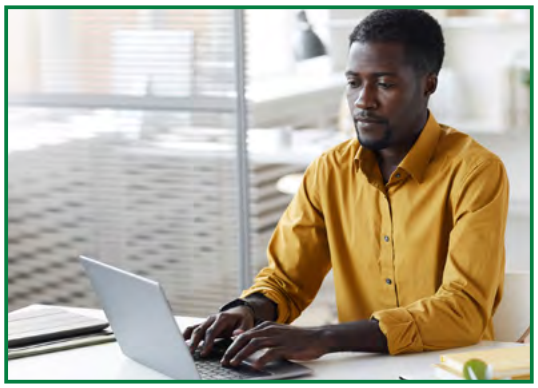
De esta manera, la interpretación permite reconsiderar todos los elementos de la investigación, de modo que se podrán hallar los aspectos de concordancia o discordancia entre los datos que arroja la realidad estudiada y la teoría en la que se ha sustentado el trabajo.

En general hay dos tipos de análisis o interpretación de resultados, como se muestra en la figura siguiente:



Figura 5.17. Análisis o interpretación de resultados. Fuente: Basado en (Rojas, 1998).

En el próximo ejemplo que se analiza se ilustra la presentación de los datos y su interpretación. Se recurre a una distribución de frecuencias (puntuaciones expresadas en una tabla, de forma ordenada, de acuerdo con las variables establecidas previamente y consideradas en la encuesta).



En la siguiente figura se ordenan los resultados de una investigación que pretendía saber *el porcentaje de empleados de una empresa "X" que además de laborar realizan algún estudio formal (curso de idiomas, computación, etcétera), según el sexo y su antigüedad en la empresa.* La información será importante para el área de Recursos Humanos.

ANTIGÜEDAD	SEXO		TOTAL	
	HOMBRES	MUJERES	NÚM	%
10 años o más	37	46	83	38
5 a 9 años	48	6	54	50
1 a 4 años	15	11	26	12
Total	100	63	163	100
Porcentaje	46%	54%		

Interpretación

Se observa que un total de 163 personas de la empresa además de laborar realizan algún estudio formal (curso de idiomas, computación, etcétera); el mayor índica se da entre los que tienen de 5 a 9 años de antigüedad en la empresa (50%), y el menor entre los que tienen de 1 a 4 años (12%). Y en relación con el sexo, las mujeres tienden más a estudiar a la vez que trabajan conforman el 54% del total.

Figura 5.18. Ejemplo de interpretación de estadísticas.

RESUMEN DE LA UNIDAD

Además de apoyarse en fuentes documentales para conformar el marco teórico, el trabajo de investigación se auxilia de técnicas de investigación de campo. A partir de estas será posible acopiar información directa o de primera mano para responder a las preguntas de investigación y corroborar la hipótesis. El tipo de técnica que se aplicará en un caso específico dependerá del diseño de investigación, es decir, de la estrategia a seguir para responder las interrogantes que presenta el problema de investigación. En consecuencia, solo hasta que se ha definido el diseño, será pertinente seleccionar y elaborar los instrumentos de acopio de datos.

Hay varios instrumentos de investigación de campo; la observación, la encuesta y el cuestionario son los más utilizados. La primera conduce a recolectar datos e información con base en el análisis directo de los hechos, realidades sociales y personas en su contexto real. La segunda recoge información directamente de los sujetos de



investigación, lo que llevará a analizar las variables de la hipótesis.

Obtenida la información se procede a ordenarla y agruparla, mediante el uso de herramientas estadísticas (representaciones gráficas, pruebas estadísticas, diagramas, etcétera). Finalmente, se interpretan los resultados a partir de todos los elementos de la investigación. En este momento se hallarán aspectos de concordancia o discordancia entre los datos que arroja la realidad estudiada y la teoría en la que se ha sustentado el trabajo; asimismo, se confirma la hipótesis.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 5, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de *software* para su elaboración.

1. **Unidad 5, actividad 1. *Texto en línea.*** Explica la relación entre los objetivos, tipo de estudio, hipótesis y diseño de una investigación.
2. **Unidad 5, actividad 2. *Adjuntar archivo.*** Consulta alguna investigación, por ejemplo, en la revista *Contaduría y Administración*, e identifica los siguientes elementos: diseño, muestra, presentación e interpretación de resultados.
   Posteriormente, elabora un cuadro donde hagas una descripción de cada uno de los elementos que encontraste.
   Puedes utilizar la siguiente tabla para realizar tu trabajo.

	Elemento	Descripción
1	Diseño	
2	Muestra	
3	Presentación	
4	Interpretación	
5	Resultados	

3. **Unidad 5, actividad 3. *Adjuntar archivo.*** Con apoyo de tu asesor, define el diseño de investigación más adecuado para tu investigación.
4. **Unidad 5, actividad 4. *Texto en línea.*** Investiga más a fondo sobre las características del cuestionario como instrumento de recopilación de información. Explica un ejemplo.
5. **Unidad 5, actividad 5. *Adjuntar archivo.*** Diseña el cuestionario más apropiado para tu investigación.
6. **Unidad 5, actividad 6. *Actividad de Foro.*** ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!
   En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre Presentación de resultados de investigación. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la Unidad 5.
   Recuerda que, en este caso, puedes agregar información, bibliografía, ligas o recursos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos en los conocimientos que adquirimos.
   Vamos a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para la presentación de resultados de un trabajo de investigación?
2. ¿Cuál consideras que es la más adecuada para presentar los resultados?

Entre todos elaboren una conclusión.

Una vez que hayas respondido a las preguntas, retroalimenta a por lo menso tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

7. **Unidad 5, actividad 7**. ***Grabación de audio.*** Con base en el estudio de esta unidad, redacta un texto en el que expliques en qué consiste la **Interpretación de datos** y, posteriormente, graba un audio en la plataforma en el que expliques en qué consiste la interpretación de datos en el contexto de un trabajo de investigación.

   A. Para poder realizar esta actividad, debes contar en tu equipo con un micrófono.

   B. La grabación del audio deberá hacerse con la herramienta de la plataforma que se indica en la siguiente imagen.

   C. Ten en cuenta que tienes disponibles dos minutos para poder explicar el contenido.

   D. Se sugiere que escribas tus ideas previo a que realices tu grabación para que de manera concreta expliques el contenido y no rebases el tiempo disponible.



8. **Unidad 5, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
9. **Unidad 5, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
10. **Unidad 5, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a comprender los elementos y las técnicas propias de la investigación de campo. A partir de lo aprendido, desarrolla la siguiente actividad integradora:

1. Con base en el contenido de la unidad, elabora una infografía que muestre gráficamente cuáles son las técnicas de investigación de campo y en qué consisten cada una de ellas.
2. Describe un ejemplo de cómo se aplicaría una técnica de investigación de campo en el ámbito de la informática.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué son las técnicas de investigación de campo y cuál es su utilidad?
2. ¿En qué consiste el diseño de la investigación y cuál es su importancia?
3. ¿Cuál es la clasificación de los diseños y qué características tiene cada uno?
4. ¿Qué son la población y la muestra o marco muestral?
5. ¿Qué es la observación y cómo se clasifica?
6. ¿Qué es la encuesta y cómo se clasifica?
7. ¿Qué es la entrevista y cómo se clasifica?
8. ¿Qué criterios deben seguirse para diseñar un cuestionario?
9. ¿Qué herramientas se pueden aplicar para presentar los resultados y en qué consisten?
10. ¿Qué criterios deben seguirse para interpretar los resultados?

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. Las técnicas de investigación de campo consisten en:

   a) Consultar información en fuentes documentales.
   b) Obtener información en fuentes primarias.
   c) Obtener información directa de los sujetos de estudio.
   d) Consultar información fuera de los laboratorios.

2. Los siguientes enunciados son correctos, Excepto:

   a) Las técnicas de investigación de campo no pueden combinarse con otras.
   b) Las técnicas de investigación de campo son importantes en las ciencias sociales.
   c) Las técnicas de investigación de campo dependen de los objetivos de estudio a realizar.
   d) Las técnicas de investigación de campo son confiables en tanto se diseñan y aplican correctamente.

3. Se define como un plan de trabajo para alcanzar los objetivos de la investigación:

   a) Protocolo de investigación.
   b) Muestreo de investigación.
   c) Diseño de investigación.
   d) Diseño de la muestra.

4. Es un ejemplo de diseño preexperimental:

   a) De caso único.
   b) De series cronológicas.
   c) Con grupos de comparación.
   d) Con series de tiempo interrumpidos.

5. Es un ejemplo de diseño cuasi experimental:

   a) De series cronológicas.
   b) De series de tiempos interrumpidos.
   c) De un caso único.
   d) De comparación con grupos estáticos.

6. Es un ejemplo de diseño experimental verdadero:

a) De series cronológicas.
b) Con grupos de comparación equivalente.
c) De comparación con grupos estáticos.
d) De un caso único.

7. El conjunto de todos los elementos de estudio con rasgos comunes se llama:

a) Muestra.
b) Campo.
c) Marco.
d) Población.

8. El método para obtener la muestra y la dimensión de la misma dependerá de:

a) El tipo de investigación a realizar.
b) El conocimiento de la estadística.
c) La complejidad de la investigación.
d) El marco teórico de la investigación.

9. La observación estructurada determina con precisión:

a) La problemática del fenómeno que analizará.
b) Las variables del problema que pretende estudiar.
c) El método más apropiado que garantizará confiabilidad.
d) Los tiempos y lugares para estudiar el fenómeno.

10. Posibilita obtener datos no previstos que, sin embargo, podrían resultar valiosos para la investigación:

a) Observación estructurada.
b) Observación individual.
c) Observación no estructurada.
d) Observación en equipo.

11. El diario de campo ejemplifica un caso de observación:

a) Directa.
b) Estructura.
c) Indirecta.
d) No estructurada.

12. En las encuestas descriptivas la muestra de estudio debe ser:

a) Homogénea.
b) Extensa.
c) Mínima.
d) Heterogénea.

13. Tipo de encuesta que pretender recabar información, comportamientos u opiniones:

a) Por consenso.
b) *Feed-back.*
c) Explicativa.
d) Interrogativa.

14. Es importante diseñar adecuadamente un cuestionario para recabar información porque:

a) Confirmará el planteamiento del marco teórico.
b) Ello implica ahorro de tiempo y recursos.
c) Nos permitirá corroborar la hipótesis de trabajo.
d) Facilitará la presentación de resultados.

15. En la presentación e interpretación de resultados, se:

a) Expresa literalmente la información recabada y se muestra el significado de la misma.
b) Expresa gráficamente la información recabada y se muestra un listado de la misma.
c) Muestra gráficamente la información recabada y se da una síntesis de la misma.
d) Muestra gráficamente la información recabada y se da el significado de la misma.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas a la autoevaluación por unidad.

UNIDAD 5	
Solución	
1. c	9. b
2. a	10. c
3. c	11. c
4. a	12. d
5. b	13. b
6. a	14. c
7. d	15. d
8. a	

REFERENCIAS

Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación*. Prentice Hall.

Del Prado, J. (2014). Modalidades de observación. *IMF*. https://blogs.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/modalidades-de-observacion/

Rojas, R. (2013). *Guía para realizar investigaciones sociales*. Plaza y Valdés.

Vincent, J. (2020). Tipos de encuestas: ¿cuál utilizar? *Encuesta*. https://encuesta.com/blog/tipos-de-encuestas-cual-utilizar/

UNIDAD 6

REPORTE Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al finalizar la unidad, el alumnado presentará un protocolo de investigación, poniendo en práctica los diferentes formatos y elementos que se utilizan a nivel académico y profesional.

TEMARIO DETALLADO

(6 horas)

6. Reporte y estructura de la investigación

6.1. Tipos (libro, artículo, ensayo, tesis, reseña, etc.)

6.2. El cartel expositivo

6.3. Presentación de un proyecto de investigación

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Foro.

¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave en el campo del Reporte y estructura de la investigación. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 6. Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Vamos a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es un reporte de investigación?
2. ¿Cuáles son los elementos de la estructura de la investigación?

Una vez que hayas respondido a las preguntas, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

INTRODUCCIÓN



Una vez que se ha realizado la investigación y reunido los datos con las herramientas diseñadas para tal propósito (técnicas de investigación documental y de campo), se elabora el reporte de investigación. Este es el tema que se aborda en la presente unidad.

En la primera parte, se analizan las modalidades más frecuentes en las que se puede presentar el reporte de investigación (entre otros, el artículo científico, monografía, tesis y tesina), según el tipo de estudio que se realiza y sus objetivos. El segundo subtema ofrece una visión general sobre la elaboración de un cartel expositivo. Y en el tercer apartado, se ofrece una relación y descripción de los elementos que integran el documento final, desde la portada hasta las referencias o fuentes consultadas.

6.1.
Tipos (libro, artículo, ensayo, tesis, reseña, etc.)

El reporte de investigación presenta diversas modalidades, según la clase de estudio que se ha desarrollado y la divulgación que se le dará. En todo caso, es importante proceder conforme a un formato específico, acordado con el asesor de la investigación, o señalado por la institución donde se presentará el informe.

Una manera de presentar el reporte de investigación es por medio de un artículo científico, monografía, tesis, tesina, un ensayo o un proyecto de investigación, como se muestra en las figuras siguientes:

Artículo científico	
Escrito de brevedad relativa que se diseña expresamente para ser divulgado en una revista especializada (medicina, administración, historia, literatura, política, etcétera). Frecuentemente, suele ser síntesis o extracto de alguna investigación más amplia (tesis o tesina). Las editoriales cuentan con un manual de estilo que dan a conocer a sus colaboradores para que sigan esos parámetros al presentar el artículo (criterios de presentación, estructura, organización y aparato crítico). Elementos estructurales:	
1. Título. 2. Autor(es). 3. Resumen (abstract). 4. Palabras clave. 5. Introducción.	6. Descripción o desarrollo (metodología). 7. Resultados. 8. Discusión. 9. Notas y referencias bibliográficas.

Figura 6.1. Artículo científico. Fuente: Basado en (Bernal, 2010).



Monografía	
Trabajo de investigación breve sobre un tema específico, un autor, una corriente de pensamiento, un problema, una época, etcétera. En este reporte, el investigador se enfoca a una vertiente de una temática mucho más compleja; busca información relevante en distintas fuentes documentales y expone su trabajo argumentando y apoyándose en un aparato crítico. Es decir, procede con base en un método de trabajo, tanto al revisar, seleccionar y analizar las fuentes como al incorporar esa información en el documento. También se le conoce como trabajo de investigación.	
Aunque este tipo de documento prescinde de hipótesis, planteamiento del problema y justificación, es importante seleccionar y delimitar correctamente el tema y partir de un esquema preliminar. Elementos estructurales:	
1. Portada. 2. Introducción. 3. Desarrollo (con aparato crítico).	4. Conclusiones. 5. Bibliografía. 6. Apéndices.

Figura 6.2. Monografía. Fuente: Basado en (Etecé, 2021).

Tesis
Documento que presenta el aspirante a un grado universitario sobre un tema de su disciplina de estudio, ante un jurado integrado por especialistas en la materia que aborda. A partir de un esquema específico, avalado por el asesor experto, se explora el tema, se plantea una tesis y se presentan los resultados obtenidos, en un trabajo documentado y argumentado que el sustentante tendrá que defender en un examen de grado. La organización y estructura de la tesis varían, incluso las universidades tienen criterios específicos, pero en general comprende los siguientes elementos:
1. Portada. 2. Carátula. 3. Dedicatorias, epígrafe y agradecimientos. 4. Índice. 5. Introducción. 6. Cuerpo o desarrollo (capítulos). 7. Resultados y conclusiones. 8. Fuentes consultadas o referencias. 9. Anexos (tablas, gráficas, histogramas, cuadros, fotografías, estadísticas).

Figura 6.3. Tesis. Fuente: Basado en (Zenón, 2002).

Tesina
Informe parecido a la tesis, mas su aportación y extensión son menores y no profundiza mucho en el tema. Se presenta para sustentar un examen de conocimientos con el fin de obtener el grado de licenciatura. Su punto de partida es una proposición concreta o tesis que se irá probando mediante evidencias y argumentos consistentes, hasta llegar a conclusiones. También se elabora con el acompañamiento de un asesor. Elementos estructurales:
1. Portada. 2. Carátula. 3. Dedicatorias, epígrafe y agradecimientos. 4. Índice. 5. Introducción. 6. Cuerpo o desarrollo (capítulos). 7. Resultados y conclusiones. 8. Fuentes consultadas o referencias. 9. Anexos (tablas, gráficas, histogramas, cuadros, fotografías, estadísticas).

Figura 6.4. Tesina.

Ensayo
El ensayo académico es un género discursivo a la vez que un escrito de amplia difusión en los centros de estudio, que se caracteriza por el desarrollo de una idea a lo largo del cual se sopesan las opiniones vertidas por otros sobre el mismo tema y ante las que se adopta una postura crítica. El ensayo académico posee un carácter expositivo-argumentativo y es un medio que permite al autor demostrar su hipótesis o su postura respecto al tema a tratar, la cual buscará demostrar o refutar a través de una secuencia argumentativa.

Figura 6.5. Ensayo. Fuente: (Rodríguez, s.f.).

Proyecto de investigación
Conjunto de elementos descriptivos que indican con precisión y orden el propósito de un estudio o investigación, hipótesis y objetivos, temáticas que se abordarán, pasos o métodos a seguir y recursos, entre otros. Se considera también como reporte de investigación, aunque no es la versión definitiva o reporte final, porque expresa el resultado de un trabajo sistemático de consulta, sobre todo para elaborar el marco teórico y el planteamiento del problema. Los componentes de un proyecto de investigación presentan variantes en cuanto a terminología y orden en el que se disponen, pero coinciden en los aspectos fundamentales. A esto hay que añadir que su estructura dependerá del área de conocimiento sobre la que se investigue, la institución donde se llevará a cabo, etcétera.

Figura 6.6. Proyecto de investigación.

En este material se consideran los siguientes elementos para conformar el proyecto de investigación (revisados en la tercera unidad):

1. Título de la investigación.
2. Delimitación del tema.
3. Planteamiento del problema:
   - Preguntas de investigación.
   - Objetivos de investigación.
   - Justificación del problema.
4. Hipótesis.
4. Marco teórico.
5. Diseño de la investigación (métodos a emplear).

1. Título de la investigación.
2. Problema de investigación.
3. Objetivos de la investigación (general y específicos).
4. Justificación y delimitación de la investigación.
5. Marco de referencia de la investigación o estado del arte:
   - Marco antropológico-filosófico.
   - Marco teórico.
   - Marco conceptual.
6. Tipo de estudio.
7. Hipótesis.
8. Diseño de la investigación.
9. Población y muestra.
10. Fuentes de consulta.



Figura 6.7. Elementos para conformar un proyecto de investigación.

Además de los anteriores, hallamos otros documentos que funcionan como reportes de investigación: libro, ponencia, manual, tratado, reseña o recensión, comentario y traducción.

6.2.
El cartel expositivo

Es un medio de comunicación visual que emplea texto e imágenes distribuidos en una hoja, los cuales den cuenta de un tema de manera concreta. Veamos el siguiente ejemplo:



Figura 6.8. Elementos del cartel expositivo.

La idea central de un cartel expositivo es que el observador pueda darse una idea rápida del tema. El título debe resaltar, debe ser llamativo. La selección de imágenes y su distribución debe estar relacionada con el tema, en el caso de la figura de ejemplo es un tema que requiere seriedad y sobriedad, por ello el estilo denota eso. Es muy importante que mantenga coherencia entre lo que dice y la forma como se expone. El texto debe ser puntual, concreto, con los puntos más importantes que ayuden al espectador a darse una idea clara y concreta de nuestro tema (Uriarte, 2020).

6.3. Presentación de un proyecto de investigación

Hay diversas maneras de presentar el reporte final, y en este caso también las diferencias suelen ser de orden o terminología. Por este motivo conviene acordar con el asesor los criterios a seguir.

A continuación, se presenta un formato de uso general, que comprende portada, índice, desarrollo, conclusiones y fuentes:

Portada
Incluye los datos generales de identificación del trabajo. El formato y disposición de sus elementos puede cambiar, pero siempre se debe cuidar la claridad y evitar distractores.
Elementos: 1. Institución a la pertenece quien presenta la investigación (si es universidad, además, la facultad o colegio). 2. Nombre de la asignatura en que se orientó, supervisó o realizó la investigación. 3. Título del trabajo (se especifica el tipo de trabajo: memoria, tesis, informe, ensayo, etcétera). 4. Autor(es); en caso de tesis o tesina, nombre del profesor que supervisó la elaboración del trabajo. 5. Lugar y fecha de presentación.
Índice
Se apoya en el esquema general de la investigación, o en el proyecto de investigación, Se le añaden otros elementos.
1. Introducción. 2. Resultados e interpretación. 3. Conclusiones. 4. Bibliografía. 5. Anexos si es el caso. 6. Etcétera. 

Figura 6.9. Formato de un proyecto de investigación.

La palabra *Índice* debe encabezar el listado, y la numeración que señale cada apartado, así como la designación de éstos, deben corresponder perfectamente a lo que se enuncie en el desarrollo.

En cuanto a la numeración de cada apartado, se puede seguir un formato mixto (números y letras) o decimal (exclusivamente números). Se sugiere no incluir en la numeración (ni en el índice ni en el desarrollo) la introducción, conclusiones, fuentes de consulta o bibliografía y apéndices o anexos. Observa la figura siguiente:



Introducción

Este apartado ofrece al lector un panorama general del contenido del documento y cómo se ha dividido. Para hacer una buena introducción, es necesario retomar la justificación y planteamiento del problema, objetivo e hipótesis; y exponer con precisión la relevancia y alcances del estudio. Además, conviene presentar las inquietudes que originaron el estudio y por qué se ha seleccionado ese tema; objetivos, metodología y técnicas de campo o experimentales que se aplicaron. También cabe señalar el nivel alcanzado en la comprobación de la hipótesis y el logro de los objetivos. Una introducción adecuada, en consecuencia, invita a la lectura del documento.

Desarrollo o cuerpo

En éste se expone todo el proceso de la investigación, desde el planteamiento del problema o tema de investigación hasta los resultados y su interpretación, para corroborar si la hipótesis se ha validado. Es propiamente el trabajo de investigación y debe estar en correspondencia precisa con el índice, en cuanto a denominación de los apartados y numeración; de este modo se facilitará la lectura de cada sección, y se distinguirán la ubicación y el orden jerárquico de los mismos.

Figura 6.10. Introducción y desarrollo en un proyecto de investigación.

Con base en lo revisado en este material, el desarrollo del reporte final debe incluir al menos los siguientes aspectos:

1. Planteamiento del problema
   1.1. Preguntas de investigación
   1.2. Objetivos de investigación
   1.3. Justificación del problema

2. Hipótesis

3. Marco referencial (teórico)
   3.1. Antropológico
   3.2. Teórico
   3.3. Conceptual

4. Diseño de la investigación (métodos, técnicas e instrumentos de investigación)

5. Análisis e interpretación de resultados
   5.1. Presentación de resultados
   5.2. Análisis e interpretación de resultados

Conclusiones

Este apartado es uno de los más importantes, puesto que en él se reiteran los resultados y respuestas al problema de la investigación. Al redactar las conclusiones se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Señalar si la(s) hipótesis se ha(n) aceptado o rechazado.
2. Indicar los objetivos de la investigación que se han alcanzado y los que no.
3. Precisar cómo se ha resuelto el problema planteado que dio lugar a la investigación. Se indica si la solución al problema fue cubierta de manera óptima, o en qué grado se alcanzó. O bien si debe replantearse el problema y proyectarse a futuras investigaciones.
4. Se pueden añadir otros aspectos, por ejemplo, la valoración de si los métodos, técnicas e instrumentos empleados en la investigación, o los referentes al comportamiento de las unidades de análisis y poblaciones empleadas en el trabajo fueron adecuados. O preguntas diversas u otras inquietudes que desee el investigador.

Fuentes o referencias

En este apartado se enlistan las referencias bibliográficas, hemerográficas o electrónicas consultadas, con los datos completos (conforme a las fichas de identificación), y se disponen alfabéticamente con base en el apellido paterno del primer autor o el nombre de la institución (cuando no se da crédito a ningún autor). Cuando haya varios trabajos del mismo autor, se listarán en orden cronológico de publicación. El orden, tipografía y puntuación para estas referencias seguirán el mismo criterio que se aplicó en el diseño de las fichas de identificación.

Figura 6.11. Elementos de un proyecto de investigación.

Por otro lado, es necesario revisar cómo se ha elaborado el aparato crítico (notas, citas, referencias, aclaraciones, etcétera). Y en caso de haber utilizado locuciones latinas, se deberá corroborar su correcta aplicación, escritura y puntuación. Si hay anexos o apéndices, se colocarán después de la bibliografía o fuentes.

A continuación, se esquematizan los elementos descritos anteriormente.

(PORTADA)
Índice
Introducción
1. Planteamiento del problema
   1.1 Preguntas de investigación
   1.2. Objetivos de investigación
   1.3 Justificación del problema
2. Hipótesis
3. Marco referencial (teórico)
   3.1 Antropológico
   3.2 Teórico
   3.3 Conceptual
4. Diseño de la investigación (métodos, técnicas e instrumentos de investigación)
5. Análisis e interpretación de resultados
   5.1 Presentación de resultados
   5.2 Análisis e interpretación de resultados
Conclusiones
Fuentes o referencias
Anexos

Figura 6.12. Esquema de los elementos de un proyecto de investigación.

Por último, la APA también propone un modelo para la presentación final del trabajo de investigación, que comprende los siguientes elementos:

a) Página de título (título del trabajo, autor, institución y título abreviado del trabajo que aparecerá en cada página de la monografía o reporte).
b) Resumen (*abstract*). Resumen breve del contenido del trabajo; no deberá exceder los 960 caracteres.
c) Introducción. Comprende dos apartados:
Problema. Se describe el problema en concreto y la estrategia de investigación. Se debe desarrollar en uno o dos párrafos.
Revisión de literatura. Equivale al marco referencial o teórico. En esta sección se presenta información relevante sobre el tema. Se recurre a la exposición de conceptos, datos, argumentos, etcétera; y se incluyen citas y referencias.
d) Propósito. Se enuncian los objetivos de la investigación y la hipótesis.
e) Metodología. Se describen los procedimientos y métodos que se aplicarán para estudiar el problema.
f) Resultados. Presentación y análisis de los datos.
g) Discusión. Conclusiones que se derivan de los resultados.
h) Referencias. Fuentes utilizadas.
i) Apéndices y anexos.

Figura 6.13. Elementos del proyecto de investigación según APA.
Fuente: Basado en (APA, 2019).

RESUMEN DE LA UNIDAD



El trabajo de investigación concluye con el reporte final, que tendrá las características convenidas con el asesor de la investigación o estipuladas por la institución donde se realizó. El artículo científico, la monografía, la tesis y la tesina son los tipos más conocidos de reporte final.

Los elementos estructurales del reporte final, en general, son la portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes. Asimismo, pueden considerarse apéndices y anexos.

La introducción debe presentar al lector un panorama del contenido del documento y cómo está organizado; de igual manera, se deben exponer con precisión la relevancia y alcances del estudio. El desarrollo considera todo el proceso de la investigación, desde el planteamiento del problema o tema de investigación hasta los resultados y su interpretación, para corroborar si la hipótesis se ha validado. En las conclusiones se reiteran los resultados y respuestas al problema de la investigación. Por último, en el apartado de fuentes o referencias, se enlistan las fuentes bibliográficas, hemerográficas o electrónicas consultadas, con los datos completos, y se disponen alfabéticamente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 6, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de *software* para su elaboración.

1. **Unidad 6, actividad 1. *Adjuntar archivo.*** Realiza un cuadro comparativo sobre los tipos de reporte de investigación.
2. **Unidad 6, actividad 2. *Texto en línea.*** Investiga más a fondo en cualquier fuente cuáles son los elementos estructurales que deben conformar la presentación final de la investigación. Muestra un ejemplo.
3. **Unidad 6, actividad 3. *Adjuntar archivo.*** Con la orientación de tu asesor, elabora un documento en el que expliques un ejemplo de cómo se interpretan los resultados en un trabajo de investigación. Puedes incluir en tu ejemplo algunos recursos gráficos por ejemplo, alguna tabla, esquema, diagrama o cualquier otro.
4. **Unidad 6, actividad 4. *Adjuntar archivo.*** Realiza la presentación final de tu investigación. Ponte de acuerdo con tu asesor sobre la forma de presentación que tendrá tu trabajo.
   No olvides hacer una revisión final de tu documento: contenido, formato, fuentes, redacción y ortografía.
5. **Unidad 6, actividad 5. *Adjuntar archivo.*** Realiza la presentación final de tu investigación.
   No olvides hacer una revisión final de tu documento: contenido, formato, fuentes, redacción y ortografía.
6. **Unidad 6, actividad 6. *Actividad en foro.*** ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!
   En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre el reporte y estructura de la investigación El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la Unidad 6.
   Recuerda que, en este caso, puedes agregar información, bibliografía, ligas o recursos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos en los conocimientos que adquirimos.
   Vamos a responder las siguientes preguntas:
   1. ¿En qué consiste el reporte de investigación?
   2. ¿Cuáles son los elementos del reporte de investigación?

   Entre todos, elaboren una conclusión.
   Una vez que hayas respondido a las preguntas, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.
   ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

7. **Unidad 6, actividad 7.** ***Actividad Autogestiva.*** *Completar espacios en blanco.* Lee el siguiente texto y completa las palabras que faltan. De la tabla de opciones, arrastra al espacio la respuesta correcta.

   Este apartado ofrece al lector un panorama general del (1)_____ del documento y cómo se ha dividido. Para hacer una buena (2)_____, es necesario retomar la (3)_____ y planteamiento del (4)_____, objetivo e (5)_____; y exponer con (6)_____ la relevancia y alcances del (7)___. Además, conviene presentar las inquietudes que originaron el estudio y por qué se ha seleccionado ese (8)_____; objetivos, (9)_____ y técnicas de campo o experimentales que se aplicaron. También cabe señalar el nivel alcanzado en la (10)_____ de la hipótesis y el logro de los objetivos. Una introducción adecuada, en consecuencia, invita a la lectura del documento.

A	B	C	D	E
justificación	hipótesis	contenido	precisión	tema
F	**G**	**H**	**I**	**J**
introducción	problema	estudio	metodología	comprobación

8. **Unidad 6, actividad complementaria 1**. ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
9. **Unidad 6, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
10. **Unidad 6, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste los elementos de un protocolo de investigación, con los diferentes formatos y elementos que se utilizan a nivel académico y profesional. A partir de los conocimientos adquiridos desarrolla la actividad integradora:

Con base en lo estudiado en la unidad, elabora el siguiente trabajo integrador.

1. En el sitio http://www.ejournal.unam.mx/index.html busca la revista *Contaduría y Administración y selecciona algún artículo*.
2. En al menos dos páginas, elabora una reseña crítica de esa lectura, donde resaltes cómo se realizó la investigación y a qué resultados o conclusiones se llegó.
3. Al final de tu reseña, registra los datos de la fuente consultada.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué modalidades tiene el reporte de investigación?
2. ¿Qué determina la forma que tendrá un reporte de investigación?
3. ¿Qué diferencia hay entre una monografía y un ensayo?
4. ¿En qué sentido el proyecto de investigación se considera como reporte de investigación?
5. ¿En qué consiste la estructuración y comunicación de resultados?
6. ¿Qué elementos componen el desarrollo o cuerpo del reporte final, y cómo deben elaborarse?
7. ¿Cómo se elaboran las conclusiones del reporte final de investigación?
8. ¿Cómo se elabora la introducción del reporte final de investigación?
9. ¿Cómo se estructura el reporte final de investigación según el modelo APA?
10. ¿Qué diferencia encuentras entre una tesis y una tesina en la presentación del reporte de investigación?

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. Es breve y se dispone para ser divulgado en una revista especializada:

   a) Resumen científico.
   b) Ensayo científico.
   c) Protocolo de investigación.
   d) Artículo científico.

2. En este reporte de investigación, el autor selecciona solamente un aspecto de un problema y profundiza en él:

   a) Ensayo.
   b) Esbozo.
   c) Monografía.
   d) Reseña.

3. Una diferencia importante entre una tesina y una tesis es que la:

   a) Segunda tiene distinta utilidad que la primera.
   b) Primera es más extensa que la segunda.
   c) Primera tiene menos valor que la segunda.
   d) Segunda es más extensa que la primera.

4. El ensayo es una presentación:

   a) Personal sobre un tema; no incluye aparato crítico.
   b) Rigurosa de una investigación; incluye aparato crítico.
   c) Exposición personal sobre un tema; incluye aparato crítico.
   d) Rigurosa de una investigación; a veces, incluye aparato crítico.

5. El_____ se apoya en el esquema general de la investigación, o en el proyecto de investigación, se le añaden otros elementos como: Introducción, resultados e interpretación, conclusiones, entre otros.

   a) Diseño de la investigación.
   b) Proyecto de investigación.
   c) Trabajo colaborativo.
   d) Diseño de las hipótesis.

6. Una vez obtenidos los datos de una investigación, deben:

a) Estructurarse y presentarse.
b) Exponerse y publicarse.
c) Interpretarse y publicarse.
d) Estructurarse e interpretarse.

7. La presentación de datos a modo de texto es recomendable cuando el conjunto de datos recopilados:

a) Corresponde a variables complejas.
b) No es extenso.
c) Corresponde a distintas variables.
d) Es extenso.

8. La presentación de datos en tablas estadísticas es recomendable cuando el conjunto de datos recopilados:

a) Es extenso.
b) Corresponde a distintas variables.
c) No es extenso.
d) Corresponde a variables complejas.

9. Los resultados de una investigación se pueden presentar con el uso de recursos:

a) Económicos.
b) Sociales.
c) Humanos.
d) Estadísticos.

10. En el análisis de los resultados, es fundamental confirmar:

a) La validez de las fuentes consultadas.
b) La validez de la(s) hipótesis.
c) La veracidad del problema de investigación.
d) Si funcionaron las estrategias de investigación.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas a la autoevaluación por unidad.

UNIDAD 6	
Solución	
1.	d
2.	c
3.	d
4.	a
5.	b
6.	d
7.	b
8.	a
9.	d
10.	b

REFERENCIAS

APA. (2019). *Publication Manual of The American Psychological Association*.

Etecé (2021). Monografía. *Concepto*. https://concepto.de/monografia/

Rodríguez, A. (s.f.). El ensayo académico. *Del ensayo y su escritura en la UAM-A*. http://elensayohipertextual.azc.uam.mx/ensayo-academico.html

Uriarte, J. (2020). Cartel. *Características*. https://www.caracteristicas.co/cartel/

Zenón, S. (2002). ¿Cómo escribir una tesis? *Ciencias*, 65, enero. http://www.alumno.unam.mx/algo_leer/articulo17.pdf

BIBLIOGRAFÍA

Básica

Ander-Egg, E. (2013). Técnicas de investigación social. España: Lumen Argentina.

Bernal, C. A. (2014). Fundamentos de Investigación, México: PEARSON

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación. 4ª ed., Colombia: PEARSON.

Biblioteca Digital (Bi-Di) FCA: http://biblio.contad.unam.mx

Biblioteca Digital (Bi-Di) UNAM: https://www.bidi.unam.mx

Blaxter, Loraine (et al). (2005). Cómo se hace una investigación. 3ª reimpresión. Barcelona: Gedisa.

Briones, G. (2012). Método y técnicas de la investigación para ciencias sociales. México: Trillas.

Campbell, D. (2005). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Argentina: Amorrortu.

Cázares, L. Ma. (2000). Técnicas actuales de investigación documental. México: Trillas, UAM.

Dieterich, Heinz (2013). Nueva Guía para la investigación científica. 3ª reimpresión. México: Orfila

Eyssautier, M. (2016). Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales aplicadas. México: Trillas.

Gomezjara, F. (2009). El diseño de la investigación social. México: Fontamara.

Hernández-Sampieri, R., Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.

Kerlinger, F. N. (2000). Investigación del comportamiento. México: McGraw-Hill Interamericana.

Münch, L. y Ángeles, E. (2019). Métodos y técnicas de investigación. México: Trillas.

Nicol, E. (2002). Los principios de la ciencia. México: Fondo de Cultura Económica.

Padua, J. y Ingvar A. (2000). Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. México: Colegio de México, Fondo de Cultura Económica.

Pardinas, F. (2005). Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. 38ª ed., México: Siglo XXI.

Rojas, R. (2001). Guía para realizar investigaciones sociales. 27ª ed., México: Plaza y Valdés.

Sierra Bravo, R. (1999). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.

Yuni, J. A.y Urbano, C. A. (2020). *Metodología y técnicas para investigar*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.

Zemelman, H. (2000). Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente. México: El Colegio de México.

Complementaria

Bunge, M. (2004). *La investigación científica*. (3ª ed.), México: Siglo XXI.

Camboni, S. (2007). *Introducción a las técnicas de la investigación*. México: Trillas.

Del Valle, J. (2018). *Cómo iniciarse en la investigación académica*. Perú: Pontificia Universidad Católica.

Deniza, N. K. y Lincon Y. (2015). *Manual de investigación cualitativa*, España: Gedisa.

Eco, U. (2009). *Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura.* España: Gedisa.

Eyssautier, M. (2016). *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales aplicadas.* México: Trillas.

King, G. (2003). *El diseño de la investigación social: la inferencia científica en los estudios.* España: Alianza Editorial.

López, M. (1998). *Normas técnicas y de estilo para el trabajo académico.* México: UNAM.

Pacheco, A. (2006). *Metodología Crítica de la Investigación. Lógica, procedimiento y técnicas,* 1ª reimpresión. México: CECSA.

Parodi, G. (coord.). (2011). *Saber leer.* México: Instituto Cervantes.

Sánchez, J. (coord.). (2010). *Saber escribir,* 3ª reimpresión. México: Instituto Cervantes.

Silva, J. M. (2000). *Humanismo, técnica y tecnología [tres partes]*. Revista de Contaduría y Administración. (197,198, 199).

Tamayo, M. (2006). *El proceso de la investigación científica*. México: Limusa.

Zorrilla, S. (1999). *Introducción a la Metodología de la Investigación*. México: Cal y Arena.






CEDIGEC